

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Поволжский государственный технологический университет

На правах рукописи



Тарбеев Анатолий Александрович

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОПРИВОДОВ ЛЕСНЫХ
МАШИН СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
ИХ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ**

Специальность 05.21.01 - «Технология и машины
лесозаготовок и лесного хозяйства»

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель – доктор
технических наук, профессор
Павлов Александр Иванович

Йошкар-Ола

2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1.Состояние вопроса и задачи исследования	10
1.1. Эксплуатационная надежность лесозаготовительных машин	10
1.1.1. Оценка эксплуатационной надежности машин Харвестер J 1270D	12
1.1.2.Оценка надежности машин Харвестер JD 1470F	13
1.1.3. Оценка надежности машин Форвардер 1710D	14
1.1.4. Оценка надежности машин Форвардер 1910F	15
1.2. Диагностика как средство повышения надежности гидроприводов лесных машин	16
1.2.1. Анализ методов и средств диагностирования рукавов высокого давления	18
1.2.2. Методы и средства диагностирования гидроцилиндров	21
1.3. Выводы и задачи исследований	25
2.Теоретическое исследование динамических параметров гидроприводов для обоснования методов их диагностирования	27
2.1. Математическая модель гидроцилиндра машины Харвестер JD 1470F	27
2.2. Исследование рукавов высокого давления и гидроцилиндров как объектов, содержащих резинотехнические изделия	38
3. Экспериментальные исследования гидроприводов лесных машин в лабораторных и производственных условиях	44
3.1. Лабораторные исследования рукавов высокого давления	44
3.2. Лабораторные исследования гидроцилиндров	52
3.3. Исследования гидроприводов машины Харвестер JD 1470F в производственных условиях	56
3.4. Методы диагностирования элементов гидропривода	66
3.4.1. Метод диагностирования рукавов высокого давления	67
3.4.2. Метод диагностирования гидроцилиндров	69

4. Методики определения остаточного ресурса и целесообразности замены элементов гидропривода	76
4.1. Методика расчета остаточного ресурса элементов гидропривода	76
4.2. Методика определения целесообразности замены элементов гидропривода	84
5. Расчет экономической эффективности от внедрения средств диагностирования	91
Основные выводы и рекомендации	99
Список использованной литературы	102
Приложения	115

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Современное состояние лесной отрасли можно охарактеризовать как стабильно ухудшающееся из-за вводимых западными странами санкций, нестабильности отечественной валюты, отсутствия каких-либо положительных действий со стороны руководителей отрасли. Значительно снизились объемы производства лесной техники России, да и та в основном собирается из импортных комплектующих изделий, стоимость которых значительно выросла. Покупка импортных лесозаготовительных машин сегодня становится труднодоступной не только малым лесозаготовительным предприятиям, но и предприятиям, имевшим ранее большие объемы лесозаготовок. В этой связи актуальной проблемой сегодня становится необходимость поддержания в работоспособном состоянии имеющейся у предприятий отечественной и импортной лесозаготовительной техники. Из-за старения лесной техники лесозаготовители несут дополнительные потери при эксплуатации машин, связанные не только с износом, но и особенностями процессов, происходящих в резинотехнических изделиях.

Эксплуатация лесных машин в районах с холодным климатом (например, в Республике Коми) показывает, что отказы их гидроприводов составляют 33-53,8% от отказов по машине [98, 99]. Особенно часто выходят из строя агрегаты, имеющие резинотехнические изделия - рукава высокого давления (29,7–56% отказов от общего числа неисправностей гидроприводов) и гидроцилиндры (14,0 – 24,1% отказов).

Сегодня как никогда актуальным становится своевременное определение неисправностей элементов гидропривода, особенно на стадии их зарождения. Поэтому разработка новых и совершенствование имеющихся методов и средств диагностирования гидроприводов лесных машин является актуальной и позволит решить существующую проблему поддержания надежности лесных машин на необходимом уровне.

Актуальной задачей является поиск неисправностей элементов

гидропривода вовремя функционирования машины, что позволит уменьшить экономически неоправданное проведение ремонтных работ, связанных со снятием агрегатов с машины.

Несомненно, важной задачей является необходимость упрощения имеющихся методов и средств тестового диагностирования, что позволит обеспечить поиск неисправностей рукавов высокого давления, гидроцилиндров и других элементов гидропривода на любом лесозаготовительном предприятии и не потребует использования высококвалифицированных специалистов-диагностов.

В настоящей работе даны основные определения надежности машин, определены критерии и параметры более совершенных методов и средств определения технического состояния РВД и гидроцилиндров, а также новые методики определения целесообразности дальнейшей эксплуатации гидроцилиндров и РВД и их ресурса.

Степень разработанности темы.

Изучению важных проблем в области надежности машин занималось много известных российских и зарубежных ученых. Так, например, значительный вклад в разработку общего методологического подхода к решению вопросов надежности изделий машиностроения, машин, систем и их элементов внес А.С. Проников. Анализу динамических процессов лесных машин посвящены работы В.А. Александрова, Ю.Н. Багина, В.П. Ермольева, А.А. Комарова, Г.П. Дроздовского, Т.А. Сырицына и других ученых.

Эксплуатационной надежности гидроприводов посвящены работы Т.А. Сырицына, А.Е. Ситникова, А.А. Комарова, Ю.А. Беленкова, В.Г. Неймана, М.П. Селиванова, С.И. Абрамова, А.М. Харазова, А.В. Соколова и других ученых.

Изучению вопросов диагностики и надежности гидроприводов посвящены работы В.И. Барышева, Т.М. Башты, В.Д. Бабанской, Ю.С. Головки, И.А. Биргера, И.В. Петрова, Н.Г. Гринчара, Л.А. Кондакова, Г.П. Дроздовского, А.И. Павлова и других.

В известных трудах не разработаны эффективные средства для диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров, которые можно использовать на любом лесозаготовительном предприятии. Для обслуживания имеющихся установок требуются операторов-диагностов высокой квалификации.

Цель исследования. Разработка и совершенствование методов и средств диагностирования элементов гидроприводов для обеспечения их надежности, методик определения целесообразности их замены и прогнозирования остаточного ресурса.

Объект исследования: рукава высокого давления и гидроцилиндры лесозаготовительных машин, имеющие недостаточную надежность при эксплуатации в северных регионах России.

Предмет исследования: конструктивные параметры рукавов высокого давления и гидроцилиндров лесных машин, подверженные изменению в процессе их эксплуатации.

Методология и методы исследования: математическое моделирование процессов, происходящих в гидроприводе, марковский процесс с кусочно-линейной аппроксимацией, теория автоматического управления, физическое моделирование с применением теории подобия.

Научная новизна работы:

1. Математическая модель гидроцилиндров лесных машин, устанавливающая взаимосвязи между конструктивными параметрами и параметрами диагностирования, отличающаяся возможностью рассчитывать давление и расход жидкости в процессе их функционирования при гидроударных воздействиях.

2. Методы диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров, основанные на анализе параметров колебательного процесса при гидроударе, отличающиеся простотой и возможностью определения их общего технического состояния в функциональном и тестовом режимах.

3. Методики использования результатов диагноза элементов гидропривода (на примере гидроцилиндров) при расчете остаточного ресурса и целесообразности замены, отличающиеся возможностью минимизировать материальные затраты при допустимой эффективности функционирования гидропривода.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Математическая модель гидроцилиндров лесных машин, обеспечивающая возможность определения параметров диагностирования при изменении их конструктивных параметров на основе расчета давления и расхода жидкости при создании гидроударных воздействий.

2. Результаты лабораторных и производственных испытаний, позволяющие обосновать режимы диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров лесных машин.

3. Методы технического диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров, основанные на анализе параметров колебательного процесса, создаваемого с помощью гидроудара, обеспечивающие возможность прогнозирования их остаточного ресурса при дальнейшей эксплуатации.

4. Методики использования результатов диагноза элементов гидропривода при расчете остаточного ресурса и определения целесообразности их замены при допустимой эффективности функционирования гидропривода.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Научные результаты, полученные в процессе проведения исследований, соответствуют п.4 Исследование условий функционирования машин и оборудования, агрегатов, рабочих органов, средств управления и п.11 Исследование надежности машин и технологического оборудования с целью обоснования нормативов их безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости паспорта специальности 05.21.01 – Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства.

Достоверность выполненных исследований

Научные положения, выводы и рекомендации обоснованы теоретическими решениями и экспериментальными результатами, полученными в диссертационной работе, базируются на результатах полученных экспериментальных данных и методик испытания гидравлических систем лесных машин, сопоставлением теоретических и экспериментальных исследований с достаточной сходимостью.

Теоретическая значимость работы заключается в определении математических зависимостей, позволяющих решать задачи, касающиеся подбора параметров диагностирования при изменяющихся конструктивных параметров элементов гидропривода.

1. Полученные с помощью математической модели результаты исследования гидроцилиндров лесных машин позволяют на стадии проектирования определять возможность измерения их структурных параметров в процессе эксплуатации.

2. Разработанные устройства для диагностирования РВД и гидроцилиндров позволяют определять их техническое состояние в процессе технического обслуживания лесных машин любого лесного предприятия и не требуют высокой квалификации ремонтных рабочих.

3. Предложенные методики использования результатов диагноза элементов гидропривода при расчете остаточного ресурса и целесообразности замены позволяют минимизировать материальные затраты при допустимой эффективности функционирования гидропривода.

Личное участие автора в получении результатов состоит в разработке математических моделей, методик проведения экспериментов, обработке и анализе полученных результатов, разработке методов и средств диагностирования РВД и гидроцилиндров, а также в формулировке выводов и рекомендаций.

Апробация. Основные результаты, полученные в диссертационной работе, неоднократно обсуждались и получили одобрение на всероссийских научных студенческих конференциях по естественнонаучным и техническим

дисциплинам «Научному прогрессу – творчество молодых» (Йошкар-Ола, 2014-2017 гг.); научных конференциях профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и сотрудников ПГТУ (Йошкар-Ола, 2014-2017 гг.); Международных научно-технических конференциях «Актуальные проблемы лесного комплекса» (Ухта, 2015-2017 гг.); Поволжском лесном форуме (Йошкар-Ола, 2016).

Реализация результатов работы. Предложенные в диссертационной работе математические модели, технические и технологические решения использовались на лесопромышленном предприятии ООО «Лузалес», входящего в холдинг ОАО «Комилес», а также в учебно-опытном лесхозом ФГБОУ ВО «ПГТУ». Разработанные математические модели используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «ПГТУ» при подготовке бакалавров и магистров направления 15.03.01 и 15.04.01 «Технологические машины и оборудования» в курсе «Гидравлические и пневматические приводы технологического оборудования».

Публикации

По материалам исследований, выполненных в диссертации, опубликовано 3 статьи в научно-технических журналах, рекомендуемых ВАК для кандидатских и докторских диссертаций, 2 монографии и 4 статьи в других журналах.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из 5 глав, основных выводов, списка литературы из 125 наименований, из них 10 на иностранном языке и приложений; содержит 137 страницы печатного текста, в том числе: 41 иллюстрация, 18 таблиц, 3 приложения на 22 страницах.

1. Состояние вопроса и задачи исследования

1.1. Эксплуатационная надежность

гидроприводов лесозаготовительных машин

Результаты эксплуатационных исследований, проводимых на предприятиях лесной отрасли, являются основным источником данных о надежности лесных машин. Надежности гидроприводов посвящены работы В.К. Аверьянова [1], Ю.А. Беленкова [14], Т.Н. Гриневича [28], Ф.А. Дац [29], Г.П. Дроздовского [32-36], А.А. Комарова [52], В.Н. Лозовского [59], А.И. Павлова [66-73], Т.А. Сырицына [91-92], В.П. Тюкавина [105], Н.А. Фоменко [108,109] и другими. Например, в работе Н.А. Фоменко [108] были рассмотрены отказы различных агрегатов гидроприводов (рисунок 1.1). По его данным наибольшее количество отказов элементов гидропривода, включающих резинотехнические изделия, приходится на гидролинии (45% от отказов гидросистемы), распределители (20%) и гидроцилиндры (9,2%).

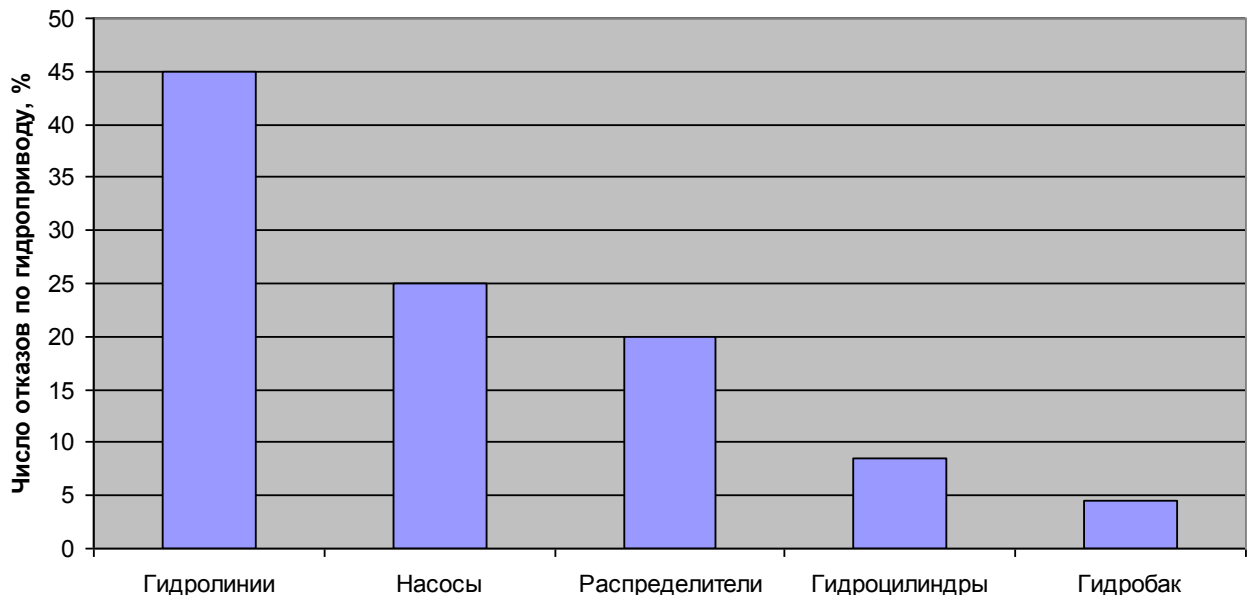


Рисунок 1.1. Распределение количества неисправностей агрегатов гидропривода

В работе В.К. Аверьянова [1] представлены результаты исследования, которые показывают, что отказы рукавов высокого давления составляют 50%

от всех отказов гидроприводов (рисунок 1.2), на гидроцилиндры – 14% отказов.

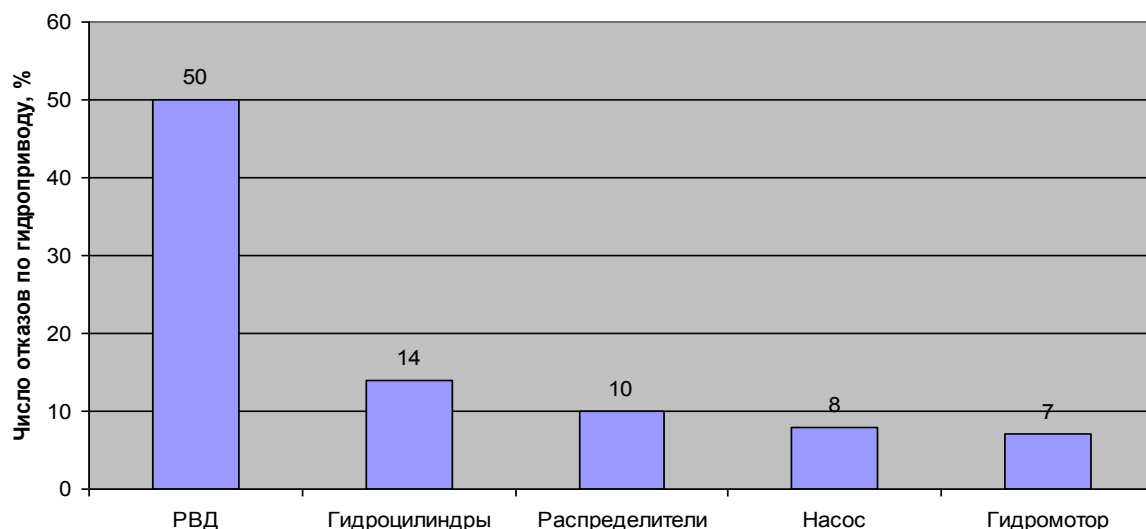


Рисунок 1.2. Распределение отказов элементов гидропривода технологических машин

Работа В.П. Тюкавина [105] посвящена анализу отказов элементов гидропривода, в ней дается обоснование причин разгерметизации гидроприводов (54%), и приводятся примеры отказов различных узлов гидропривода, в частности: доказано, что разрыв РВД достигает до 49%.

В работе Т.А. Сырицына [91] приводятся данные, что непрогнозируемые производственные отказы, связанные с потерей герметичности, составляют (45%). При этом элементами, чаще всего подверженными отказам, являются рукава (35%) и гидроцилиндры (25%).

В работе Г.П. Дроздовского [34] показано, что отказы элементов, содержащих РТИ (гидроцилиндры и РВД) составляют 35,2% от всех отказов по гидроприводу.

В настоящей работе также были проведены исследования надежности лесных машин, эксплуатируемых в регионах с холодным климатом.

Исследования эксплуатационной надежности лесных машин проводились в условиях работы на лесозаготовках в Республике Коми в опорном пункте Поволжского государственного технологического университета в ООО «Лузалес». Данное предприятие с 1999 года перешло на

сортиментную заготовку леса с использованием современных Харвестеров и Форвардеров российского и зарубежного производства (Швеция, Финляндия, Канада). Сегодня в ООО «Лузалес» используются 19 харвестеров и 22 форвардера. В модельной линейке лесозаготовительных машин нами были выбраны Харвестеры J1270D и Харвестеры JD1470F, а также Форвардеры 1710D и 1910F. Наблюдения проводились в период с 2010 по 2016 гг.

1.1.1. Оценка эксплуатационной надежности машин Харвестер J1270D

Результаты получены на основании наблюдения за работой 11 машин ООО «Лузалес» с объемом наработки 1200 – 1250 моточасов за период с 2010 по 2013 год (средний объем хлыста от 0,45 до 0,8 м³).

За время наблюдений зафиксировано по данным машинам 876 отказов, по группам сложности:

I группа - 566 отказов (64,6%);

II группа - 271 отказ (30,9%);

III группа - 39 отказов (4,5%).

У машин Харвестер J1270D количество отказов по гидроприводу составляет 43,2% от количества отказов по машине.

В таблице 1.1 показано количество отказов гидроприводов по группам сложности.

Количество отказов гидроприводов

Таблица 1.1

Узел	Группа сложности	Отказы	в % от		
			всех отказов	отказов узла	отказов группы сложности
Гидроприводы	I	211	24,2	70,5	37,5
	II	153	17,4	27,4	56,1
	III	13	1,6	2,1	35,9
ИТОГО:		377	43,2	100	–

Отказы по гидроприводу машин Харвестер J1270D составляют 43,2% от всех отказов по машине. Причем по группам сложности на I группу

приходится 24,2% отказов, на II группу -17,4%, на третью - 13 1,6%.

Несмотря на высокое качество обслуживания импортных машин при эксплуатации в условиях эксплуатации северных регионов России гидроприводы требуют особого внимания. Так выход из строя рукавов высокого давления машин Харвестер J1270D составляет 21,6%, гидроцилиндров - 18,8% отказов.

Большое количество отказов РВД и уплотнений гидроцилиндров вызвано сложными условиями эксплуатации, динамическими режимами.

1.1.2. Оценка надежности гидроприводов машин Харвестер JD1470F

Наблюдения проводились по восьми машинам Харвестер JD1470F при наработке 2100 моточасов за период с 2013 по 2016 гг. при оперировании с предметом труда – деревом с объемом от 0,17 до 0,45 м³.

По группам сложности по данным машинам наблюдалось 487 отказов:

I группа - 281 отказ (58%);

II группа - 174 отказа (35,8%);

III группа - 32 отказа (6,2%).

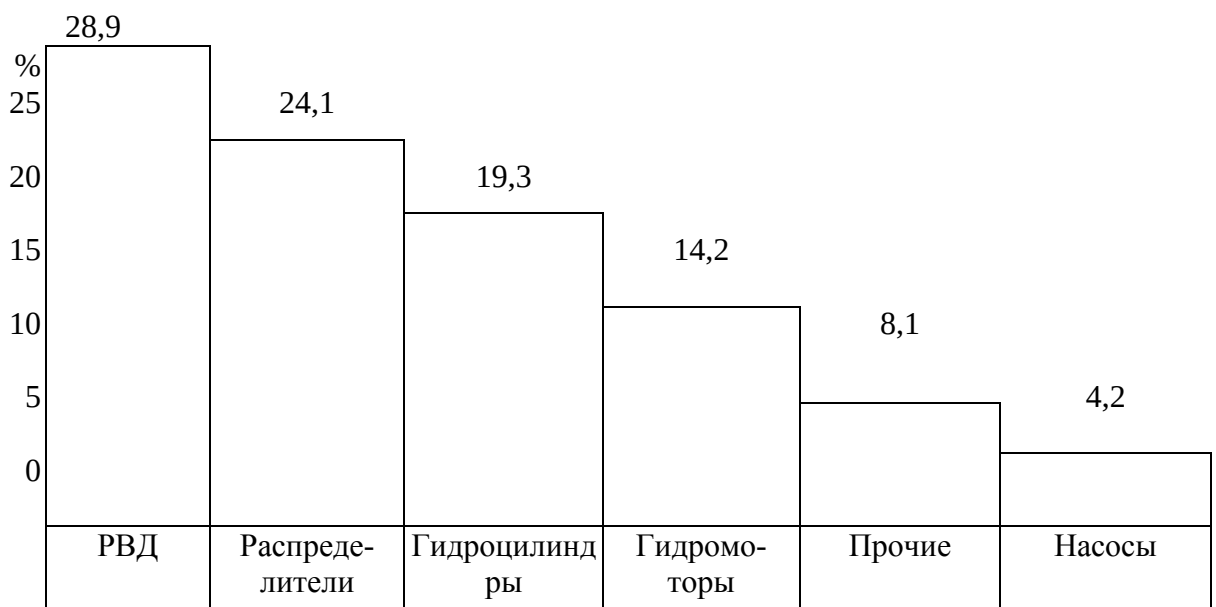


Рисунок 1.3. Количество отказов машины Харвестер JD1470F по элементам гидроприводов

На гидроприводы машин Харвестер JD1470F приходится 43,3% отказов, что говорит о недостаточной эксплуатационной надежности элементов гидропривода.

Отказы РВД машин Харвестер JD1470F (рисунок 1.3) составляют 28,9%, на гидроцилиндры приходится 19,3% отказов. Данные элементы гидропривода, имеющие РТИ, также требуют особого внимания.

1.1.3. Оценка надежности машин Форвардер 1710D

При эксплуатации одиннадцать машин Форвардер 1710D с объемом работы 2000 моточасов с 2013 по 2016 гг. по гидроприводу произошло 213 отказов (рисунок 1.4). По гидроприводу машин было обнаружено 23,9% отказов, что говорит о недостаточном уровне надежности его элементов

По трудоемкости устранения отказов (таблица 1.2) из 212 отказов по гидроприводу на I группу сложности приходится 12,1% отказов.

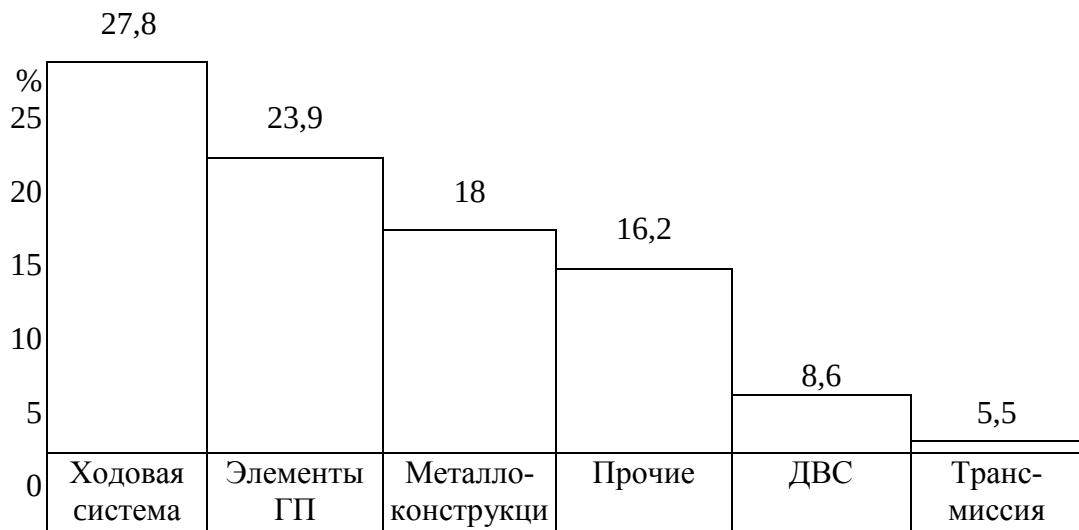


Рисунок 1.4. Количеств отказов по машинам Форвардер 1710 D

Таблица 1.2

Распределение отказов гидроприводов по группам сложности

Узлы машины	Группа сложности	Кол-во отказов	в % от		
			всех отказов	отказов узла	отказов группы сложности
Элементы гидропривода	I	107	12,1	50,7	26,8
	II	101	11,3	47,4	17,3
	III	4	0,5	1,9	8,2
Итого		212	23,9	100	—

По элементам гидропривода, имеющим РТИ (таблица 1.3), наибольшее количество отказов (44,4%) приходится на РВД. Износ уплотнений гидроцилиндров составляет 9,4%. Это говорит о влиянии отрицательной температуры (Республика Коми) на надежность РТИ.

Таблица 1.3

Распределение отказов РТИ гидроприводов

Наименование элемента	Кол-во отказов	% отказов узла	Характер отказа
РВД	44	40,8	Разрыв
РНД	4	3,6	Разрыв
Распределители	9	8,3	Износ
Гидроцилиндры	3	9,4	Износ
Всего по гидроприводам	60	62,1	—

1.1.4. Оценка надежности машин Форвардер 1910F

Анализ результатов наблюдения за девятью машинами Форвардер 1910F с объемом наработки 1900 моточасов за период 2013-2016 гг. (рисунок 1.5) показывает, что из 562 отказов по машине выявлено 147 отказов по гидроприводу (26,2%), причем по трудоемкости устранения отказов I группа составляет 12,1% (рукава высокого и низкого давления - 38,3%, износ уплотнений гидроцилиндров - 9,1%).

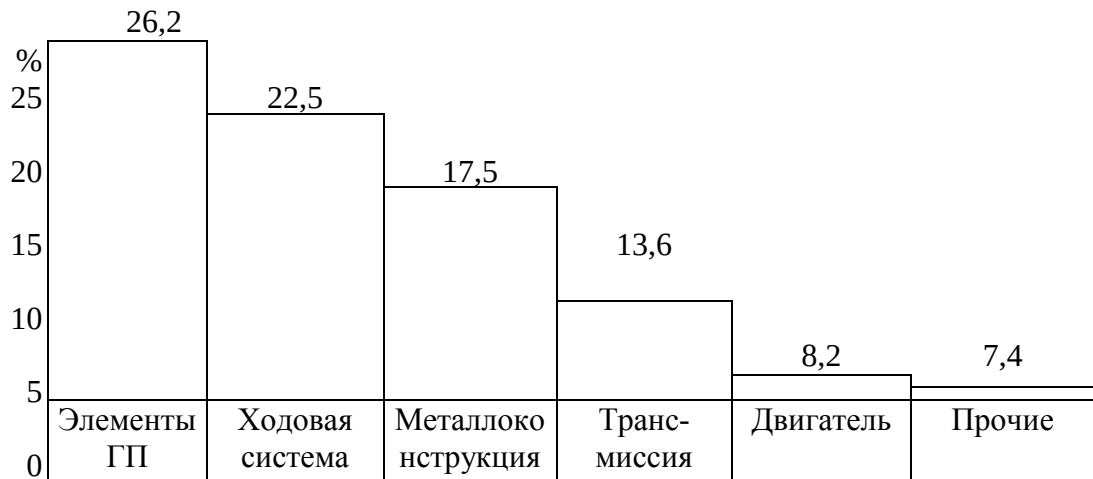


Рисунок 1.5. Количество отказов по машинам Форвардер 1910F

Таким образом, надежность гидроприводов лесных машин импортного производства при эксплуатации в условиях северных регионов России значительно ниже по сравнению с эксплуатацией в районах их изготовления.

Многие авторы опубликованных работ показывают, что гидроприводы лесных машин имеют недостаточную надежность из-за интенсивных динамических нагрузок, тяжелых климатических условий и недостаточной квалификации операторов.

1.2. Диагностика как средство повышения надежности гидроприводов лесных машин

Одним из основных направлений сохранения и поддержания машин в работоспособном состоянии является своевременное предупреждение отказов, предвидение возможного достижения структурных параметров их узлов и систем предельного значения, при котором эксплуатация машин становится экономически нецелесообразной. Диагностирование, как процесс предупреждения, обнаружения и устранения отказов в процессе ремонтов является неотъемлемой частью поддержания на необходимом уровне надежности машин и оборудования.

Сегодня даже крупные лесозаготовители России не в состоянии закупать новые лесные машины импортного производства, отечественных машин

производится настолько мало, что говорить о импортозамещении в лесной отрасли не приходится. В этой связи диагностирование сегодня становится главным средством обеспечения надежности стареющего парка отечественных и импортных лесных машин.

В настоящее время на первый план выходят два направления исследования надежности гидроприводов лесных машин:

1. Определение степени влияния динамических процессов взаимодействия машины с предметом труда - деревом с целью сохранения параметров машин на необходимом уровне. В этом случае немаловажное значение приобретают теоретические методы исследований, позволяющие предупредить возможные превышения нагрузок, что обеспечивает поддержание начального качества и надежности машин.

2. Определение степени ее удаленности структурных параметров деталей и узлов машины от предельного значения, поиск места возникновения повреждения.

Изучению процессов динамики лесных машин посвящены работы В.А. Александрова [4], Г.М. Анисимова [6], Ю.Н. Багина [10,11], В.П. Ермольева [40], А.В. Жукова [42,43], Г.П. Дроздовского [37] и других ученых.

Исследованию динамики лесных машин посвящены работы В.А. Александрова, В.П. Ермольева, Г.П. Дроздовского и других. В работе В.А. Александрова [3] динамические процессы, происходящие в лесных машинах, исследованы при взаимодействии с деревом. Делается вывод о необходимости введения упругих элементов в конструкцию машин.

В работе Г.П. Дроздовского [35] делается анализ нагруженности гидроманипулятора машины ТБ-1. Исследовано влияние элементов гидропривода на характер динамического нагружения лесных машин.

В работах И.В. Крагельского [55], А.С. Проникова [83], В.Б. Прохорова [84], М.М. Хрущева [111] и других ученых исследуются структурные параметры элементов технологического оборудования, их изменение до критических значений.

1.2.1. Анализ методов и средств диагностирования рукавов высокого давления

В гидроприводах лесных машин разрушение РВД приводит к значительным потерям рабочей жидкости и снижению производительности машин в результате простоев.

К настоящему времени опубликовано большое количество работ, посвященных задачам динамики и устойчивости трубопроводов (в том числе, рукавов высокого давления) в гидросистемах.

Подробный обзор сделан в работах С.В. Ингульцова [46], Ю.А. Беленкова [14], в книге С.С. Чена [115].

Задачи о колебаниях и устойчивости трубопроводов успешно решаются В. И. Феодосьевым в 1951 г. [107]. В данной работе делается упор на определение критической скорости движения потока жидкости, приводящей к потере устойчивости трубопровода. Аналогичные вопросы рассмотрены в работе В.В. Болотина [15]. В статье В.А. Коробочкина [35] предложено уменьшить влияние сил трения жидкости внутри трубопровода за счет применения вместо длинного трубопровода несколько коротких, что снижает влияние на собственные частоты колебаний трубопроводов.

Д.С. Веавером [118] и Б.Л. Коробочкиным [54] делается вывод, что демпфирующие свойства прямых труб можно уменьшить путем их закрепления от поперечных смещений. Это подтверждается И.Ф. Домниковым в работе [32]. Результаты исследования устойчивости прямолинейных труб с жидкостью представлены в работах О.Т. Башты [12-13], В.А. Светлицкого [90], Р. Джонсона и др. [116], Дж. М.Т. Томпсона и Т. Лана [119], а также других авторов.

В статьях В.А. Светлицкого [119] указывается необходимость учета начального напряженного состояния криволинейных труб с учетом температурных, монтажных и весовых нагрузок.

Динамическая устойчивость шарнирно соединенной двухэлементной трубы рассматривается в работе Т. Бенжамина [120].

В статьях У. Эдельштейна, С.-С. Чена и Д. Йендржейчика [114], Н. Приньи и Н. Читкара [121] исследуется потеря устойчивости трубопроводов. Динамическая устойчивость упругих трубопроводов рассматривается в работах В.В. Болотина [15], В.А. Светлицкого [90].

В.С. Ушаковым [106] выводится уравнение Матье-Хилла устойчивости колебаний прямолинейных и криволинейных участков трубопроводов под действием переменного давления. Результаты испытания прямолинейных труб переменным давлением, проведенные А.А. Комаровым [52] выявили закономерность появления полуторократного уровня напряжений в области второго резонанса по сравнению с областью первого (главного) резонанса.

В работах С.-Н. Фана и др. [114] при расчете винтовых спиралеобразных трубок использована схема динамической модели криволинейного стержня.

В работах Т.М. Башты [13], А.А. Комарова [52], В.М. Сапожникова [88] представлен опыт эксплуатации трубопроводов самолетных гидравлических систем.

Исследования в области динамики трубопроводов легли в основу методов их испытаний. При эксплуатации лесных машин нашли применение следующие методы испытаний рукавов высокого давления:

- определение разрушающего РВД внутреннего статического давления;
- проверка на герметичность;
- определение уровня работоспособного состояния РВД при знакопеременных нагрузках с различной частотой функционального воздействия.

Сделаем критический анализ существующих способов определения технического состояния рукавов высокого давления.

Известный способ выявления усталостных трещин в трубопроводах [1], основанный на установке в возможных местах появления трещин колебательных контуров (датчиков) и создании переменных импульсов до

возникновения резонанса, позволяет определить появление и развитие усталостных трещин по параметрам колебательного процесса, возникающего при резонансе. Однако, способ может быть применен только для металлических трубопроводов не позволяет осуществить техническое диагностирование РВД, изготовленных из резины (анизотропный материал).

Способ построения передаточной функции трубопроводов с линейной характеристикой упругости (определение амплитудно-фазовых характеристик) для оценки изменения их свойств при эксплуатации [54] основан на создании гармонического воздействия с регистрацией синусоидальных колебаний жидкости на выходе из трубопровода. Однако для РВД его использовать весьма сложно из-за невозможности получения устойчивого синусоидального изменения входного возмущающего воздействия.

Представляет интерес способ диагностирования упругих трубопроводов [9], отличающийся тем, что сравниваются параметры импульсного возмущающего воздействия выходного сигнала с эталонными значениями. При этом однако обеспечить плотное прилегание источника импульсного воздействия на наружной поверхности РВД с постоянным усилием контакта очень трудно, что приводит в значительным погрешностям.

Более точный диагноз может получить, используя способ технического диагностирования РВД в соответствии с патентом [9]. Данный способ отличается тем, что рабочая жидкость подается в испытуемый трубопровод насосом или генератором импульсных возмущающих воздействий, с частотой, равной частоте собственных колебаний испытуемого трубопровода. При этом диагностический параметр затухающих колебаний давления жидкости в испытуемом трубопроводе сравнивается с эталонными значениями. Однако применение дорогостоящего генератора импульсных возмущающих воздействий требует привлечение высококвалифицированного специалиста-диагноста, что затрудняет практическое применение способа на лесозаготовительном предприятии.

Проведенный анализ имеющихся патентов показал, что предлагаемые способы диагностирования РВД не обеспечивают необходимую точность диагноза, требуют применения сложного оборудования и высококвалифицированных специалистов. Поэтому в данной работе предлагаются новые способы и средства диагностирования РВД, обладающие простотой и высокой точностью диагноза [80,81].

1.2.2. Методы и средства диагностирования гидроцилиндров.

Результаты эксплуатации лесных машин показали, что уменьшение ресурса гидроцилиндров как правило связано влиянием температуры окружающей среды [52]. Высокая температура в летний период ухудшает механические свойства материала уплотнений, при низкой температуре возрастает хрупкость материала вследствие изменений его структуры. Перепады температуры также приводят к изменению линейных параметров уплотнений, и как результат - к появлению микротрещин.

В результате неправильного монтажа гидроцилиндров возникают дополнительные напряжения в материале, возникновению перегибов штоков. В случае неправильной установки гидроцилиндров на технологическом оборудовании, происходит изнашивание корпуса гидроцилиндра [30].

Возможные неисправности гидроцилиндров могут возникнуть по следующим причинам:

- несоблюдение временного графика регламентного обслуживания;
- применение в системе масла того типа, которое не рекомендовано производителем;
- присутствие в масле различных загрязнений, что может привести к нарушению функционирования отдельных элементов конструкции, таких как фильтры и уплотнительные кольца, жиклеры и других;
- эксплуатация гидравлических систем под нагрузкой, превышающей предельно допустимую величину;
- неправильная установка гидроцилиндров в системе.

Указанные выше факторы могут привести к нарушению целостности манжет и грязесъемников, иных уплотнительных элементов. Не исключены и поломки гильз, штоков, других деталей конструкции гидроцилиндра. Также возможен повышенный износ или разрушение опорных и крепежных частей.

Недостаточное давление в гидроцилиндре или протекание масла через уплотнения могут быть вызваны неисправностями в уплотнительных элементах, которые не подлежат ремонту, а заменяются на новые запасные части. Чрезмерное повышение температуры поверхности штока или его движение, сопровождаемое рывками во время выполнения рабочих операций может происходить при нарушениях в системе крепления, либо при проблемах с геометрическим правильным расположением штока и привода. Также подобные проявления могут возникать, когда в гидроцилиндр попал воздух, что в свою очередь влечет за собой необходимость проверки герметичности соединений, работоспособности насоса, отсутствия засорений в системе гидравлики. Причины возникновения неисправности определяются в большинстве случаев после разборки гидроцилиндра и дефектации деталей гидроцилиндра. Наиболее частыми неисправностями, требующими ремонта гидроцилиндра, являются различные деформации, износ уплотнений и направляющих втулок, загиб штока, коррозия рабочих поверхностей штока или цилиндра, нарушения герметичности уплотнения, вызванного износом либо повреждением уплотнений.

При нарушении работоспособности чаще всего ремонт гидроцилиндра заключается в замене уплотнений поршня. Во время ремонта гидроцилиндра, вместе с уплотнениями приходится менять и цилиндр из-за повреждения её внутренней поверхности (задиры), либо из-за износа корпуса.

Причины возникновения отказов гидроцилиндров связаны со следующими факторами:

- превышение рабочего давления при пиковых динамических нагрузках;

- возникновение гидроударов в гидроприводе из-за резкого перекрытия потока жидкости;
- перепады температуры окружающей среды, влияющие на свойства материала уплотнений (особенно изготовленных из резинотехнических изделий);
- неправильный монтаж гидроцилиндров, приводящий к появлению дополнительных напряжений в штоках;
- применяемые материалы уплотнений, их качество;

Динамические процессы в гидроцилиндрах рассматриваются в работах Т.М. Башты [13], Н.И. Лебедева [61], А.И. Павлова [67], А.А. Смыкова [89], Л.М. Тарко [102], А. Х. Хандроса [110] и других. Исследования гидроцилиндров рассматриваются также в трудах иностранных ученых [119].

Любимов В.А. в своей работе [60] построил диаграмму динамических процессов, происходящих в напорных полостях гидроцилиндра широко используемого в лесной отрасли гидроманипулятора ЛВ-185-07 (рисунок 1.6). На рисунке показан переходный процесс, возникающий при включении гидрораспределителя при подъеме рукояти. Начальная амплитуда колебаний даже без груза достигает значение, достигающее 40% величины номинального значения.

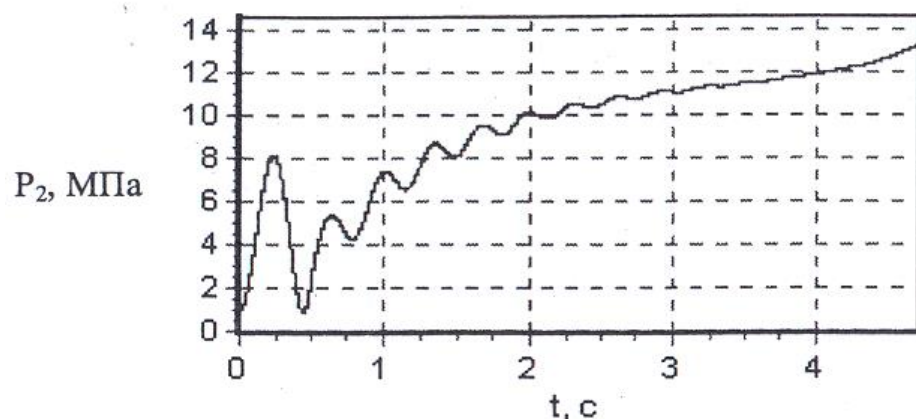


Рисунок 1.6. Характер переходного процесса в напорной (штоковой) полости гидроцилиндра рукояти гидроманипулятора ЛВ-185-07 [60]

Переходные процессы возникают и в других гидроцилиндрах манипулятора (рисунок 1.7). Величина начальной амплитуды зависит от нагрузки на шток гидроцилиндра. Подобные динамические нагрузки ускоряют износ уплотнений гидроцилиндра, особенно при работе машины в условиях отрицательных температур [55].

В ряде работ [54] доказано, что ресурс гидроцилиндров уменьшается при повышении рабочего давления в гидроприводе. Так, например, у гидроцилиндров горных машин ресурс уплотнений уменьшается до 43 - 50% от нормированного срока их службы.

Проведенные исследования отдельных авторов доказывают необходимость разработки более совершенных методов диагностирования гидроцилиндров, так как имеющиеся методы не позволяют достоверно определять их техническое состояние.

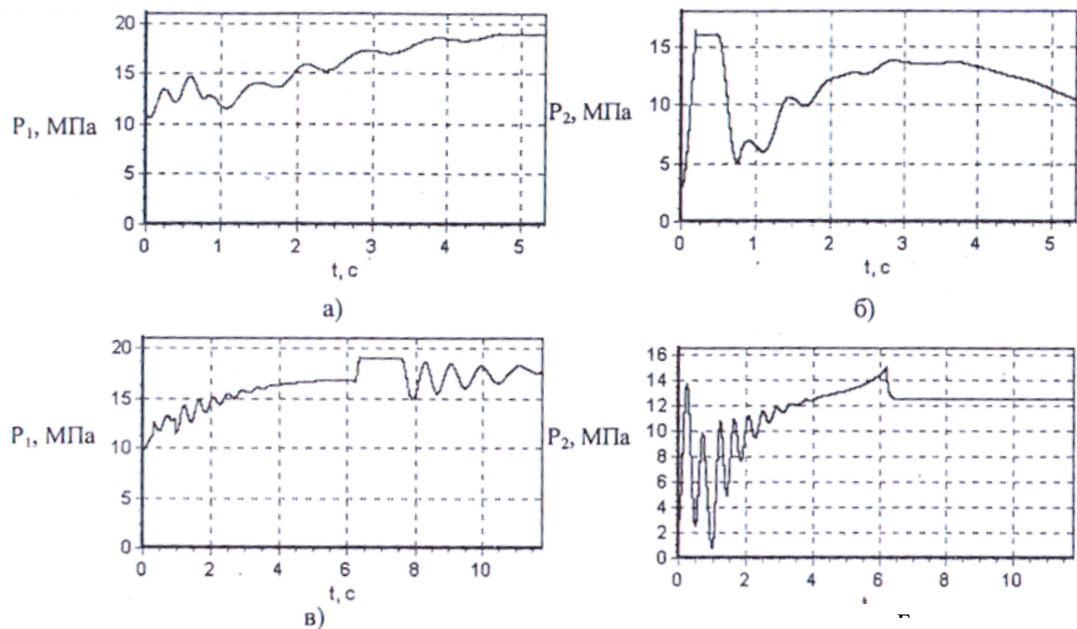


Рисунок 1.7. Характер переходного процесса в гидроцилиндрах манипулятора ЛВ-185-07: (а) и (б) - совместное движение стрелы и рукояти; (в) и (г) - раздельные движения стрелы и рукояти [60]

1.3. Выводы и задачи исследования

Проведенные исследования литературных источников и патентов позволяют сделать следующие **выводы**:

1. При эксплуатации лесных машин импортного производства в условиях Российской Федерации показал: что несмотря на высокое качество их изготовления ресурс элементов гидропривода значительно ниже ресурса при эксплуатации этих же машин в странах их изготовления. Так, например, анализ эксплуатационной надежности лесных машин финского производства Коми Харвестер JD1270, Харвестер JD1470F, Форвардер 1710D, Форвардер 1910F в условиях Республики Коми показал, что отказы их гидроприводов составляют 33 - 53,8%.

2. Из-за эксплуатации машин в условиях отрицательных температур в первую очередь подвержены более быстрому износу элементы гидропривода, включающие резинотехнические изделия: рукава высокого давления - 29,7 - 44,4% отказов по гидроприводу, гидроцилиндры - до 23,8% отказов.

3. Проведенный патентный анализ показал, что несмотря на большое количество методов и средств диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров, ни один из них не может обеспечить высокую точность диагноза.

В этой связи в диссертационной работе поставлены следующие **задачи исследования**:

1. Для определения диагностических параметров и исследования влияния на них характера изменения структурных параметров элементов гидропривода провести теоретические исследования динамических процессов с помощью математической модели, которая позволит рассчитывать изменение давления в гидроприводе в заданных пределах.

2. Для подтверждения результатов теоретического исследования провести лабораторные исследования рукавов высокого давления и

гидроцилиндров с целью оценки характера изменения диагностических параметров при эксплуатации машины.

4. По результатам экспериментальных исследований в производственных условиях лесной машины Харвестер JD1470F определить возможность диагностирования элементов гидропривода с помощью логарифмического декремента затухания переходного процесса, создаваемого гидроударом.

5. Разработать более совершенный по сравнению с существующими метод диагностирования рукавов высокого давления, который можно использовать на любом лесопромышленном предприятии, имеющим лесные машины с гидроприводом.

6. Разработать метод определения технического состояния уплотнений гидроцилиндров лесных машин в функциональном режиме, который можно использовать при определении их остаточного ресурса.

7. Разработать методики использования результатов диагноза элементов гидропривода при расчете остаточного ресурса и определения целесообразности их замены, которые позволят минимизировать материальные затраты при допустимой эффективности функционирования гидропривода.

8. Оценить экономическую эффективность использования разработанных средств определения технического состояния элементов гидропривода.

2. Теоретическое исследование динамических параметров гидроприводов для обоснования методов их диагностирования

Исследования динамических процессов в гидроприводе при оперировании с предметом труда – деревом можно провести в производственных условиях, однако многочисленные дорогостоящие и трудоемкие эксперименты по определению характера изменения диагностического параметра при эксплуатации до предельных значений потребуют исключение машины из производственного цикла, что приведет к значительному снижению доходов предприятия и увеличению материальных затрат.

Поэтому исследование динамических свойств гидроприводов проведено нами с помощью математической модели, основанной на использовании метода гидромеханических цепей. В качестве объекта теоретического исследования принят гидропривод рукояти широко применяемой в России лесной машины финского производства Харвестер JD1470F.

2.1. Математическая модель гидропривода рукояти машины Харвестер JD1470F

Каждый конструктивный элемент гидропривода в математической модели представлена параметрами технического состояния, а именно:

золотниковые гидрораспределители – зазорами в сопряжениях «золотник-корпус»;

рукава высокого давления и металлические трубопроводы – податливостью и гидросопротивлениями;

гидроцилиндры – податливостью, перетечками между полостями и утечками жидкости из штоковой полости.

Для оценки возможности замера структурных параметров элементов гидропривода косвенным путем с помощью диагностических параметров (нами принят логарифмический декремент затухания), использован аналитический метод исследования, обеспечивающий возможность решения

2. У гидроцилиндра активными площадями F_1, F_2 обозначены напорная и сливная полости; податливостями данных полостей, характеризующими упругие свойства уплотнений обозначены C_1, C_2 , а гидравлическими сопротивлениями - $R_{пер}$ и R_y .

3. Золотник гидрораспределителя заменен нелинейными гидравлическими сопротивлениями N_1 и N_2 , которые конструктивно равны.

Для проведения теоретических исследований составлена гидромеханическая цепь (рисунок 2.2), описанная системой дифференциальных уравнений, называемых компонентными уравнениями гидромеханической цепи.

При проведении анализа гидромеханической цепи удобно использовать правило длинной ветви и узлов, представленной в виде суммы расходов и скоростей:

$$\sum_{I=1}^e Q_I = 0, \sum_{i=1}^e v_i = 0 \quad (2.1)$$

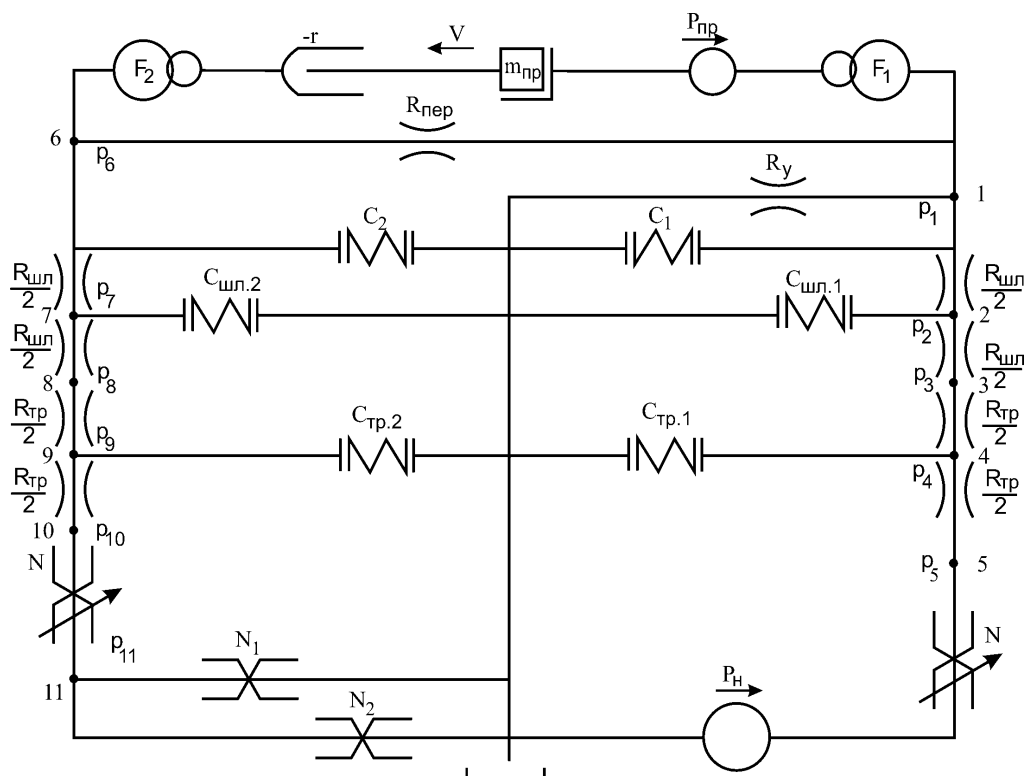


Рисунок 2.2. Гидромеханическая цепь расчетной схемы гидропривода рукоятки машины

При анализе по методу узлов неизвестными являются разности давлений между выбранным опорным узлом и другими узлами цепи.

Количество независимых пар узлов в данном случае равно одиннадцати:

$$j_s = J - 1 = 12 - 1 = 11, \quad (2.2)$$

где j - число узлов цепи.

Приведенная к штоку гидроцилиндра сила определяется по формуле

$$P_{np} = \frac{1}{a \cdot \sin \alpha} (m_p \cdot g \cdot b + m_{gp} \cdot g \cdot c) = \frac{1}{a \cdot \sin \alpha} (m_p \cdot b + m_{gp} \cdot c)g, \quad (2.3)$$

где m_p - масса рукояти, кг; m_{gp} - масса груза, кг; b, c - длины стрелы и рукояти, м.

Выражение до ускорения свободного падения можно обозначить в виде приведенной массы:

$$\frac{1}{a \cdot \sin \alpha} (m_p \cdot b + m_{gp} \cdot c) = m_{np}, \quad (2.4)$$

Тогда получим расчетную формулу приведенной силы:

$$P_{np} = m_{np} \cdot q. \quad (2.5)$$

Принятый нами в качестве диагностического параметра логарифмический декремент затухания экспериментально легко замеряется с помощью классической аппаратуры с использованием датчиков давления ТДД-200, преобразователя сигналов и компьютера.

Компонентные топологические уравнения имеют вид:

«Длинная» ветвь 1

$$P_1 \cdot F_1 - P_{np} - m_{np} \frac{dV}{dt} + \gamma \cdot V - p_7 \cdot F_2 = 0. \quad (2.6)$$

Узлы 1 - 10:

$$\frac{2}{R_{шл}} (p_2 - p_1) - \frac{1}{R_y} \cdot p_1 - C_1 \cdot \frac{dp_1}{dt} - \frac{1}{R_{пер}} (p_1 - p_7) - F_1 \cdot V = 0. \quad (2.7)$$

$$\frac{2}{R_{шл}} (p_3 - p_2) - \frac{2}{R_{шл}} \cdot (p_2 - p_1) - C_{шл} \cdot \frac{dp_2}{dt} = 0. \quad (2.8)$$

$$\frac{2}{R_{тр}} (p_4 - p_3) - \frac{2}{R_{шл}} \cdot (p_3 - p_2) = 0. \quad (2.9)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(p_5 - p_4) - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (p_4 - p_3) - C_{TP1} \cdot \frac{dp_4}{dt} = 0. \quad (2.10)$$

$$\frac{1}{N} \sqrt{P_H - p_5} - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (p_5 - p_4) = 0. \quad (2.11)$$

$$F_2 \cdot V + \frac{1}{R_{ПЕР}}(p_1 - p_7) - \frac{2}{R_{ШИ}} \cdot (p_7 - p_8) - C_2 \cdot \frac{dp_7}{dt} = 0. \quad (2.12)$$

$$\frac{2}{R_{ШИ}}(p_7 - p_8) - \frac{2}{R_{ШИ}} \cdot (p_8 - p_9) - C_{ШИ2} \cdot \frac{dp_8}{dt} = 0. \quad (2.13)$$

$$\frac{2}{R_{ШИ}}(p_8 - p_9) - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (p_9 - p_{10}) = 0. \quad (2.14)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(p_9 - p_{10}) - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (p_{10} - p_{11}) - C_{TP2} \cdot \frac{dp_{10}}{dt} = 0. \quad (2.15)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(p_{10} - p_{11}) - \frac{1}{N} \sqrt{p_{11}} = 0. \quad (2.16)$$

Данная система дифференциальных уравнений позволяет исследовать создаваемые на входе математической модели переходные процессы. Явный переходный процесс наблюдается только в напорных полостях, поэтому упростим математическую модель, используя только правую половину гидромеханической цепи. Количество дифференциальных уравнений сократится до шести:

$$p_1 \cdot F_1 - P_{ПР} \cdot \frac{dv}{dt} + \gamma \cdot v = 0, \quad (2.17)$$

$$\frac{2}{R_{ШИ}}(p_2 - p_1) - C_1 \frac{dp_1}{dt} - \frac{1}{R_y} \cdot p_1 - \frac{1}{R_{ПЕР}}(p_1 - p_2) - F_1 \cdot v = 0, \quad (2.18)$$

$$\frac{2}{R_{ШИ}}(p_3 - p_2) - \frac{2}{R_{ШИ}} \cdot (p_2 - p_1) - C_{ШИ} \cdot \frac{dp_2}{dt} = 0, \quad (2.19)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(p_4 - p_3) - \frac{2}{R_{ШИ}} \cdot (p_3 - p_2) = 0, \quad (2.20)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(p_5 - p_4) - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (p_4 - p_3) - C_{TP} \cdot \frac{dp_4}{dt} = 0, \quad (2.21)$$

$$\frac{1}{N} \sqrt{p_5} - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (p_5 - p_4) = 0. \quad (2.22)$$

Примем в качестве опорного узла точку 1 (вход математической модели).

Площадь штоковой полости гидроцилиндра, гидравлические сопротивления определяются следующим образом:

$$F = \frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi d^2}{4}, \quad (2.23)$$

где D и d - соответственно диаметр цилиндра и диаметр штока, см.

$$R_y = \frac{12 \cdot \nu \cdot \rho \cdot l}{\pi \cdot D \cdot \delta}, \quad (2.24)$$

где ν - вязкость рабочей жидкости (кинематическая), см²/с; ρ - плотность рабочей жидкости, $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$; l - суммарная длина уплотнения, см; D - диаметр цилиндра, см; δ - осевой зазор между поршнем и корпусом гидроцилиндра, см.

$$R_{TP} = 8 \cdot \nu \cdot \frac{l}{d^4} \cdot K, \quad K = 6.8 \cdot \sqrt[4]{\left(\frac{Q}{\nu \cdot d}\right)^3}, \quad (2.25)$$

где d - внутренний диаметр металлического трубопровода, см; K - коэффициент турбулентности трубопровода.

$$\frac{1}{N} = K \cdot b \cdot h, \quad K = \mu \cdot \sqrt{\frac{2g}{\nu}}, \quad (2.26)$$

где μ - коэффициент расхода, $\mu = 0,65-0,72$; b - длина щели, см; h - ширина щели, см.

$$C_u = \pi \left(\frac{1-\chi}{8} \cdot \frac{D^3 \cdot l}{E_u \cdot S} + \frac{D^3 \cdot l}{4E_{ж}} \right), \quad (2.27)$$

где $\chi = 0,35$ - значение коэффициента Пуассона, применяемого в расчетах; l - расчетная длина штоковой (или поршневой) полости гидроцилиндра, которая замеряется от конца передней или задней крышки гидроцилиндра до поршня, см; E_u , $E_{ж}$ - модули упругости материала стенок и жидкости (для минеральных масел $E_{ж} = (1,4-1,9) \cdot 10^3 \text{ МПа}$).

$$C_{шл} = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot l_{шл}}{4 \cdot E_{mp}}, \quad (2.28)$$

где E_{np} - модуль упругости рабочей жидкости и РВД (приведенный), $E_{mp} = (1-1,1) \cdot 10^2 \text{ МПа}$.

Обозначение параметров в программе показаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначения параметров гидромеханической цепи

№ п/п	Обозначения в:		Параметры
	фор- мулах	прог- рамме	
1.	p_1	P_1	Давление: (узел 1)
	p_2	P_2	(узел 2)
2.	N	N	Сопротивление золотника
3.	dv/dt	DVT	градиент скорости поршня
4.	dp_1/dt	DP1T	изменение давления в узле 1
	dp_2/dt	DP2T	изменение давления в узле 2
5.	t	T	время
6.	C_z	S1	Упругость (податливость) гидроцилиндра
7.	$C_{шл}$	S2	Упругость (податливость) РВД
8.	$C_{тр}$	S3	Упругость (податливость) металлических трубопроводов
9.	$R_{шл}$	R1	Гидравлическое сопротивление РВД
10.	R_y	R2	Гидравлическое сопротивление в гидроцилиндре при возникновении утечек
11.	$R_{пер}$	R3	Гидравлическое сопротивление в гидроцилиндре при возникновении перетечек
12.	$R_{ГР}$	R4	Гидравлическое сопротивление металлических трубопроводов
13.	F	F	Площадь поршня гидроцилиндра
14.	$P_{пр}$	P6	Сила на штоке гидроцилиндра (приведенная)
15.	$m_{пр}$	M	Масса (приведённая)

В соответствии с поставленной задачей из гидромеханической цепи, представленной на рисунке 2.2, для дальнейших исследований выделен только гидроцилиндр, так как при срабатывании запорного клапана, вызывающего гидроудар, остальные элементы цепи отключаются. Данная гидромеханическая цепь гидроцилиндра рукояти лесной машины Харвестер JD1470F с запорным клапаном представлена на рисунке 2.3. С помощью данной цепи проведем расчеты условий возникновения переходного процесса

при создании расчетным путем гидроударного воздействия при резком закрытии золотника запорного клапана, а также влияние изменяющихся при эксплуатации параметров состояния элементов гидроцилиндра (уплотнений поршня и штока) на диагностический параметр.

При расчете принято состояние гидросистемы при открытом золотнике гидрораспределителя и нижнем положении груза, жидкость подается в поршневую полость гидроцилиндра, запорный клапан открыт.

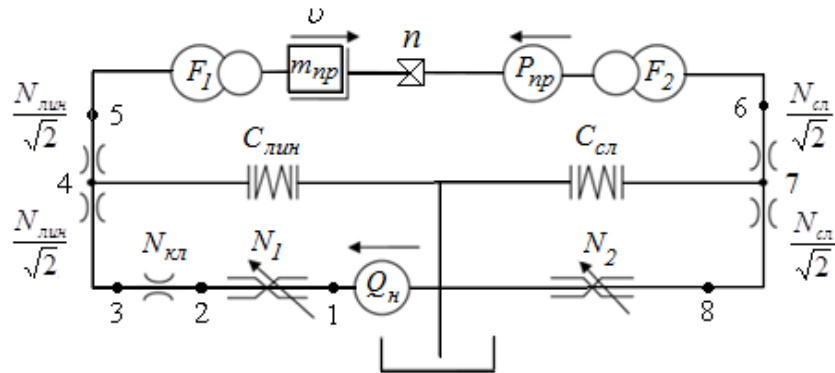


Рисунок 2.3. Расчетная схема гидромеханической цепи гидроцилиндра рукоятки лесной машины Харвестер JD1470Fc запорным клапаном

При анализе данной гидромеханические цепи также воспользуемся правилами узлов.

Уравнения узлов:

$$\sum_{i=1}^n Q_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n v_i = 0, \quad (2.29)$$

где (Q_i) - расходы, (v_i) скорости в узлах, сумма которых равна нулю.

Выбираем опорный узел (например, узел 1) и принимаем в качестве неизвестных величин разности давлений между опорным узлом и другими узлами цепи.

Определяем число независимых пар узлов:

$$j_s = j - 1 = 6 - 1 = 5, \quad (2.30)$$

где j - число узлов цепи.

Одна «длинная» ветвь и 5 узлов, можно описать уравнениями:

«Длинная» ветвь:

$$p_5 \cdot F_1 - m_{np} \frac{dv}{dt} - f \cdot \text{sign}(v_{um}) \cdot p_{np} - F_2 \cdot p_6 = 0. \quad (2.31)$$

Узел 1:

$$Q_n - \frac{1}{N_1} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\rho}} - \frac{1}{N_{кл}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_2 - p_3}{\rho}} = 0. \quad (2.32)$$

Узел 2:

$$\frac{1}{N_{кл}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_2 - p_3}{\rho}} - \frac{\sqrt{2}}{N_{лин}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_3 - p_4}{\rho}} = 0. \quad (2.33)$$

Узел 3:

$$\frac{\sqrt{2}}{N_{лин}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_3 - p_4}{\rho}} - \frac{\sqrt{2}}{N_{лин}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_4 - p_5}{\rho}} - F_1 \cdot v - C_{лин} \frac{dp_4}{dt} = 0. \quad (2.34)$$

Узел 4:

$$F_2 \cdot v + \frac{\sqrt{2}}{N_{сл}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_6 - p_7}{\rho}} - \frac{\sqrt{2}}{N_{сл}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_7 - p_8}{\rho}} - C_{сл} \frac{dp_7}{dt} = 0. \quad (2.35)$$

Узел 5:

$$\frac{\sqrt{2}}{N_{сл}} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_7 - p_8}{\rho}} - \frac{1}{N_2} - F_{mp} \sqrt{\frac{p_8}{\rho}} = 0. \quad (2.36)$$

Расход рабочей жидкости при гидроударе определим по следующему выражению:

$$Q_n - \frac{1}{N_{об.кл}} \sqrt{p_3} - Q_1 = 0. \quad (2.37)$$

При расчетах введем следующие допущения:

1. На участке от узла расход на деформацию данного участка определим по уравнению:

$$Q_1 = C_{лин} \frac{dp_3}{dt}, \quad (2.38)$$

где $C_{лин}$ – податливость резиновых уплотнений гидроцилиндра при возникновении давления.

2. Время срабатывания запорного клапана при динамическом воздействии не влияет на время протекания гидроудара.

Перепад давления при гидроударе определяем по уравнению, полученному Жуковским:

$$\Delta p = \rho \cdot v_0 \cdot \dot{a}, \quad (2.39)$$

где ρ - плотность рабочей жидкости, кг/м³; v_0 - скорость движения рабочей жидкости до гидроудара, м/с; $\dot{a}$ - скорость ударной волны м/с.

Колебания жидкости при гидроударном воздействии опишем с помощью ряда Фурье (произвольная функция f с периодом T):

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} A_k \cos(2\pi \frac{k}{T} x + \alpha_k), \quad (2.40)$$

где A_k - начальная амплитуда гармонического колебания; $2\pi \frac{k}{T} x = \omega$ - круговая частота гармонического колебания; α - начальная фаза колебаний; a_0 - коэффициент Фурье функции f .

Результаты расчета параметров переходного процесса при импульсном изменении давления в напорной полости гидроцилиндра, реализованного в среде MathCAD, показаны на рисунке 2.4. Пример расчета на ЭВМ показан в Приложении 1.

Переходный процесс в напорной полости гидроцилиндра в зависимости от состояния уплотнений (не имеющих наработку и имеющих предельную наработку) манипулятора без нагрузки показаны на рисунке 2.5.

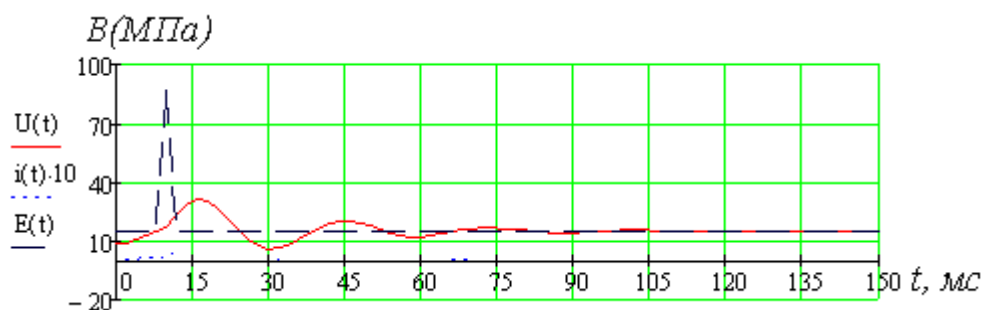


Рисунок 2.4. Результаты расчета переходного процесса изменения давления в напорной полости гидроцилиндра стрелы

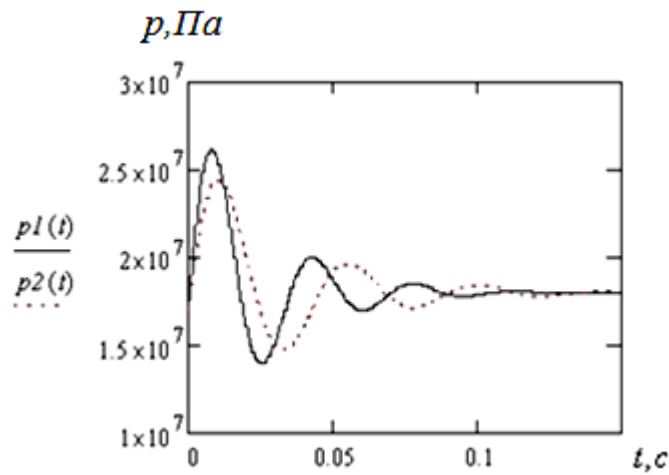


Рисунок 2.5. Графики переходных процессов изменения давления в напорной полости гидроцилиндра без наработки (p_1) и имеющего предельный износ уплотнений (p_2)

Для определения характера изменения логарифмического декремента затухающих колебаний проведено моделирование динамических процессов, происходящих в гидроцилиндре, с помощью указанной выше математической модели. Результаты моделирования в среде MathCad представлены на рисунках 2.6 - 2.7, где показаны зависимости диагностического параметра от податливостей ($C_{лин}$) и гидравлических сопротивлений ($R_{лин}$).

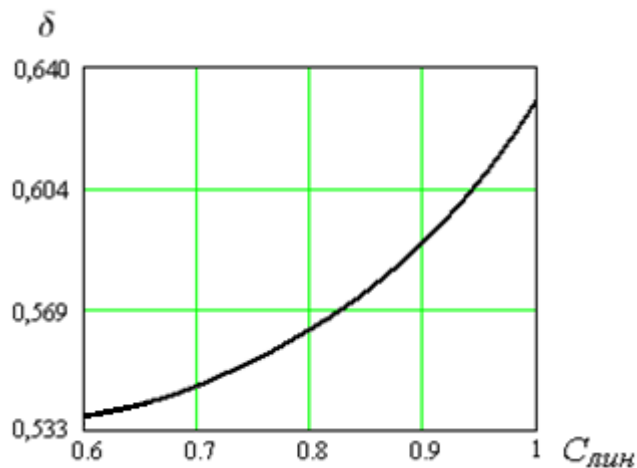


Рисунок 2.6. Расчет логарифмических декрементов затухания (δ) в напорной полости гидроцилиндра при уменьшении упругих свойств уплотнений (податливость $C_{лин}$)

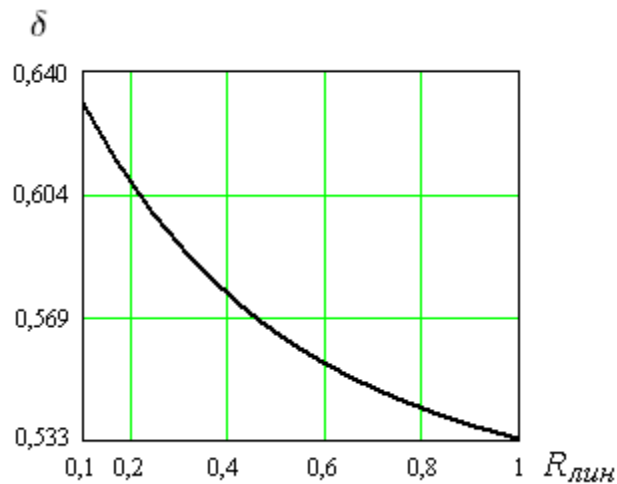


Рисунок 2.7. Расчет логарифмических декрементов затухания (δ) в гидроцилиндре при изменении гидравлических сопротивлений ($R_{лин}$) уплотнений

Результаты теоретического исследования показали, диагностический параметр достаточно чувствителен к изменению структурных параметров элементов гидропривода и может быть использован при определении их технического состояния.

Износом уплотнений сказывается на уменьшении начальной амплитуды колебаний, при этом период колебаний – увеличивается. Логарифмический декремент затухания уменьшается и достигает предельного значения $\delta = 0,533$, при котором дальнейшая эксплуатация гидроцилиндра без его ремонта становится нецелесообразной.

Таким образом, проведенные расчеты динамических процессов внутри гидроцилиндра с помощью разработанной математической модели позволили обосновать новый метод диагностирования гидроцилиндров.

2.2. Исследование рукавов высокого давления и гидроцилиндров как объектов, содержащих резинотехнические изделия

Рукава высокого давления, применяемые в лесных машинах, используются не только как трубопроводы, передающие поток рабочей жидкости на расстояние через подвижные соединения, но и как гасители динамических колебаний знакопеременного характера. Они имеют

внутренний резиновый слой, который обеспечивает герметичность трубопровода, металлические или пеньковые каркасы, ограничивающие объемное расширение и наружный слой, защищает рукав от воздействия внешней среды.

Уплотнения гидроцилиндров также изготавливаются из резинотехнических изделий, поэтому для определения приспособленности РВД и гидроцилиндров к диагностированию, рассмотрим особенности свойств материала, из которого они изготовлены.

Внутренняя камера РВД изготавливается из резины на основе каучука СКН, защитный слой - из резины на основе каучука СКТВ. Уплотнения гидроцилиндров изготавливают из износостойкой резины на основе полиуретановых каучуков СКУ.

Резина является высокомолекулярным соединением макромолекул с большим молекулярным весом макромолекул. Она позволяет обеспечивать относительное удлинение достигает до 1000% при малой сжимаемости (коэффициент Пуассона до 0,4-0,5). Релаксационный характер деформации резины приводит к большим гистерезисным потерям, что является причиной износу уплотнений гидроцилиндров.

При создании в гидроприводе импульсного воздействия в виде гидроудара в напорной полости возникает переходный процесс, представленный на рисунке 2.8. В напорной полости гидроцилиндра рукояти, на входе гидромеханической цепи, представленной на рисунке 2.3., будем подавать сигнал в виде переходного процесса, который можно описать законом

$$x = A \cdot e^{-nt} \cdot \sin(\kappa_c \cdot t + \alpha), \quad (2.41)$$

где: A - начальная амплитуда затухания, мм; n - коэффициент затухания; $\kappa_c = \frac{2\pi}{T}$ - круговая частота колебаний; T - период колебания, мм; α - начальная фаза затухания, мм.

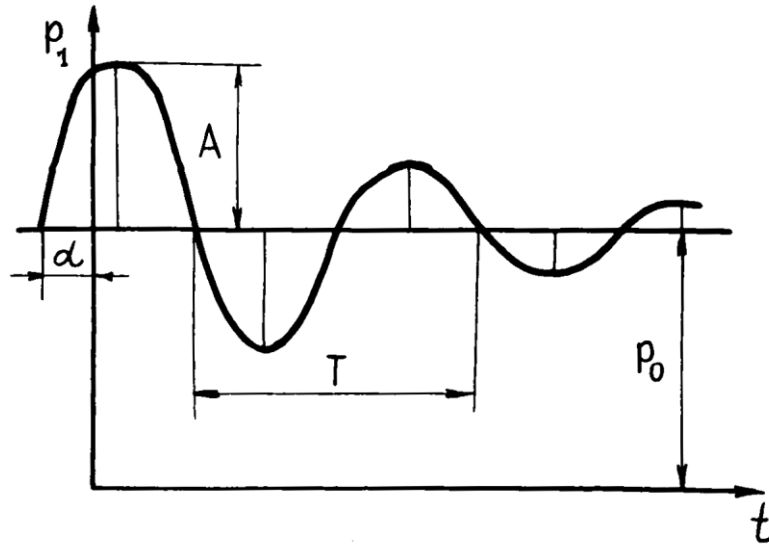


Рисунок 2.8. Переходный процесс в напорной полости гидроцилиндра, получаемый при гидроударе

Выбранный нами в качестве диагностического параметра логарифмический декремент затухания является натуральным логарифмом отношения амплитуд:

$$\delta = \frac{1}{n} \cdot \ln \frac{a_i}{a_{i+n}}, \quad (2.42)$$

где n – общее число циклов колебания, a_i – амплитуда колебания на соответствующем i -м участке.

Представим выражение $\ln \frac{a_i}{a_{i+1}}$ в виде составляющих

$$\delta = \ln \frac{a_i}{a_{i+1}} = 2 \cdot \frac{a_i - a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}} + \frac{1}{3 \cdot 2^2} \cdot \left(2 \cdot \frac{a_i - a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}} \right)^3 + \dots + \frac{1}{(2n+1) \cdot 2^{2n}} \cdot \left(a \cdot \frac{a_i - a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}} \right)^{2n+1} + \dots \quad (2.43)$$

С учетом погрешностей измерений (4%) принимаем для двух соседних участков колебания

$$\delta = 2 \cdot \frac{a_i - a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}. \quad (2.44)$$

Соответственно для n циклов колебаний получим формулу для расчета декремента затухания:

$$\delta = \frac{\Delta a_i}{n \cdot a_{icp}}, \quad (2.45)$$

В работе [98] нами в качестве диагностических были предложены два параметра – собственная частота колебаний трубопровода с жидкостью и логарифмический декремент затухания. Проведем сравнение данных параметров на предмет их чувствительности к изменению состояния трубопровода в процессе эксплуатации.

Собственная частота колебаний трубопровода определяется по формуле

$$f_c = \frac{\alpha_1^2 \cdot D}{8\pi \cdot l^2} \left[\frac{E_{mp} \cdot g}{\gamma} (1+c) \right]^{\frac{1}{2}} \cdot K_1 \cdot K_2, \quad (2.46)$$

где α_1 - частотный коэффициент; D и d - наружный и внутренний диаметры РВД, м ($C = \frac{d}{D}$); K_1 - коэффициент, учитывающий влияние внутреннего давления жидкости; K_2 - коэффициент, учитывающий влияние массы рабочей жидкости в трубопроводе.

$$K_1 = \left[1 - \frac{4c_2 \cdot l^2 \cdot P}{\pi^2 \cdot E_{mp} \cdot D^2 (1-C)^4} \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (2.47)$$

Для учета нелинейности свойств материала РВД и уплотнений гидроцилиндров (изготовленных из РТИ) введем поправочный коэффициент – K_3 , который определяется экспериментально (раздел 3).

Окончательное выражение собственной частоты колебаний системы будет иметь вид:

$$f_c = \frac{\alpha_1^2 \cdot D}{8\pi \cdot l^2} \left[\frac{E_{mp} \cdot g}{\gamma} (1+c) \right]^{\frac{1}{2}} \cdot K_1 K_2 \cdot K_3. \quad (2.48)$$

Для примера определим значение собственной частоты колебаний для рукава при значениях: $\alpha_1=3.14$; $l_{mp}=1,68$; $d=0,02$ м; $C=0,5$; $D=0,04$ м; $K_2=0,3$; $g=9,81$ м/с²; $\gamma=8 \cdot 10^3$ Н/м; $E_{mp}=4 \cdot 10^{10}$ Н/м²; $P=4 \cdot 10^6$ Н/м; $K_3=1$.

$$f_c = \frac{3,14^2 \cdot 0,04}{8 \cdot 3,14 \cdot 1,68^2} \left[\frac{4 \cdot 10^{10} \cdot 9,81}{8 \cdot 10^3} (1+0,5) \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left[1 - \frac{4 \cdot 0,5^2 \cdot 1,68 \cdot 4 \cdot 10^6}{3,14^2 \cdot 4 \cdot 10^{10} 0,4 \cdot 10^{-1} (1-0,5)^4} \right]^{\frac{1}{2}}.$$

$$\cdot 0,3 \cdot 1 = 22,3 \text{ с}^{-1}.$$

Полученная расчетом зависимость собственной частоты колебаний трубопровода от приведенного модуля упругости E_{mp} показана на рис. 2.9. Как видим, данный параметр может быть использован в качестве диагностического.

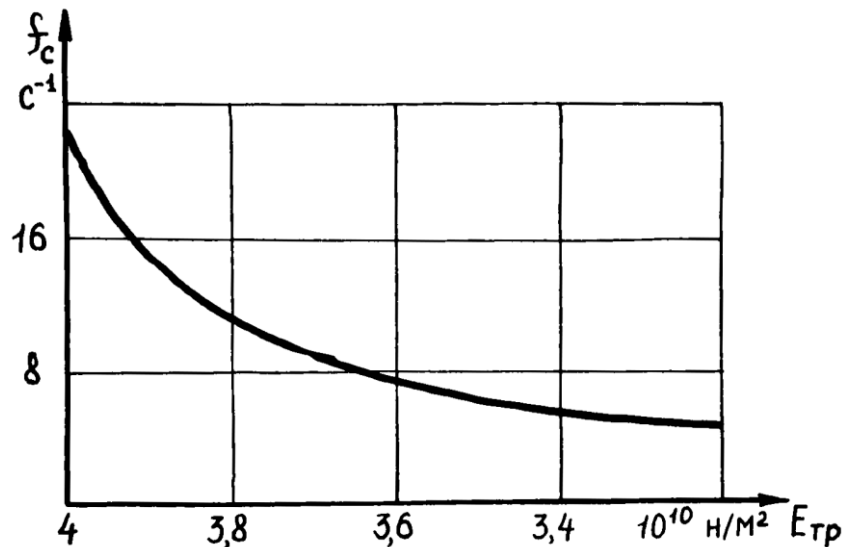


Рисунок 2.9. Изменение частоты собственных колебаний РВД длиной $l=1,68$ м от модуля упругости E_{mp}

На рисунке 2.6 показана кривая изменения логарифмического декремента затухания от податливости (упругости) РВД, которая определяется по формуле 2.28. Используя данную формулу построим теоретическую кривую изменения декремента от податливости в зависимости от старения трубопровода (изменение модуля упругости) при значениях: $l_{мп}=1,68$; $d=0,02\text{м}$; $E_{mp}=4 \cdot 10^{10} \text{ Н/м}^2$

$$C_{ул} = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot l_{ул}}{4 \cdot E_{mp}} = \frac{3,14 \cdot 0,02^2}{4 \cdot 4 \cdot 10^{10}} =$$

Таким образом, для рукавов высокого давления и уплотнений гидроцилиндра при определении их технического состояния гидроударное воздействие является достаточно информативным режимом диагностирования.

2.3. Выводы

1. Проведенное теоретическое исследование создаваемых с помощью гидроудара переходных процессов в гидроприводе лесных машин позволило выявлять динамику изменения давления и расхода жидкости в зависимости от изменения структурных параметров РВД и уплотнений гидроцилиндров и обосновать возможность разработки способов их диагностирования.

2. В качестве диагностического признака при определении технического состояния РВД можно использовать частоту собственных колебаний трубопровода с жидкостью. Так, например, расчетным путем получено предельное значение частоты собственных колебаний, равное $f_c = 6,2 \text{ с}^{-1}$, при котором наблюдается значение приведенного модуля упругости трубопровода, не допускающего дальнейшую эксплуатацию РВД.

3. Проведенные расчеты динамических свойств РВД и гидроцилиндров с помощью математической модели доказали возможность использования логарифмического декремента затуханий в качестве диагностического параметра. Например, для РВД диаметром 20 мм и длиной $l = 1,68 \text{ м}$ определено предельное значение логарифмического декремента затухания, равное $\delta = 0,533$, при котором дальнейшая эксплуатация рукава считается нецелесообразной (может привести к внезапному отказу с потерей рабочей жидкости).

4. Полученные результаты расчетов показали, что при старении резиновых уплотнений гидроцилиндров происходит изменение его приведенного модуля упругости, что ускоряет процесс их износа. Установлено предельное значение логарифмического декремента затуханий, ($\delta = 0,36$), при котором утечки и перетечки рабочей жидкости достигают значений, не допускающих эксплуатации гидроцилиндров.

3. Экспериментальные исследования гидроприводов лесных машин в лабораторных и производственных условиях

В результате проведения теоретических исследований был определен диагностический параметр (логарифмический декремент затухания), определяемый при создании гидроудара.

В данном разделе приведены результаты экспериментальных исследований гидропривода и его элементов, проведенных в лабораторных и производственных условиях.

3.1. Экспериментальные исследования рукавов высокого давления в лабораторных условиях

Теоретические исследования динамических процессов, происходящих в РВД, показали, при их диагностировании можно использовать создаваемый переходный процесс изменения давления и параметр диагностирования - логарифмический декремент затухания.

Для проверки результатов моделирования и определения условий возникновения устойчивого переходного процесса нами проведены лабораторные исследования с помощью установки, общий вид которой показан на рисунках 3.1 -3.4.

Данная установка представляет собой исследовательский комплекс, предназначенный для проведения работ по элементам гидравлического привода. Комплекс позволяет определять энергетические, нагрузочные и регулировочные характеристики гидроприводов.



Рисунок 3.1. Внешний вид установки для исследования РВД



Рисунок 3.2. Пульт управления установкой для исследования РВД

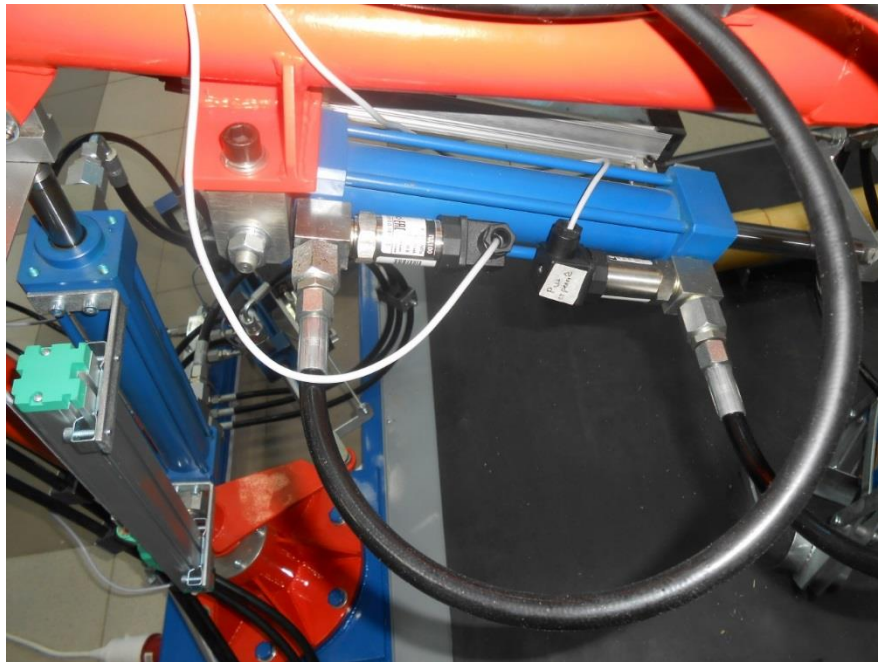


Рисунок 3.3. Установка датчиков давления на гидроцилиндре подъема стрелы

Информационно-измерительная система позволяет определять давления в различных точках системы, расходы (объемным способом), перемещения исполнительных механизмов, время, мощности в разных точках системы.

Комплекс содержит две насосные станции на базе асинхронных электродвигателей и шестеренных насосов, направляющую и регулирующую аппаратуру, гидроцилиндры, обеспечивающие движение выходных звеньев.

Исследовательский комплекс «Гидравлический перегрузочный манипулятор» СГУ-ГПМ выполнен в виде стальной рамной конструкции с полимерным окрашиванием, состоящей из насосной станции (специальной лабораторной стойки с размещенными на ней элементами гидравлической системы) и крано-манипуляторной установки.

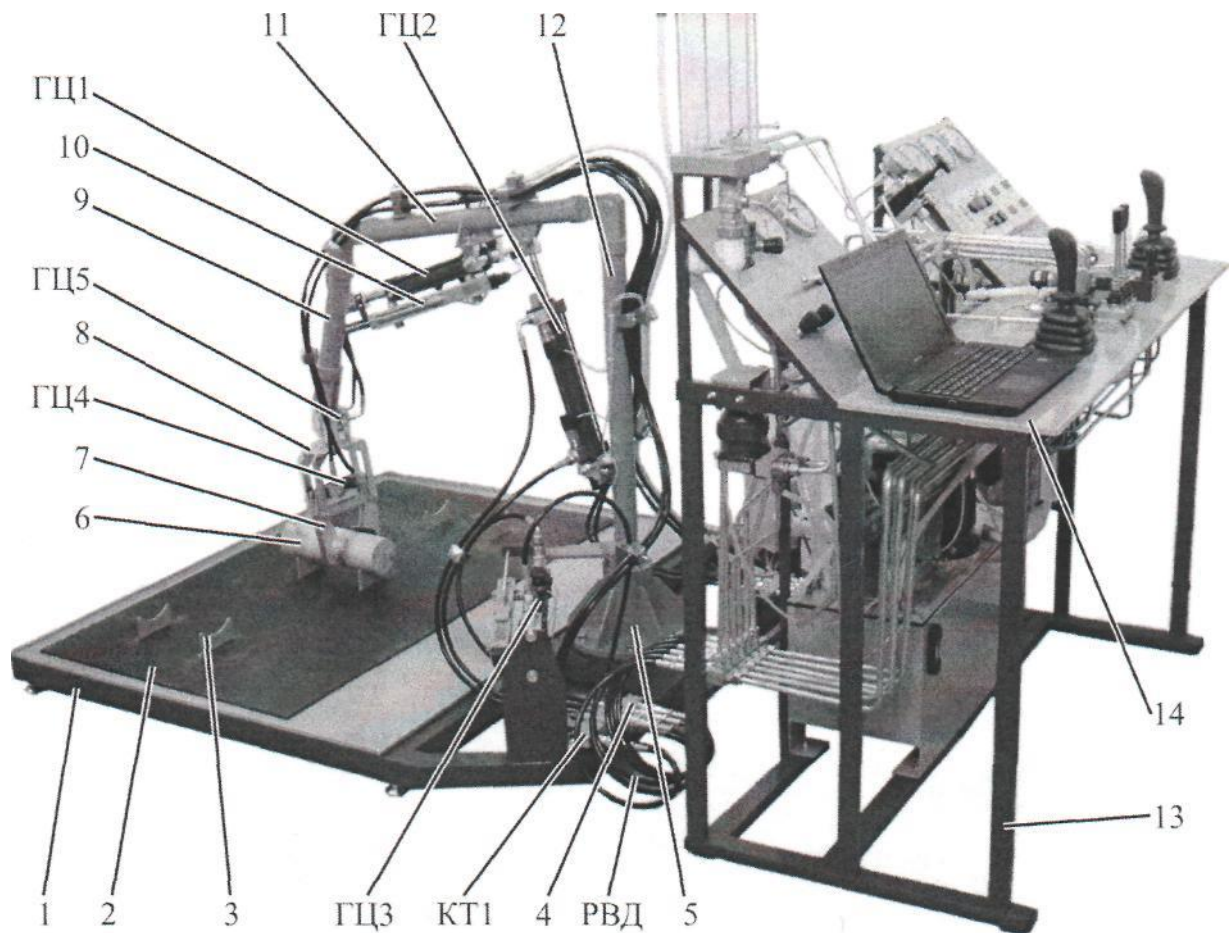


Рисунок 3.4. Исследовательский комплекс «Гидравлический перегрузочный манипулятор» СГУ-ГПМ. Общий вид.

Крано-манипуляторная установка (рисунок 3.4) включает в себя: раму-основание 1 с регулируемыми опорами для размещения на полу; поддон 2 с защитным резиновым ковриком; три ложементы 3, установленных на поддоне 2; два коллектора 4 со штуцерами быстроразъемных соединений БРС1-1-БРС10-1; основание 5 с шарнирной опорой стойки 12; поднимаемый груз 6; губки 7 захватного устройства 8; рукоять 9; датчик перемещения 10 гидроцилиндра ГЦ1, подъема рукояти; стрелу 11; стойку 12; гидроцилиндр ГЦ1 подъема рукояти со смонтированными на нем датчиками полостных давлений ДД3 и ДД4 и датчиком перемещения штока ДП1; гидроцилиндр ГЦ2 подъема стрелы со смонтированными на нем датчиками полостных давлений ДД5 и ДД6 и датчиком перемещения штока ДП2; гидроцилиндр ГЦ3 поворота стрелы со смонтированными на нем датчиками полостных давлений ДД7 и ДД8 и датчиком перемещения штока ДП3; гидроцилиндр ГЦ4 зажима захвата

с датчиком давления ДД9 в поршневой полости; гидроцилиндр ГЦ5 поворота захвата; клапан тормозной КТ1 для ограничения скорости опускания рукояти при попутной нагрузке.

Исследованию подвергались РВД и гидроцилиндры. Нагрузка на гидропривод создавалась с помощью груза ($Q=4\text{кгс}$), который подвешивался на гидроманипулятор. Переходный процесс создавался с помощью закрытия в сливной запорного клапана. При этом в гидроприводе возникал гидроудар и переходный процесс, параметры которого после обработки записывались на ноутбук с помощью программы «СГУ-ГПМ измерения».

Программа предназначена для работы с операционными системами MSWindows 2000/XP/Vista/7/8. Для работы программы установлен драйвер для платы АЦП производства фирмы L-card, поставляемый в комплекте.

Для получения характера изменения переходного процесса нагрузка изменялась (величина груза увеличивалась: 6 кг и т.д.).

На рисунке 3.5 показан фрагмент осциллограммы переходных процессов в гидроприводе стрелы установки СГУ-ГПМ.

Воспроизводимость результатов проверялась многократным повторением опытов. С помощью программы проводилась обработка результатов исследования и определялся диагностический параметр – логарифмический декремент затуханий, изменение которого в зависимости от создаваемого давления в РВД длиной $l=1,17\text{ м}$ показана на рисунке 3.6.

В создаваемых переходных процессах наблюдается явно выраженное минимальное значение логарифмического декремента затуханий, что говорит о возможности использования данной нагрузки в качестве режима диагностирования РВД.

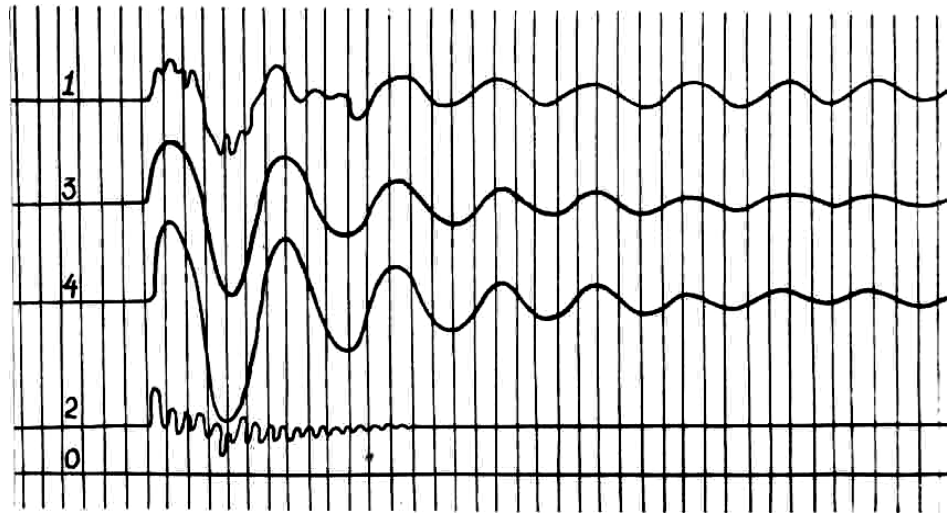


Рисунок 3.5. Осциллограмма переходных процессов в гидроприводе стрелы при оперировании с грузом весом 0,26 кН:

1 –РВД, 2 - сливная линия, 3 - поршневая полость гидроцилиндра стрелы, 4 - штоковая полость гидроцилиндра рукояти.

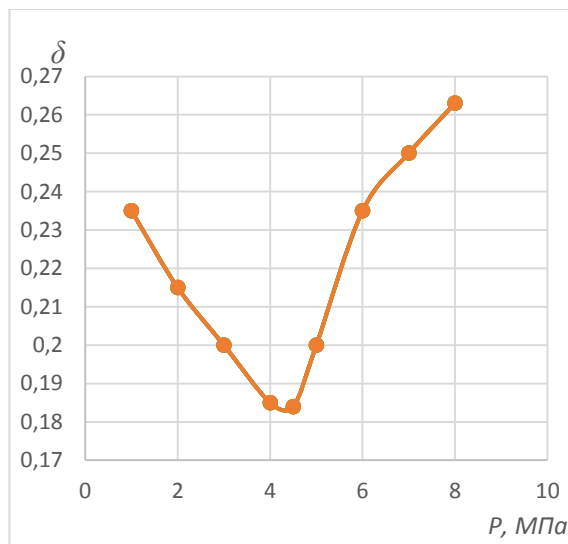


Рисунок 3.6. Зависимость логарифмического декремента колебаний (δ) от давления жидкости в гидроприводе стрелы

Для определения характера изменения диагностических параметров РВД и уплотнений гидроцилиндров (в качестве которых для сравнения были приняты – собственная частота колебаний и логарифмический декремент затухания) был изготовлен стенд динамического нагружения, показанный на рисунке 3.7. В качестве пульсатора использован гидроцилиндр, который также подвергался испытаниям.

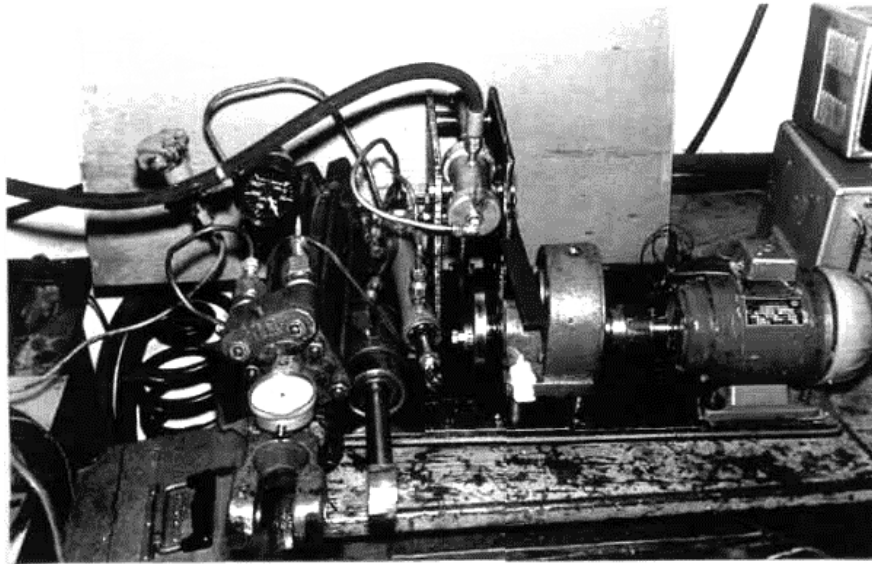


Рисунок 3.7. Общий вид стенда динамического нагружения РВД и гидроцилиндров

Перед постановкой на стенд динамического нагружения у испытуемого трубопровода и гидроцилиндра был определен логарифмический декремент затухания, а также собственная частота колебаний при нулевой наработке. Через определенное число циклов нагружения на стенде с помощью описанного выше стенда снова определялась собственная частота колебаний трубопровода и логарифмический декремент затухания РВД. Аналогично процессу диагностики подвергался нагрузочный гидроцилиндр.

В результате испытаний рукавов высокого давления получены зависимости частоты собственных колебаний РВД различной длины от количества циклов динамического нагружения (рисунок 3.8) и зависимость логарифмического декремента затуханий (рисунок 3.9).

Анализ зависимостей, показанных на рисунке 3.8, подтверждает предположение, что при эксплуатации РВД в результате старения резины ее упругие свойства уменьшаются (зафиксировано с помощью коэффициента податливости). При предельных значений данного коэффициента возможен разрыв РВД.

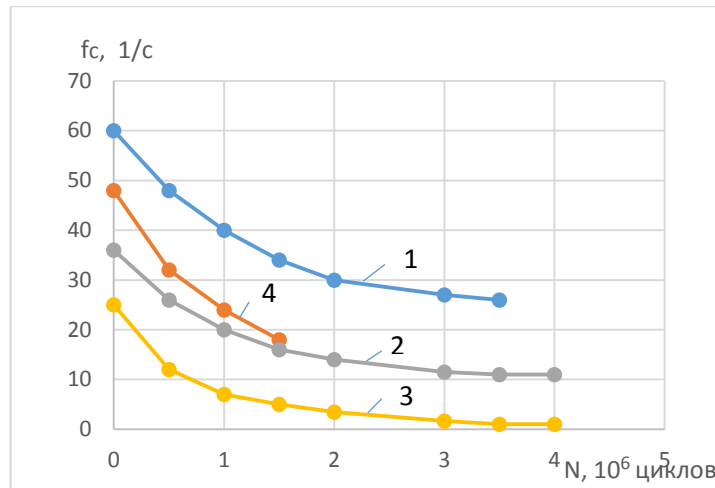


Рисунок 3.8. Кривая изменения частоты собственных колебаний от нагружения рукавов высокого давления длиной:

1- 0,51 м; 2- 1,17 м; 3- 1,68 м; 4- 0,68 м.

Кривые 1-3 получены при температуре плюс 20-22°C, кривая 4 - при отрицательной температуре минус 20 - 47°C.

Анализ зависимостей показывает: чем короче трубопровод, тем меньше значение его собственной частоты колебаний. При работе РВД в условиях отрицательных температур их ресурс значительно ниже.

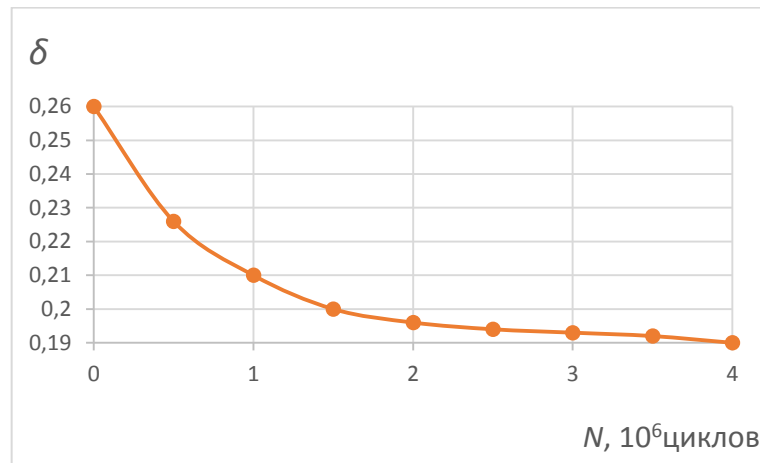


Рисунок 3.9. Зависимость логарифмического декремента затуханий от циклов нагружения РВД

На рисунке 3.9 показано предельное значение другого диагностического параметра (логарифмического декремента затухания), при котором РВД выходит из строя. В частности для РВД длиной $l = 1,68$ м предельным значением декремента является $\delta = 0,198$.

Таким образом, проведенные лабораторные исследования РВД

позволили обосновать диагностические параметры, в качестве которых можно использовать частоту собственных колебаний трубопровода с жидкостью и логарифмический декремент затухания.

3.2. Лабораторные исследования гидроцилиндров

Лабораторные исследования гидроцилиндров проведены также с помощью исследовательского комплекса «Гидравлический перегрузочный манипулятор» СГУ-ГПМ. На рисунке 3.10 показан экран компьютера исследовательского комплекса, где отражено состояние испытываемого гидроцилиндра (направление перемещения поршня), давление рабочей жидкости в гидроприводе, падение давления из-за утечек жидкости в нагруженной полости, температура рабочей жидкости.

Для возникновения динамических процессов в напорной полости гидроцилиндра создавался гидроудар с помощью запорного устройства, которое позволяло при осуществлении рабочего процесса обеспечить мгновенное перекрытие сливной магистрали.



Рисунок 3.10. Компьютерный блок установки для испытания гидропривода

При этом возникали затухающие колебания, параметры которого (логарифмический декремент, начальная амплитуда колебаний) определялись при разных объемах рабочей жидкости в напорной полости гидроцилиндра, то

есть при различном положении манипулятора при подъеме и опускании без груза и с грузом. Проверялось также влияние других гидроприводов манипулятора на параметры переходного процесса, а именно - гидроцилиндров подъема рукояти и захватного устройства, которые в необходимый момент блокировались с помощью специальных блокировочных устройств. Зависимость логарифмического декремента колебаний (δ) и начальной амплитуды колебаний (A) от объема жидкости в напорной полости гидроцилиндра (V) показаны на рисунках 3.11 и 3.12.

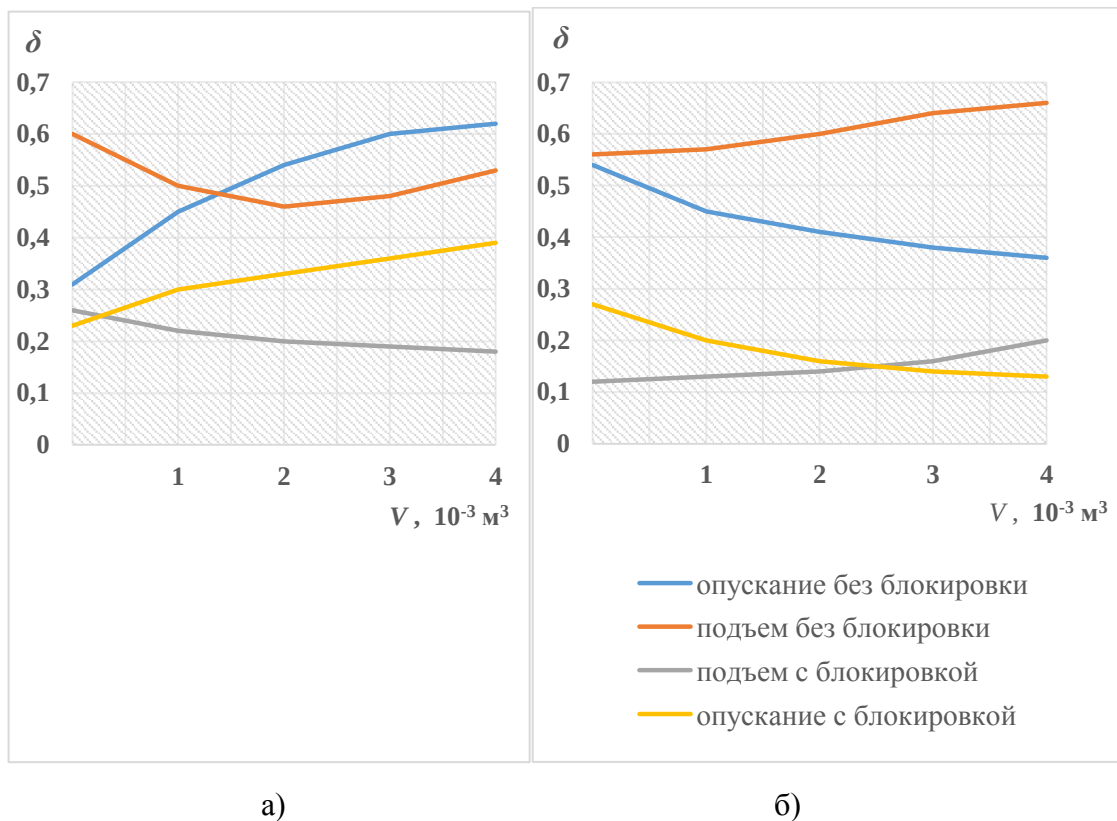


Рисунок 3.11. Зависимость логарифмического декремента колебаний от объема жидкости в напорной полости гидроцилиндра: а) без груза; б) с грузом весом 0,26 кН.

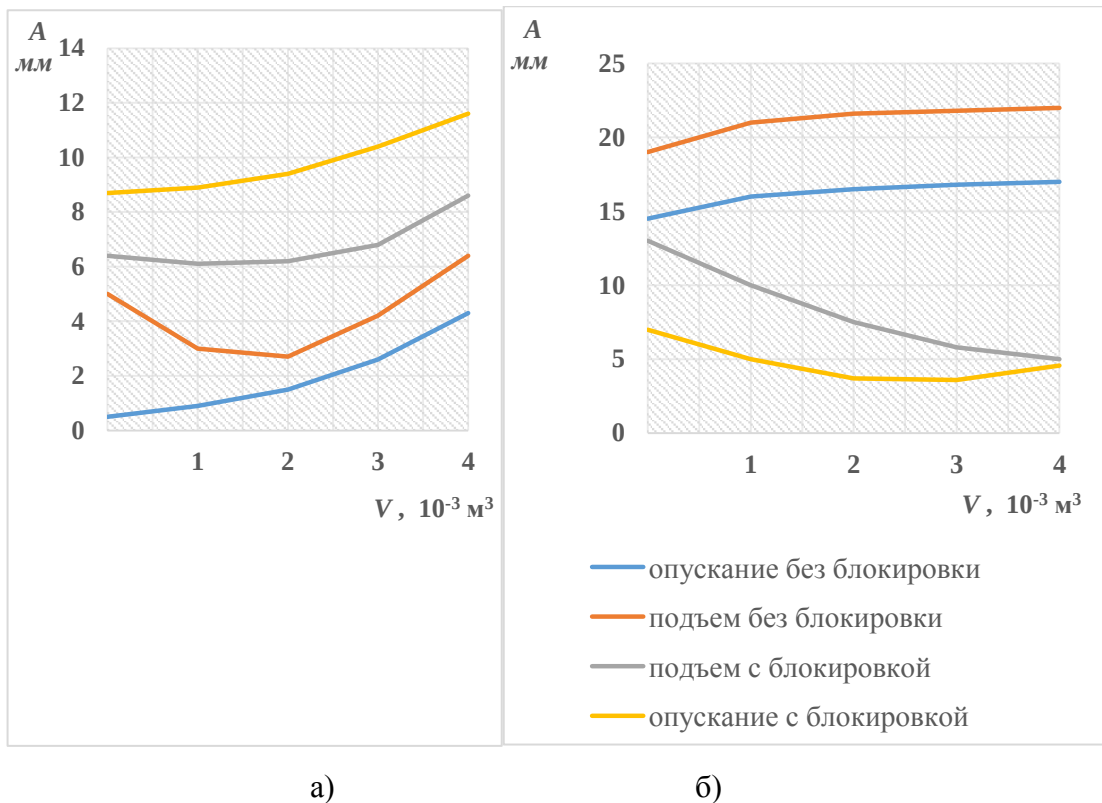


Рисунок 3.12. Значения начальной амплитуды колебаний при различных объемах жидкости в напорной полости гидроцилиндра (штоковой): а) без груза; б) с грузом

Исследования показали существенную зависимость параметров получаемого переходного процесса от объема жидкости в напорной полости гидроцилиндра, причем логарифмический коэффициент колебаний и начальная амплитуда колебаний имеют наибольшие значения при максимальном объеме жидкости (максимальный подъем стрелы), период колебаний мало зависит от объема жидкости. В этой связи диагностирование гидроцилиндров необходимо проводить при максимальном объеме (V).

Анализ полученных зависимостей также показывает, что режим опускания манипулятора без груза является наиболее предпочтительным для проведения диагностирования, в этом случае не требуется установка блокирующих устройств, что делает данный процесс определения технического состояния гидроцилиндра менее трудоемким и затратным. Однако следует отметить, что в качестве диагностического можно также использовать логарифмический декремент затухания, а не начальную амплитуду колебаний, так как его значения при максимальном объеме (V)

более стабильны.

Для определения характера изменения логарифмического декремента колебаний и его предельного значения, при котором становится нецелесообразной дальнейшая эксплуатация гидроцилиндра, были проведены исследования гидроцилиндра при различной наработке машины. Износ уплотнений поршня также обеспечивался с помощью установка гармонического типа, показанной на рисунке 3.13.

Для определения логарифмического декремента затуханий в гидроцилиндре создавался переходный динамический процесс с помощью гидроудара. Было доказано, что диагностический параметр с увеличением наработки уменьшается (рисунок 3.11), что подтвердило полученные авторами ранее результаты математического моделирования гидроцилиндра [1].

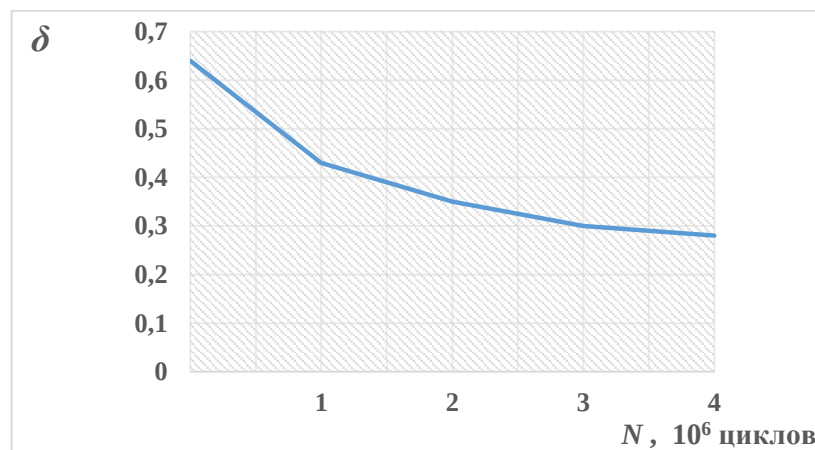


Рисунок 3.13. Изменение логарифмического декремента затухания при износе уплотнений гидроцилиндра

Следовательно, при определении технического состояния гидроцилиндров наиболее информативным диагностическим параметром является логарифмический декремент затухания. Результаты исследований могут служить основанием для разработки нового метода диагностирования гидроцилиндров.

3.3. Исследования гидроприводов машины Харвестер JD 1470F в производственных условиях

Для проверки возможности определения технического состояния элементов гидропривода с помощью анализа характеристик создаваемого с помощью гидроудара переходного процесса были проведены исследования в производственных условиях машины Харвестер JD 1470F, которая используется на базе лесопромышленного предприятия ООО «Лузалес» в Республике Коми. Данное предприятие является опорным пунктом Поволжского государственного технологического университета.

При проведении исследования машина устанавливалась на горизонтальной площадке с твердым основанием. Для получения необходимых данных использовалась стандартная тензометрическая аппаратура. Датчики ТДД-200 устанавливались в напорных полостях испытываемых гидроцилиндров (рисунок 3.14), которые подвергались соответствующей тарировке.



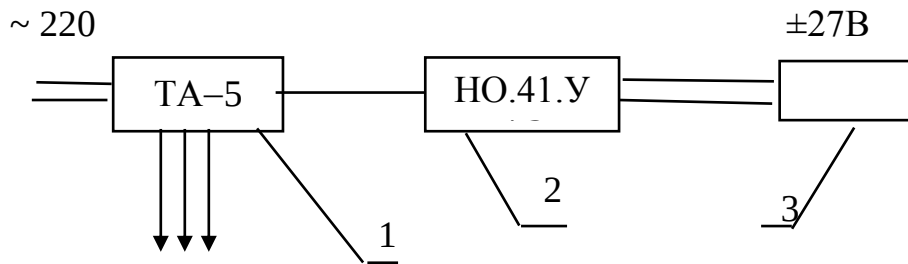
Рисунок 3.14. Размещение датчика ТДД-200 и запорного клапана в гидроприводе стрелы машины Харвестер JD1470F:
1 - датчик давления ТДД-200; 2 – запорный клапан

Для регистрации процессов использовался 16- канальный осциллограф Н0.41УЧ.2 с шириной бумаги 120 мм.

В качестве усилителя электрических сигналов использовался

авиационный тензоусилитель ТА-5.

На рисунке 3.15 показана схема установки приборов для измерения давления в гидроприводе.



АБВ...КЛМ

Рисунке 3.15. Схема измерительной аппаратуры:

1 - усилитель; 2 - осциллограф; 3 - выпрямитель

Проведение экспериментальных исследований машины Харвестер JD1470F потребовалось для подтверждения полученных теоретических исследований и определения характера изменения логарифмического декремента затухания при эксплуатации.

Проводился активный эксперимент, позволяющий варьировать параметрами в широком диапазоне.

Принятые допущения:

- 1) погрешности измерения не превышают погрешности получения функции отклика;
- 2) дисперсии при проведении опыта однородны;
- 3) закон распределения погрешностей измерения принимается нормальным.

Исследования были разбиты на четыре этапа, и предусматривали зимний и летний периоды. В качестве нагрузки использовался железобетонный блок весом 9,8 кН.

На первом этапе исследованию подвергался гидроманипулятор без груза при вылетах от минимального до максимального.

На втором этапе груз подвешивался к концу рукояти, при этом

гидропривод стрелы нагрузки не подвергался (устанавливалась блокировка стрелы).

На третьем этапе проводились исследования только гидропривода стрелы, рукоять перемещалась одновременно со стрелой и являлась дополнительным грузом.

На четвертом этапе груз подвешивался к концу рукояти на максимальном вылете. Этом случае нагрузки подвергался гидроманипулятор в целом под нагрузкой.

На втором этапе исследование проводились с установкой РВД с различной. Исследования проводились до появления утечек рабочей жидкости (неработоспособное состояние РВД).

Переходные процессы в гидроприводе создавались с помощью создания гидроудара при мгновенном закрытии запорного клапана.

В результате исследований было получено 37 рабочих осциллограмм, на которых определялся логарифмический декремент затухания.

Изменение логарифмических декрементов затухания от наработки РВД в гидроприводе стрелы и рукояти показаны на рисунках 3.16 – 3.17.

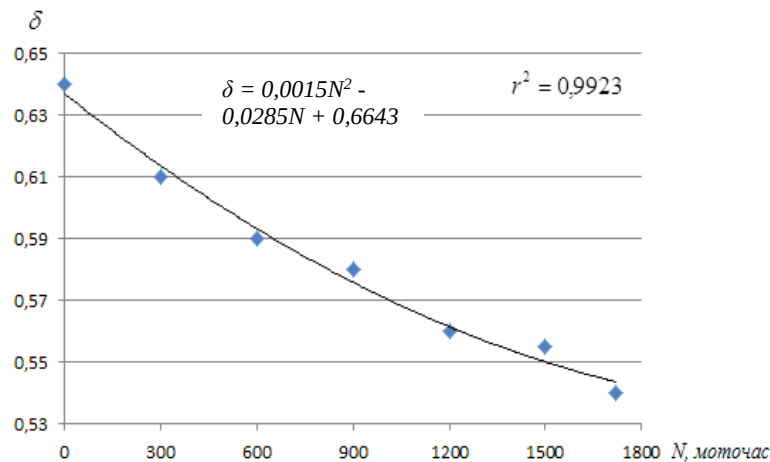


Рисунок 3.16. Изменение логарифмического декремента затухания при эксплуатации РВД в гидроприводе стрелы

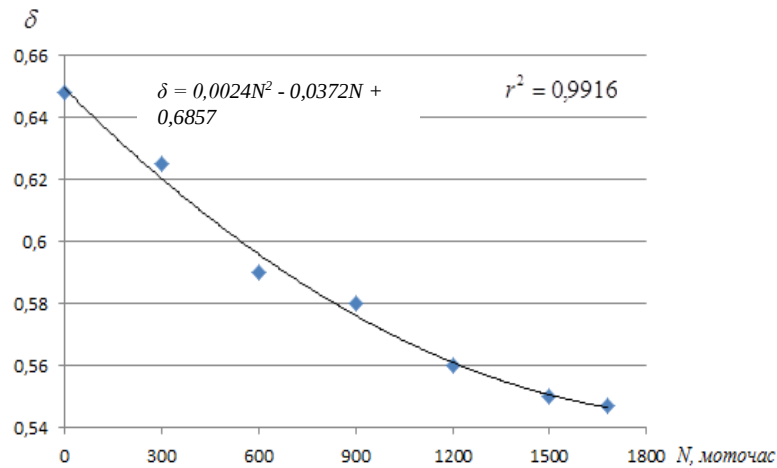


Рисунок 3.17. Изменение логарифмического декремента затухания
При эксплуатации РВД в гидроприводе рукояти

При проведении первого и четвертого этапов качественного переходного процесса в гидроприводах стрелы и рукояти создать не удалось, в этой связи проведение диагностирования гидроманипулятора в целом как с нагрузкой, так и без него не представляется возможным.

Для проверки точности, достоверности, однородности количество измерений $n = 20$.

Среднеарифметическое значение и выборочная дисперсия определялись по формулам [87]:

$$\bar{p} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}, \quad (3.1)$$

$$\bar{p} = \frac{(16,4 + 15,3 + 14,8 + 14,7 + 14,1 + 13,7 + \dots + 10,2 + 10,2 + 9,6 + 9,3 + 9,1 + 8,5)}{20} = 12,22.$$

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n (p_i - \bar{p})^2}{n-1}, \quad (3.2)$$

При модульном коэффициенте декремента $K_i = \frac{p}{p}$, формулу 3.2 можно преобразовать в следующий вид [98]:

$$D = \sigma^2 = \bar{p}^2 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (K_i - 1)^2}{(n-1)}, \quad (3.3)$$

$$D = \sigma^2 = 12,22^2 \cdot \frac{0,634215}{20-1} = 4,98 \text{ (МПа)}^2.$$

Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле [98]:

$$\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - \bar{p})^2 / (n-1)}; \quad (3.4)$$

$$\sigma = \sqrt{4,98} = 2,23 \text{ МПа}.$$

Все полученные значения сведены в таблицу 3.1.

Проверим крайние значения рассматриваемой выборки (грубые промахи исключаются из выборки).

Таблица 3.1

Значение параметров эмпирической кривой переходного процесса

№ п/п	p	$K_i = \frac{\delta}{\bar{\delta}}$	$K_i - 1$	$(K_i - 1)^2$	$(K_i - 1)^3$
1	16,4	1,929	0,929	0,075625	0,020796875
2	15,3	1,252	0,252	0,075625	0,020796875
3	14,8	1,211	0,211	0,054289	0,012649337
4	14,7	1,203	0,203	0,050625	0,011390625
5	14,1	1,154	0,154	0,030625	0,005359375
6	13,7	1,121	0,121	0,020164	0,002863288

Продолжение таблицы 3.1.

№ п/п	p	$K_i = \frac{\delta}{\bar{\delta}}$	$K_i - 1$	$(K_i - 1)^2$	$(K_i - 1)^3$
7	13,4	1,097	0,097	0,013689	0,001601613
8	13,2	1,080	0,080	0,010000	0,001000000
9	12,8	1,047	0,047	0,004489	0,000300763
10	12,7	1,039	0,039	0,003364	0,000195112
11	12,2	0,998	-0,002	0,000289	0,000004913
12	11,9	0,974	-0,026	0,000064	-0,000000512
13	11,8	0,966	-0,034	0,000289	-0,000004913
14	10,5	0,859	-0,141	0,015625	-0,001953125
15	10,2	0,835	-0,165	0,022500	-0,003375000
16	10,2	0,835	-0,165	0,022500	-0,003375000
17	9,6	0,786	-0,214	0,040000	-0,008000000
18	9,3	0,761	-0,239	0,050625	-0,011390625
19	9,1	0,745	-0,255	0,058564	-0,014172488
20	8,5	0,696	-0,304	0,085264	-0,024897088
	12,22	20,587	0,5873	0,634215	0,009790025

При уровне значимости $\alpha = 0,05$ можно использовать формулу [98]:

$$p_{\max, \min} = \bar{p} \pm 3 \cdot \sigma, \quad (3.5)$$

$$p_{\max} = 12,22 + 3 \cdot 2,23 = 18,89 \text{ МПа},$$

$$p_{\min} = 12,22 - 3 \cdot 2,23 = 7,76 \text{ МПа}.$$

В виду того, что максимальное значение параметров не попадает в интервал значений $p_{\max}$, уравнение можно преобразовать в следующий вид:

$$p_{\max, \min} = \bar{p} \pm 2 \cdot \sigma,$$

$$p_{\max} = 12,22 + 2 \cdot 2,23 = 16,68 \text{ МПа},$$

$$p_{\min} = 12,22 - 2 \cdot 2,23 = 7,76 \text{ МПа}.$$

Максимальное значение $p_{\max}$ является грубым и исключено из выборки.

Полученные расчетным путем значения заносим в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

Значения параметров эмпирической кривой обеспеченности средних величин давлений в переходном процессе

№ п/п	p	$K_i = \frac{\delta}{\bar{\delta}}$	$K_i - 1$	$(K_i - 1)^2$	$(K_i - 1)^3$	$p', \%$	$p'', \%$
1	15,3	1,275	0,275	0,075625	0,020796875	5,00	2,97
2	14,8	1,233	0,233	0,054289	0,012649337	9,52	7,92
3	14,7	1,225	0,225	0,050625	0,011390625	14,29	12,87
4	14,1	1,175	0,175	0,030625	0,005359375	19,05	17,82
5	13,7	1,142	0,142	0,020164	0,002863288	23,81	22,77
6	13,4	1,117	0,117	0,013689	0,001601613	28,57	27,72
7	13,2	1,100	0,100	0,010000	0,001000000	33,33	32,67
8	12,8	1,067	0,067	0,004489	0,000300763	38,10	37,62
9	12,7	1,058	0,058	0,003364	0,000195112	42,86	42,57
10	12,2	1,017	0,017	0,000289	0,000004913	47,62	47,52
11	11,9	0,992	-0,008	0,000064	-0,000000512	52,38	52,48
12	11,8	0,983	-0,017	0,000289	-0,000004913	57,14	57,43
13	10,5	0,875	-0,125	0,015625	-0,001953125	61,90	62,38
14	10,2	0,850	-0,150	0,022500	-0,003375000	66,67	67,33
15	10,2	0,850	-0,150	0,022500	-0,003375000	71,43	72,28
16	9,6	0,800	-0,200	0,040000	-0,008000000	76,19	77,23
17	9,3	0,775	-0,225	0,050625	-0,011390625	80,95	82,18
18	9,1	0,758	-0,242	0,058564	-0,014172488	85,71	87,13
19	8,5	0,708	-0,292	0,085264	-0,024897088	90,48	92,08
	$\bar{12}$	$\Sigma 19$	$\Sigma 0$	$\Sigma 0,558590$	$\Sigma -0,011006850$		

Среднеарифметическое значение параметров определяются по формуле:

$$\bar{p} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n}, \quad (3.6)$$

$$\bar{p} = \frac{(15,3 + 14,8 + 14,7 + 14,1 + 13,7 + 13,4 + \dots + 10,2 + 10,2 + 9,6 + 9,3 + 9,1 + 8,5)}{20} = 12.$$

Выборочную дисперсию можно определить по формуле:

$$D = \sigma^2 = \bar{p}^2 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (K_i - 1)^2}{(n-1)}, \quad (3.7)$$

$$D = \sigma^2 = 12^2 \cdot \frac{0,558590}{18} = 4,47 \text{ (МПа)}^2.$$

Определим среднеквадратическое отклонение, используя следующую формулу:

$$\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - \bar{p})^2 / (n-1)}; \quad (3.8)$$

$$\sigma = \sqrt{4,47} = 2,11 \text{ МПа}.$$

Определим крайние значения рассматриваемой выборки:

$$p_{\max, \min} = \bar{p} \pm 2 \cdot \sigma, \quad (3.9)$$

$$p_{\max} = 12 + 2 \cdot 2,11 = 16,22 \text{ МПа},$$

$$p_{\min} = 12 - 2 \cdot 2,11 = 7,78 \text{ МПа}.$$

Полученные значения попадают в интервал $p_{\max} - p_{\min}$, поэтому они не являются промахами остаются в выборке.

Коэффициент вариации является безразмерной величиной и различается своими средними значениями [98]:

$$C_v = \sqrt{\sum_{i=1}^n (K_i - 1)^2 / (n-1)}, \quad (3.10)$$

$$C_v = \sqrt{\frac{0,558590}{19-1}} = 0,176.$$

Принимаем $C_v \approx 0,2$.

Определим коэффициент асимметрии по формуле [98]:

$$C_s = \frac{n \sum_{i=1}^n (K_i - 1)^3}{[(n-1) \cdot (n-2) \cdot C_v^3]}, \quad (3.11)$$

$$C_s = \frac{19 \cdot (-0,011006850)}{[(19-1) \cdot (19-2) \cdot 0,176^3]} = -0,112.$$

Соотношение коэффициентов асимметрии и коэффициента вариации определим по формулам Крицкого-Менкеля (3.12) и Е.Г. Блохинова (3.13) [98]:

$$p' = \frac{m'}{n+1} \cdot 100\%, \quad (3.12)$$

где m' - соответствующий номер членов ряда при его ранжировании;

n - количество членов ряда.

$$p'' = \frac{m' - 0,4}{n + 0,2} \cdot 100\%, \quad (3.13)$$

Для определения минимального числа измерений используем формулу[87]:

$$N_{\min} = \frac{C_v^2 \cdot t^2}{\Delta^2}, \quad (3.14)$$

где Δ - показатель точности измерений.

$$N_{\min} = \frac{5^2 \cdot 1,96^2}{2,5^2} = 15 \text{ измерений.}$$

Полученные значения показаны в таблице 3.3.

Таблица 3.3

**Значение параметров аналитической кривой обеспеченности
при $C_s = -0,5C_v$**

№ п/п	$p, \%$	K_p	$p_p = K_p \cdot \bar{p}$	$K_i = \frac{p_p}{p_{ан}}$	$K_i - 1$	$(K_i - 1)^2$
1	3	1,37	16,44	1,404	0,404	0,163216
2	5	1,32	15,84	1,353	0,353	0,124609
3	10	1,25	15,00	1,291	0,291	0,084681
4	20	1,17	14,04	1,199	0,199	0,039601
5	25	1,14	13,68	1,168	0,168	0,028224
6	30	1,11	13,32	1,137	0,137	0,018769
7	40	1,06	12,72	1,086	0,086	0,007396
8	50	1	12,00	1,025	0,025	0,000625
9	60	0,952	11,42	0,975	-0,025	0,000625
10	70	0,897	10,76	0,919	-0,081	0,006561

11	80	0,831	9,97	0,851	-0,149	0,022201
12	90	0,739	8,87	0,757	-0,243	0,059049
13	95	0,663	7,96	0,680	-0,320	0,102400
14	97	0,615	7,38	0,630	-0,370	0,136900
15	99	0,525	6,30	0,538	-0,462	0,213444
			$\bar{p} = 11,71$		$\Sigma 0,013$	$\Sigma 1,008301$

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение для аналитической кривой равны:

$$D = \sigma^2 = 11,71^2 \cdot \frac{1,008301}{14} = 9,87 \text{ (МПа)}^2.$$

$$\sigma = \sqrt{9,87} = 3,14 \text{ МПа.}$$

Точность полученных значений в результате опытов и случайные среднеквадратические погрешности коэффициента вариации равны:

$$\varepsilon = \frac{C_v}{\sqrt{n}} \cdot 100\% = \frac{0,176}{4,359} \cdot 100 = 4,04\%. \quad (3.15)$$

$$\varepsilon = C_v \sqrt{\frac{(1 + C_v)}{(2 \cdot n)}} \cdot 100\% = 0,176 \sqrt{\frac{1 + 0,176}{2 \cdot 19}} \cdot 100 = 0,95\%. \quad (3.16)$$

Однородность дисперсий необходимо проверить, используя критерий Фишера [98]:

$$F_{расч} = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \frac{9,86}{4,45} = 2,21. \quad (3.17)$$

Число степеней свободы проводимых опытов равны:

$$q_1 = n_1 - 1 = 19 - 1 = 18, \quad (3.18)$$

$$q_2 = n_2 - 1 = 15 - 1 = 14.$$

Сравнение расчетных и табличных значений критерия Фишера [98]:

$$F_{расч} \leq F_{табл} = 2,21 \leq 2,65.$$

Таким образом, принятая гипотеза однородности дисперсий подтверждается.

Определим однородность средних значений с помощью критерия Стьюдента:

$$t_{расч} = \frac{\overline{p_1} - \overline{p_2}}{\sqrt{n_1 \cdot \sigma_1^2 + n_2 \cdot \sigma_2^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}, \quad (3.19)$$

$$t_{расч} = \frac{12 - 11,71}{\sqrt{19 \cdot 2,11^2 + 15 \cdot 3,14^2}} \cdot \sqrt{\frac{19 \cdot 15 \cdot (19 + 15 - 2)}{19 + 15}} = 0,34.$$

Число степеней свободы равно:

$$q = n_1 + n_2 - 2, \quad (3.20)$$

$$q = 19 + 15 - 2 = 32.$$

Сравнение расчетных и табличных значений критерия Стьюдента [97]:

$$t_{расч} \leq t_{табл} = 0,34 \leq 2,036.$$

Гипотеза однородности среднеарифметических значений сравниваемых рядов наблюдений также подтверждается.

Кривые обеспеченности средних величин давлений создаваемых переходных процессов показаны на рисунке 3.18.

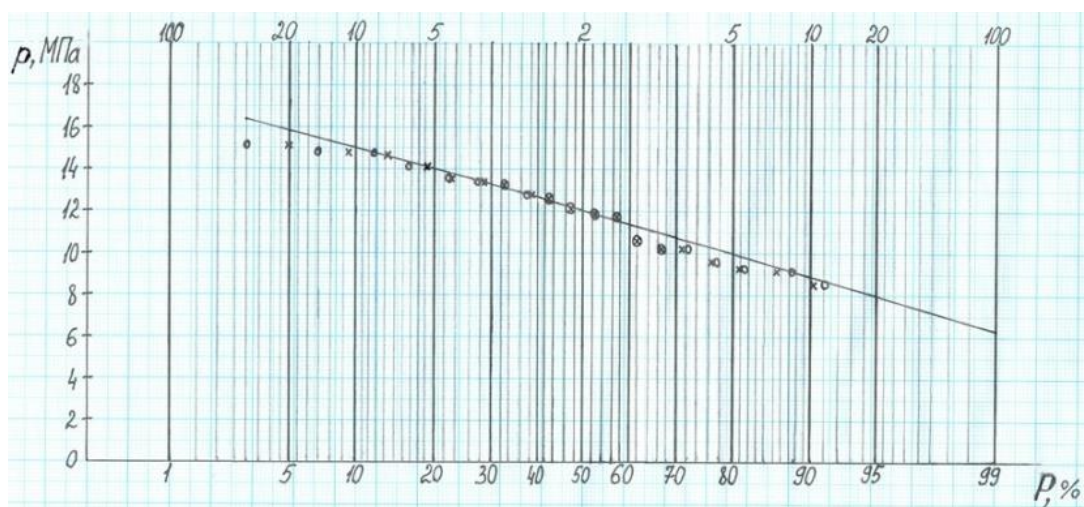


Рисунок 3.18. Кривые обеспеченности средних величин давлений переходных процессов: х - Крицкого-Менкеля; о - Е.Г. Блохинову

Данные кривые обеспеченности средних величин давлений переходных процессов подтверждают совпадение результатов проведенных экспериментов с теоретическими положениями.

Выводы

1. Исследования гидропривода стрелы и рукояти машины Харвестер

JD1470F в производственных условиях доказали, что диагностирование можно проводить по параметрам затухающего колебательного процесса, создаваемого с помощью гидроудара путем мгновенного перекрытия сливной линии.

2. Исследованиями доказано, что техническое состояние отдельных элементов гидропривода (РВД, гидроцилиндров и др.) можно определять с помощью диагностического параметра – логарифмического декремента затухания, который изменяется при изменении структурных параметров данных элементов (старение резины, износ и др.). Так, например, при появлении дефектов в материале РВД в процессе эксплуатации логарифмический декремент затуханий создаваемого с помощью гидроудара переходного процесса изменения давления жидкости уменьшается в пределах от $\delta = 0,641$ до $\delta = 0,540$ (предельным считается значение $\delta = 0,540$).

3. Проведенные исследования лесной машины Харвестер XJD 1470F в условиях реального производственного процесса подтвердили результаты проведенных теоретических и лабораторных исследований, что позволило избежать многочисленных производственных диагностировании определении отдельных элементов гидропривода, определить характер их изменения в процессе эксплуатации и предельные значения.

3.4. Методы диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров

Исследования динамических процессов с помощью математической модели гидроприводов лесных машин позволили обосновать возможность определения степени удаленности их от предельного состояния, выбрать диагностические параметры, а также режимы диагностирования, при которых достоверность этих параметров достаточно высока.

Результаты проведенных лабораторных и производственных исследований подтвердили результаты теоретических исследований,

проведенных с помощью математической модели и позволили обосновать новые методы и средства диагностирования элементов, лимитирующих надежность гидропривода. Проведенные статистические исследования показали, что такими элементами являются РВД и гидроцилиндры, имеющие резинотехнические изделия. Разработка или совершенствование существующих методов их диагностирования является результатом проведенных исследований.

Ниже представлены новые методы диагностирования указанных выше элементов гидропривода, которые упрощают методы, представленные в работах автора [93-101].

3.4.1. Метод диагностирования рукавов высокого давления на основе использования их упругих свойств

Результаты проведенных лабораторных исследований РВД позволили определить характер изменения их структурного параметра (коэффициента податливости трубопроводов) в процессе их эксплуатации (зависимость от циклов динамического нагружения, представленных на рисунке 3.7). В качестве одного из диагностических параметров было предложено использовать собственную частоту колебания трубопровода с жидкостью. Проведенные патентные исследования выявили ряд методов диагностирования, которые были приняты нами в качестве прототипов.

Наиболее близко к предлагаемому нами методу диагностирования РВД подходит метод технического диагностирования РВД, основанный на замере собственной частоты его колебаний [75].

При диагностировании РВД заполняется рабочей жидкостью и создаются импульсы динамического воздействия до возникновения резонансного состояния трубопровода, при этом замеряется частота собственных колебаний трубопровода. По отклонению данной частоты колебаний от эталонного значения определяется техническое состояние и ресурс РВД. Авторы данного изобретения внесли усовершенствование, а именно: после создания

импульсного возмущающего воздействия производится гидроудар и определяется логарифмический декремент затухания получаемого переходного процесса.

Для достижения более точного диагноза предложено использовать маловязкую жидкость - дизельное топливо марки 3 ГОСТ 305-73 (коэффициент вязкости равен 1,8 - 3,2 сСт).

Причем импульсы динамического воздействия осуществляются впрыском дизельного топлива форсункой от топливного насоса высокого давления с вращения вала с помощью гидронасоса. Режим диагностирования поддерживался путем сброса избытка давления через клапан или дроссель.

К недостаткам данного метода диагностирования необходимо отнести использование сложного и дорогостоящего генератора импульсных возмущающих воздействий, а также использование в качестве рабочей жидкости дизельного топлива. Кроме этого, при выводе испытуемого трубопровода в резонансное состояние, при котором уже наблюдается колебательный процесс, создание гидравлического удара приведет к возникновению переходного процесса, при этом определение параметров затухающего процесса значительно усложнится.

Технический результат предлагаемого метода диагностирования упругих трубопроводов – снижение затрат и увеличение точности диагноза.

Данный результат достигается тем, что в испытуемый трубопровод подается рабочая жидкость не генератором импульсов, а только насосом, используемым в конкретном гидроприводе. При определенном уровне давления в РВД создается гидроудар с замером логарифмического декремента затухания получаемого в этом случае колебательного процесса. Сравнение данного диагностического параметра с эталонным значением позволяет определить пригодность РВД для дальнейшей эксплуатации.

Формула изобретения предлагаемого способа диагностирования рукавов высокого давления состоит в следующем.

1. Способ технического диагностирования рукавов высокого давления,

закключающийся в том, что испытуемый трубопровод заполняют жидкостью, подаваемой насосом и осуществляют сброс избыточного давления с помощью регулируемого клапана для поддержания определенного давления, отличающийся тем, что при определенном давлении жидкости производят гидроудар в испытуемом трубопроводе путем резкого перекрытия движения потока жидкости запорным клапаном, в процессе которого определяют логарифмический декремент затухающих колебаний давления жидкости в испытуемом трубопроводе и по отклонению его от эталонного значения судят о техническом состоянии и остаточном ресурсе трубопровода.

2. Устройство для осуществления способа по п.1, содержащее насос, подключенный к испытуемому трубопроводу, другой конец трубопровода связан с линией слива, в которой установлен регулируемый клапан, отличающееся тем, что оно снабжено запорным клапаном, создающим гидроудар, установленным на конце испытуемого трубопровода, а также дросселем, установленным в линии слива для поддержания давления в гидросистеме.

Данный метод может быть осуществлен устройством, изображенным на рисунке 3.19.

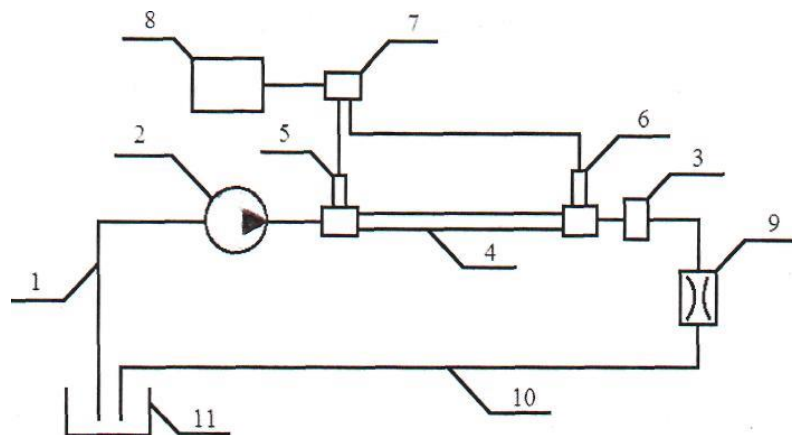


Рисунок 3.19. Структурная схема средства для определения технического состояния РВД

Алгоритм диагностирования заключается в следующем.

Рабочая жидкость подается в трубопровод 4 насосом 2 через линию всасывания 1 и запорный клапан 3, после чего сбрасывается в гидробак 11 через сливную линию 10. Нагрузка на РВД создается с помощью дросселя 9, при закрытии которого давление повышается. Гидроудар в РВД создается путем резкого закрытия запорного клапана 3 в сливной гидролинии. Логарифмический декремент затухания возникающего переходного процесса измеряется с помощью датчиков давления 5 и 6, сигналы которых преобразуются с помощью аналого-цифрового преобразователя 7 и записываются на компьютер 8. Сравнение логарифмического декремента затухания с эталонным значением позволяет определить техническое состояние и остаточный ресурс РВД.

Метод диагностирования для упругих трубопроводов может быть также использован для металлических трубопроводов.

3.4.2. Метод функционального диагностирования гидроцилиндра

При проведении экспериментальных исследований для возникновения динамических процессов в напорной полости гидроцилиндра привода стрелы исследовательского комплекса «Гидравлический перегрузочный манипулятор» СГУ-ГПМ применялось запорное устройство, предназначенное для мгновенного перекрытия сливной магистрали, вызывающего гидроудар. Параметры затухающего динамического процесса (логарифмический декремент, начальная амплитуда колебаний) определялись при разных объемах рабочей жидкости в напорной полости гидроцилиндра. Результаты исследования показали, что логарифмический коэффициент затуханий и начальная амплитуда колебаний зависят от объема жидкости в напорной полости гидроцилиндра, а период колебаний практически не зависит от объема рабочей жидкости. Исследования подтвердили результаты расчета данных динамических процессов с помощью математической модели: наиболее информативным диагностическим параметром для косвенного определения технического состояния гидроцилиндров в функциональном

режиме является логарифмический декремент затуханий, который и был выбран в качестве диагностического. При проведении эксперимента замерялись параметры переходного динамического процесса при различных значениях структурных параметров гидроцилиндра (износ резиновых уплотнений гидроцилиндра). Для этого на данную установку в процессе исследований устанавливались уплотнения гидроцилиндра с разной степенью износа. Результаты исследований позволили обосновать новый метод диагностирования гидроцилиндров.

В качестве прототипа можно принять метод диагностики гидроцилиндров, описанный в работе [77]. Данный метод основан на определении времени нарастания и интенсивности изменения давления в напорной линии до значения, при котором срабатывает предохранительный клапан. При этом поршень гидроцилиндра устанавливается в одно из крайних положений. К недостаткам данного метода диагностирования гидроцилиндров можно отнести большое количество гидроагрегатов, требуемых для реализации метода, что приводит увеличению производственных и эксплуатационных затрат.

В качестве прототипа можно выбрать метод диагностирования гидроцилиндров [78], при котором их техническое состояние и остаточный ресурс предлагается определять по колебаниям давления жидкости, возникающим в напорной полости при создании гидроудара в результате резкого перекрытия сливного трубопровода. Однако исследования показали, что в данном методе определяющее влияние на точность диагноза при проведении диагностирования оказывает объем жидкости в напорной полости гидроцилиндра.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что остаточный ресурс гидроцилиндров определяется по значению логарифмического декремента затухания создаваемого с помощью гидроудара колебательного процесса в напорной полости гидроцилиндра в конце хода (в крайних положениях поршня) в результате резкого перекрытия сливного

трубопровода.

Отличительная особенность заключается в том, что диагностику гидроцилиндров можно осуществлять в функциональном режиме. По отклонению значений логарифмического декремента затуханий переходного процесса, полученных при создании гидроудара, от эталонных при максимальном и минимальном объемах рабочей жидкости в исследуемых полостях можно определять техническое состояние и остаточный ресурс гидроцилиндров, что повышает точность диагноза.

Формула изобретения предлагаемого способа диагностирования гидроцилиндров состоит в следующем.

1. Способ диагностирования гидроцилиндров заключающийся в том, что напорную полость испытуемого гидроцилиндра заполняют жидкостью, подаваемой насосом и осуществляют сброс избыточного давления с помощью регулируемого клапана для поддержания определенного давления, затем проводят гидроудар в испытуемом гидроцилиндре путем перекрытия движения штока запорным клапаном, в процессе которого замеряют с помощью датчиков давления, блока обработки и индикации логарифмический декремент затухающих колебаний давления жидкости в напорной полости гидроцилиндра, затем переключая гидрораспределитель поршень гидроцилиндра перемещают в противоположное положение и процесс измерения логарифмического декремента затухающих колебаний повторяют и по отклонению его от эталонных значений судят о техническом состоянии уплотнений поршня, штока и остаточный ресурс гидроцилиндров, отличающийся тем, что гидроудар осуществляют в конце хода исполнительного механизма при минимальном объеме жидкости в напорных полостях. Новизна заключается в том, что при диагностировании гидроцилиндров повышается точность диагноза.

2. Устройство для осуществления способа по п. 1, содержащее насос, подключенный к испытуемому гидроцилиндру через гидрораспределитель, в линиях которого установлены регулируемые клапаны, отличающееся тем, что

оно снабжено запорным клапаном, создающим гидроудар, установленным в сливной линии гидросистемы.

Средство для осуществления данного способа удобно показать на примере гидроманипулятора, показанного на рисунке 3.20.

При подъеме груза с помощью гидроцилиндра стрелы 2 или рукояти 3 (при максимальных или минимальных объемах жидкости в полостях) создается гидроудар путем резкого закрытия запорных клапанов 9 или 10 в сливных гидролиниях. Замер сигналов производится с помощью датчиков давления 4 или 5, аналого-цифрового преобразователя 7 и компьютера 8.

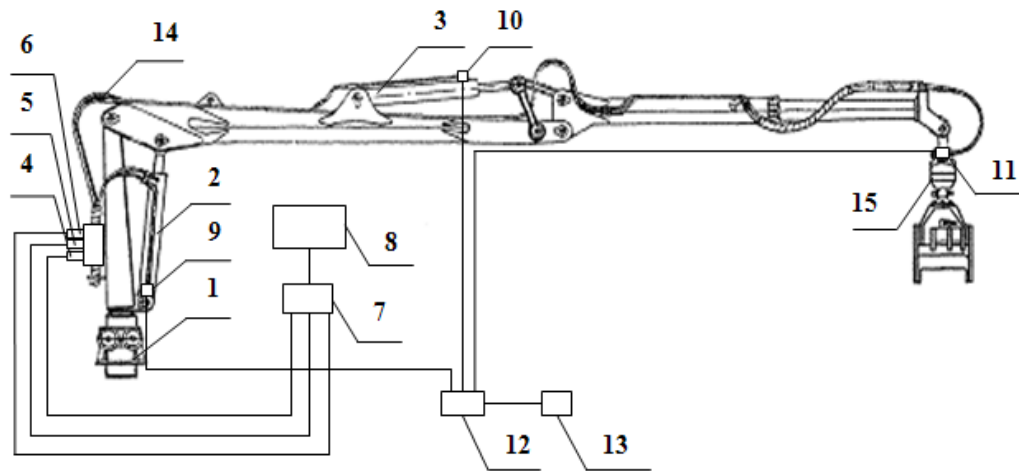


Рисунок 3.20. Схема гидроманипулятора с тензометрической аппаратурой при диагностировании гидроцилиндров

Техническое состояние и остаточный ресурс гидроцилиндров определяется путем сравнения логарифмического декремента затухания получаемого с помощью гидроудара колебательного процесса с эталонным значением.

Отличие данного метода от прототипа заключается в том, что техническое состояние гидроцилиндров (степень износа уплотнений) определяется по отклонению значений логарифмического декремента затухания переходного процесса, полученного при создании гидроудара, от эталонных при минимальном и (или) максимальном объеме рабочей жидкости в исследуемых полостях (крайние положения поршня), что повышает точность диагноза.

Описанный метод диагностирования может быть использован для

гидропривода любой лесной машины и оборудования, которые используют гидроцилиндры в качестве средства приведения в действие технологического оборудования или отдельных его элементов.

Разработанный метод тестового диагностирования гидроприводов может быть осуществлен любым запорным клапаном, позволяющим создать затухающий колебательный процесс изменения давления рабочей жидкости посредством гидроудара в любом диапазоне давлений, от рабочего до максимального.

Выводы.

1. Проведенные лабораторные исследования позволили определить условия появления в гидроприводе устойчивого колебательного процесса, получаемого с помощью создаваемого гидроудара, а именно: наличие явно выраженного минимума логарифмического декремента колебаний при определенных величинах давления жидкости.

2. Получены зависимости частоты собственных колебаний РВД различной длины от количества циклов динамического нагружения, которые подтвердили, что с помощью логарифмического декремента затухания создаваемого колебательного процесса можно определить уменьшение упругих свойств материала РВД, из которого они изготовлены (коэффициент податливости уменьшается). Это положено в основу нового метода диагностирования РВД, имеющего более высокую точность диагноза.

3. Полученные зависимости логарифмического декремента затухания и начальной амплитуды колебаний от объема жидкости в напорной полости гидроцилиндра позволили обосновать новый способ диагностирования гидроцилиндров, основанный на определении параметров создаваемого с помощью гидроудара переходного процесса изменения давления в соответствующей полости.

4. Предложен метод определения технического состояния рукавов высокого давления, отличающийся тем, техническое состояние и остаточный

ресурс испытываемого трубопровода определяется путем сравнения логарифмического декремента затухания колебательного процесса, создаваемого с помощью гидроудара, с эталонными значениями однотипного РВД (диаметр, длина, рабочее давление и др.).

5. Разработан метод диагностирования гидроцилиндров, основанный на определении логарифмического декремента затухания переходного процесса, создаваемого гидроударом, и сравнении его с эталонными значениями однотипных гидроцилиндров (диаметр, ход штока, рабочее давление и др.), отличающийся тем, что определение технического состояния и остаточного ресурса производится при минимальном и (или) максимальном объеме рабочей жидкости в исследуемых полостях (крайние положения поршня).

4. Методики определения остаточного ресурса и целесообразности замены элементов гидропривода

Определение целесообразности замены элементов гидропривода (остаточного ресурса) относится к процессу прогнозирования состояния машины.

Постепенные отказы РВД, гидроцилиндров и других элементов гидропривода определяются путем замера параметров их состояния средствами диагностики и определения целесообразности их дальнейшей эксплуатации. Для прогнозирования внезапных отказов необходимо установить предельные значения диагностических параметров, при достижении которых эксплуатация гидропривода должно быть прекращена.

В данном разделе представлены: методика определения остаточного ресурса элементов гидропривода по допустимым значениям параметров их технического состояния в различное время года (на примере рукавов высокого давления) и методика определения целесообразности замены элементов гидропривода (на примере гидроцилиндров).

4.1. Методика определения остаточного ресурса элементов гидропривода

Данная методика разработана на примере одного из элементов гидропривода, имеющего большое количество отказов при эксплуатации – рукавов высокого давления, для которых в предыдущих разделах были определены значения собственной частоты колебаний трубопровода с жидкостью и логарифмического декремента затуханий от наработки РВД и статистический закон распределения отказов при эксплуатации в летний и в различные периоды эксплуатации лесных машин.

Полученные экспериментально зависимости (рисунок 3.8) можно использовать при определении остаточного ресурса РВД.

По полученным статистическим данным эксплуатации восьми машин Харвестер JD1470F в условиях ООО «Лузалес» Республики Коми за период с 2012 по 2017 годы при наработке 2250 моточасов были заменены 78 РВД различной длины.

Построим закон распределения отказов РВД для интервала группирования случайных значений, который определим по формуле [356]

$$\Delta t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{1 + 3,22 \ln N}, \quad (4.1)$$

где N - количество отказавших трубопроводов; $t_{\max}, t_{\min}$ - максимальное и минимальное значения амплитуды колебаний.

$$\Delta t = \frac{2250 - 250}{1 + 3,22 \cdot \ln 78} = 281 \text{ моточас}.$$

Для более точного расчета примем значение $\Delta t = 250$ моточас.

Частота отказов будет равна

$$r_N = \frac{n_N}{n}, \quad (4.2)$$

где n_N - количество отказов в одном интервале.

$$r_1 = \frac{3}{78} = 0,038$$

Найдем интенсивности отказов РВД для всего периода эксплуатации и полученные значения занесем в таблицу 3.1

$$\lambda_N = \frac{n_N}{(N - n_{i-1}) \cdot \Delta t} \quad (4.3)$$

Результаты расчета интенсивности отказов λ_N показаны на рисунке 4.1.

Примем гипотезу о нормальном распределении ресурса РВД и рассчитаем числовые характеристики закона распределения:

математическое ожидание:

$$m_t = \frac{1}{n} \cdot \sum t_i = \Delta t_1 \cdot r_1 + \Delta t_2 \cdot r_2 + \dots + \Delta t_n \cdot r_n; \quad (4.4)$$

$$m_t = 250 \cdot 0,038 + 500 \cdot 0,038 + 750 \cdot 0,064 + \dots = 1500 \text{ моточасов};$$

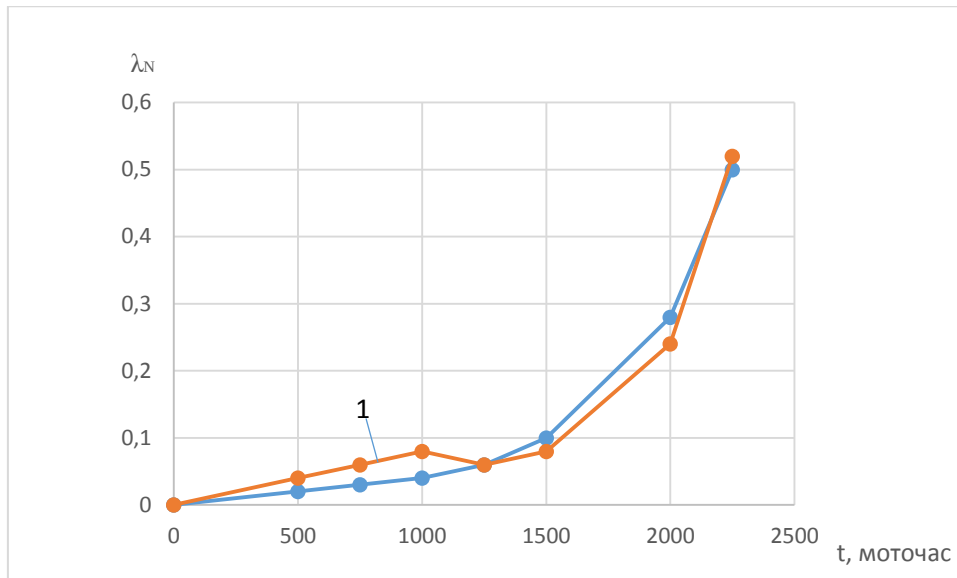


Рисунок 4.1. Интенсивности отказов РВД при эксплуатации

дисперсия:

$$D = (\Delta t_N - m_t)^2 \cdot r_N ; \quad (4.5)$$

$$D = (250 - 1500)^2 \cdot 0,038 + (500 - 1500)^2 \cdot 0,038 + (750 - 1500)^2 \cdot 0,064 + \dots = 79524 .$$

среднее квадратичное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{D} = \sqrt{79524} = 282 \text{ мото-часа} .$$

Функцию распределения данного закона для всех интервалов построим по формуле [107]:

$$F(t) = \Phi^* \cdot \left(\frac{\chi - m_t}{\sigma} \right), \quad (4.6)$$

где Φ^* - нормальная (табличная) функция распределения.

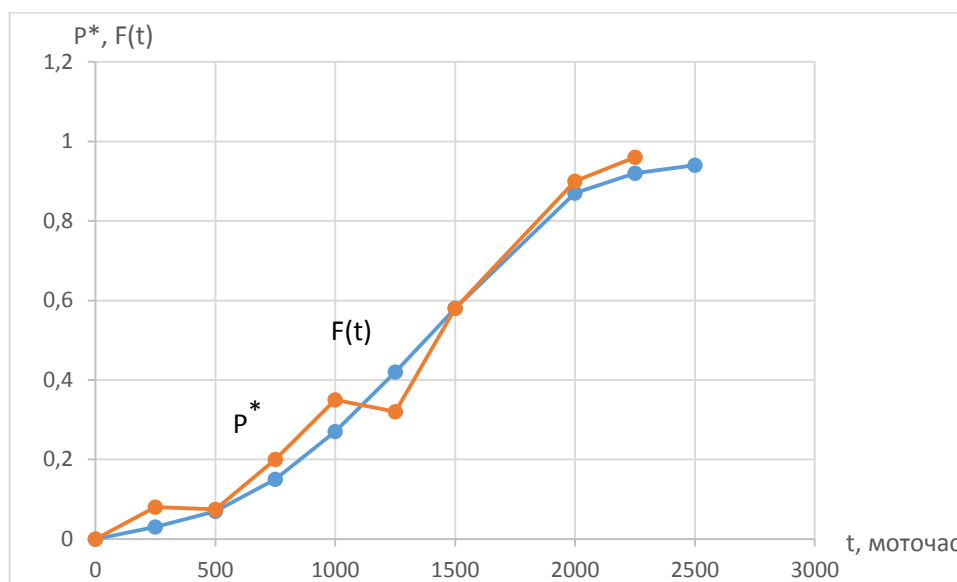
$$F_1(t) = \Phi^* \cdot \left(\frac{250 - 1500}{282} \right) = 0,0179 .$$

Полученные значения функции распределения $F(t)$ представлены в таблице 4.1. По значениям данной таблицы построены эмпирическая и теоретическая функции распределения ресурса трубопроводов (рисунок 4.2).

Используя критерий согласия χ^2 Пирсона проверим принятую гипотезу о законе распределения и найдем меру расхождения между теоретической и эмпирической функциями.

Статистическая обработка ресурса рукавов высокого давления

№ п/п	Интервал Δt_N , моточас	Частота отказов в интервале n_N	Частость отказов r_N	Интен- сивность отказов λ_N	Интегральная функция распределения		$\frac{P_N^* - F}{F}$
					эмпи- рическая $P_N^*(t)$	теоре- тическая $F(t)$	
1	250	3	0,038	0,000152	0,038	0,0179	0,023
2	500	3	0,038	0,00016	0,076	0,0247	0,026
3	750	5	0,064	0,00028	0,140	0,0985	0,017
4	1000	8	0,103	0,00048	0,243	0,1949	0,012
5	1250	7	0,0897	0,00047	0,330	0,3336	0,00005
6	1500	8	0,103	0,00061	0,524	0,5000	0,001
7	1750	14	0,179	0,0013	0,703	0,6664	0,002
8	2000	16	0,205	0,0021	0,908	0,8051	0,014
9	2250	15	0,192	0,0043	1,000	0,9015	0,011

Рисунок 4.2. Эмпирическая P^* и теоретическая $F(t)$ функции распределения отказов РВД

$$\chi^2 = N \sum_{i=1}^K \frac{[P^* - F(t)]^2}{F(t)}. \quad (4.7)$$

$$\chi^2 = 78 \cdot \left[\frac{(0,038 - 0,0179)^2}{0,0179} + \frac{(0,076 - 0,0427)^2}{0,0427} + \dots \right] = 78 \cdot [0,023 + 0,026 + 0,017 + \dots] = 8,25$$

Согласованность теоретической и эмпирической кривых доказывается

при нахождении вероятности $P_i\left(\frac{\sum \chi^2}{r}, r\right)$ в пределах

$$0,1 \leq P_i\left(\frac{\sum \chi^2}{r}, r\right) \leq 0,9, \quad (4.8)$$

где r - число степеней свободы в зависимости от количеством параметров теоретического закона (c) и числа интервалов (m) будет равно

$$\begin{aligned} r &= m - c - 1, \\ r &= 9 - 2 - 1 = 6 \end{aligned}$$

Используя табличные данные [60] получим при критерии Пирсона $\chi^2 = 8,25$ и числе степеней свободы $r = 6$ вероятность отказа $P_i = 0,2$, что говорит о согласованности при нормальном законе распределения ресурса РВД.

В качестве примера расчета остаточного ресурса РВД используем климатические условия Республики Коми, которая относится к северным регионам России. По данным статистических наблюдений можно принять продолжительность летнего и зимнего периодов эксплуатации лесных машин, а именно: зимний период длится около 7 месяцев, летний период – 5 месяцев (зимним считается период эксплуатации при температуре наружного воздуха ниже плюс 5 °C).

Введем следующие обозначения событий:

- 1) A - наличие отказа РВД, требующего его замену;
- 2) B_1 - эксплуатация машины в летний период;
- 3) B_2 - эксплуатация машины в зимний период.

Определим вероятность выхода из строя РВД по формуле:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A/B_1) + P(B_2) \cdot P(A/B_2), \quad (4.9)$$

где $P(A/B_1)$ и $P(A/B_2)$ – условные вероятности событий в летний и зимний периоды эксплуатации.

Сумма вероятностей B_1 и B_2 равна единице, так как это полная группа несовместных событий.

$$\sum_{i=1}^n P_i = 1, \quad P(B_1) + P(B_2) = 1. \quad (4.10)$$

Вероятности летнего и зимнего периодов эксплуатации определяются по формуле:

$$P(B) = \frac{n_N}{n_k},$$

где n_N - количество в соответствующем сезоне эксплуатации; $n_k = 12$ месяцев в году.

$$P(B_1) = \frac{5}{12} = 0,417, \quad P(B_2) = \frac{7}{12} = 0,583.$$

Проведенными нами исследованиями было установлено, что в Республике Коми по сравнению с летним периодом эксплуатации машин зимой ресурс РВД сокращается примерно в 2,5 раза. Поэтому, выведем формулу для расчета вероятности отказа РВД при их наработке t_i :

$$P(A)_{t_i} = P(B_1) \cdot P\left(\frac{A}{B_1}\right)_{t_i} + P(B_2) \cdot P\left(\frac{A}{B_2}\right)_{0,4t_i}. \quad (4.11)$$

Приняв в качестве диагностического параметра РВД собственную частоту колебаний, получим следующие равенства:

$$\begin{aligned} f_{1/t_i} \cdot P\left(\frac{A}{B_1}\right)_{t_i} &= f_{2/0,4t_i} \cdot P\left(\frac{A}{B_2}\right)_{0,4t_i}; \\ f_{2/t_i} \cdot P\left(\frac{A}{B_2}\right)_{t_i} &= f_{1/2,5t_i} \cdot P\left(\frac{A}{B_1}\right)_{0,4t_i}, \end{aligned} \quad (4.12)$$

где f_{1/t_i} - собственная частота колебаний РВД при наработке t_i в летний период эксплуатации; f_{2/t_i} - при зимней эксплуатации.

Подставив значения параметров уравнения (4.12) в уравнение (4.11), получим формулу для определения вероятности отказа РВД летом (4.13) или зимой (4.14):

$$P\left(\frac{A}{B_1}\right)_{t_i} = \frac{P(A)_{t_i}}{P(B_1) + P(B_2) \cdot \frac{f_{1/t_i}}{f_{2/0,4t_i}}}; \quad (4.13)$$

$$P\left(\frac{A}{B_2}\right)_{t_i} = \frac{P(A)_{2,5t_i}}{P(B_2) + P(B_1) \cdot \frac{f_{2/t_i}}{f_{1/2,5t_i}}} . \quad (4.14)$$

Учитывая полученные значения вероятностей летнего и зимнего периодов, получим расчетные формулы:

$$P\left(\frac{A}{B_1}\right)_{t_i} = \frac{P(A)_{t_i}}{0,417 + 0,583 \cdot \frac{f_{1/t_i}}{f_{2/0,4t_i}}} ; \quad (4.15)$$

$$P\left(\frac{A}{B_2}\right)_{t_i} = \frac{P(A)_{t_i}}{0,583 + 0,417 \cdot \frac{f_{1/t_i}}{f_{2/0,4t_i}}} . \quad (4.16)$$

Нами установлено [134], что срок службы лесной машины Харвестер JD1470F сопоставим с совершением ею около 573000 рабочих циклов (4000 моточасов). Экспериментально было доказано, что в рабочем цикле гидропривода машины наблюдается в среднем 12,3 пиковых давлений. Отсюда легко перейти от количества циклов динамического нагружения РВД к наработке машин в моточасах.

Определенные по формулам (4.15) и (4.16) значения вероятностей отказов (таблица 4.1) и используя экспериментальные данные (рисунок 3.8 кривая 2) получим значения вероятности отказов РВД при эксплуатации летом и зимой (таблица 4.2). Построенная по данным таблицы номограмма вероятностей отказов РВД для летнего периода эксплуатации показана на рисунке 4.3.

Значение вероятностей отказов рукавов высокого давления

Вероятн ости и частоты	Время t_i , моточас									
	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
f_1	27,2	23,1	21	18,3	16,7	15,4	15,0	14,4	13,4	12,1
f_2	23,1	17,2	13,1	12,2	—	—	—	—	—	—
$P\left(\frac{A}{B_1}\right)_{ti}$	0,018	0,044	0,10	0,2	0,330	0,48	0,63	0,75	0,87	1
$P\left(\frac{A}{B_2}\right)_{ti}$	0,08	0,331	0,752	1	—	—	—	—	—	—
$P(A)_{ti}$	0,018	0,043	0,105	0,195	0,335	0,51	0,664	0,810	0,902	1

Остаточный ресурс данного РВД при летней эксплуатации можно определить по полученному значению его собственной частоты колебаний при проведении технического обслуживания машины. Например, было получено значение $f_c = 16c^{-1}$. Проведем горизонталь через значение полученной собственной частоты колебаний до пересечения с кривой $f_c = f(t)$, а через точку пересечения - вертикаль до кривой $P(A/B_1)$. Полученное значение вероятности $P(A/B_1) = 0,43$ соответствует наработке машины 550 моточасов, отсюда получаем остаточный ресурс $t_{ост} = 1125$ моточасов.

Аналогично можно определить остаточный ресурс РВД при эксплуатации в зимний период, для этого из таблицы 4.2 необходимо взять данные для зимнего периода и построить соответствующую номограмму, используя значений вероятностей отказов РВД в зимний период - $P(A/B_2)$. Для определения остаточного ресурса гидроцилиндров можно использовать кривую, показанную на рисунке 3.11.

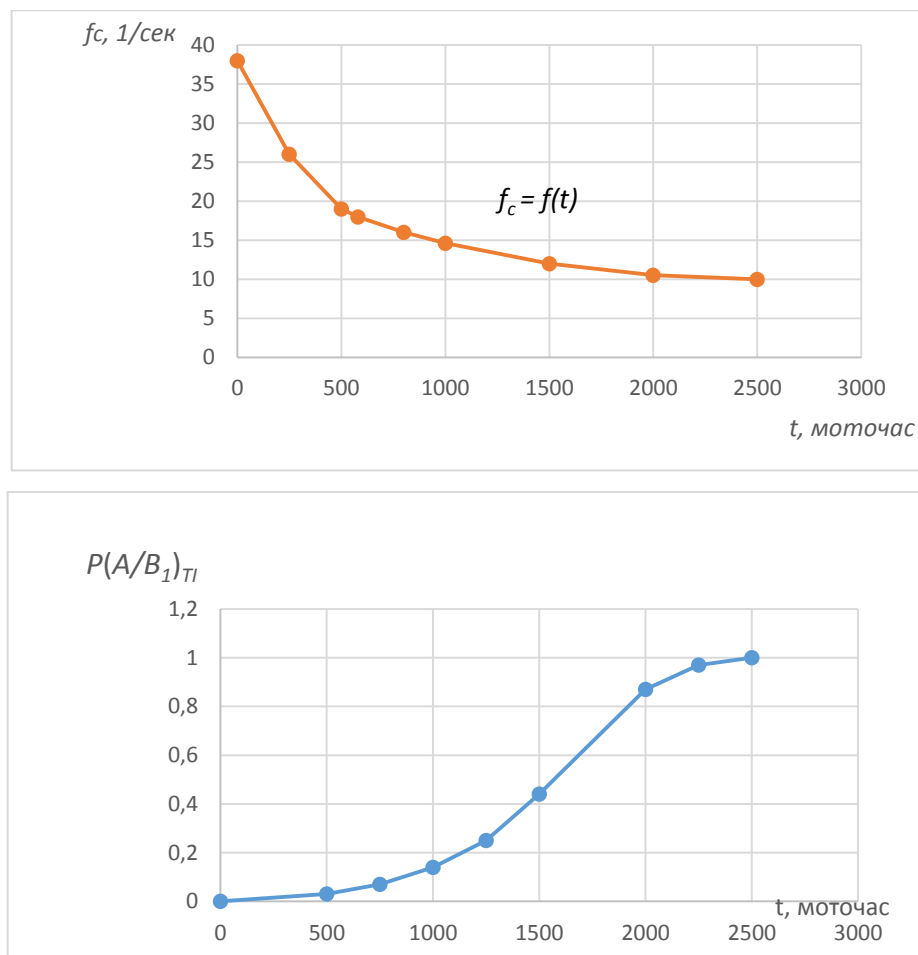


Рисунок 4.3. Номограмма вероятности отказа в летний период РВД с внутренним диаметром 20 мм, длиной 1,17 м

4.2. Методика определения целесообразности эксплуатации элементов гидропривода

В разделе 3 были представлены новые методы диагностирования рукавов высокого давления и гидроцилиндров, применяемых на импортных машинах, используемых в России. С помощью данных методов диагностирования можно определить техническое состояние этих элементов. Однако получение диагностических данных может характеризовать только возможность определения наличия или зарождения неисправностей, приводящих к отказам. В этой связи, следующим шагом к повышению эффективности функционирования лесных машин является определение экономической целесообразности замены элементов гидропривода. В качестве элемента

гидропривода для разработки методики определения целесообразности его замены или дальнейшей эксплуатации возьмем гидроцилиндр. Если не производить замену уплотнений при обнаруженной утечке жидкости из гидроцилиндра (штоковая полость), то дальнейшая эксплуатация машины приведет к потерям рабочей жидкости (вырастут затраты на эксплуатацию). Визуально перетечки внутри гидроцилиндра обнаружить невозможно, однако при этом будет наблюдаться снижение скорости движения исполнительных органов машины, что в результате приведет к снижению производительности машины (уменьшение получаемого дохода).

С другой стороны, замена уплотнений гидроцилиндров раньше срока приведет к дополнительным расходам из-за недоиспользования ресурса. Таким образом, существует стратегия целесообразности проведения проверочных работ, обеспечивающая оптимизацию расходов на эксплуатацию. Можно предположить два варианта решения данной задачи:

$$1) C \rightarrow \max C, \text{ если } P \leq P_{\text{дон}};$$

$$2) P \rightarrow \min P, \text{ если } C \rightarrow C_{\text{дон}},$$

где C - показатель производительности; P - показатель материальных затрат; $C_{\text{дон}}$, $P_{\text{дон}}$ - их допустимые значения.

Примем в качестве оптимальной стратегии – минимум затрат $\min P$. В качестве ограничения по эффективности примем условие равного времени безотказного функционирования машин по данным вариантам.

Для расчета примем гидроцилиндр стрелы машины Харвестер JD1470F, состояние уплотнений будем контролировать через промежуток времени Δt . Допустим, что гидроцилиндр может отказать только в интервале времени $(0 - t_0)$ с гидроцилиндром могут произойти два случайных события:

А - неработоспособное состояние гидроцилиндра (вероятность отказа Q);

В - работоспособное состояние гидроцилиндра (вероятность отказа равна $1 - Q$).

Если произойдут эти события, то возможно два результата- гидроцилиндр

либо останется в исправном состоянии A_2 , либо будет

Вероятность появления событий A или B зависит только от результатов каждого проведенного осмотра. При эксплуатации гидроцилиндров при временном интервале $(0 - t_0)$ все производимые осмотры выстраиваются в дискретную марковскую цепь [4,5], которая в данном случае является простой (вероятности появления событий зависят только от результатов предшествующего осмотра). В результате будем иметь однородную марковскую цепь, описываемую переходной матрицей [6] (при допущении, что законы распределения времени безотказной работы одинаковы для всех однотипных гидроцилиндров):

$$R_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ Q & 1-Q \end{vmatrix}. \quad (4.17)$$

Состояние A_1 будет считаться поглощающим (требуется замена уплотнений), поэтому $Q(A_1 / A_1) = Q_{11} = 1, Q_{12} = 0$. Определим среднее значение количества попаданий в неисправное состояние:

$$N = (I - G)^{-1}, \quad (4.18)$$

где I - единичная матрица.

Определим оптимальное количество необходимых осмотров для получения данных диагностики.

Введем обозначение: K - стратегия - принятое решение о замене уплотнений гидроцилиндра или продолжение эксплуатации на Δt период. Принятие данного решения будет зависеть от превышении доходов (продолжение работы машины), над расходами (потери из-за простоев, или вытекания жидкости). При этом в качестве исходного принимаем исправное состояние гидроцилиндра A_2 . В таблице 4.3 показаны возможные доходы в зависимости от состояния гидроцилиндра.

Таблица 4.3

Возможные доходы от состояния гидроцилиндров

Состояние i	Стратегия K	Вероятность перехода		Доходы	
		Q_{i1}^k	Q_{i2}^k	u_{i1}^k	u_{i2}^k
A_2	Ремонт гидроцилиндра	$Q_{21}^{(1)}$	$Q_{22}^{(1)}$	$u_{21}^{(1)}$	$u_{22}^{(1)}$
	Эксплуатация без ремонта	$Q_{21}^{(2)}$	$Q_{22}^{(2)}$	$u_{21}^{(2)}$	$u_{22}^{(2)}$

За время работы машины t можно определить средний доход :

$$u_i(n) = q_i + \bar{u}_i(n-1), \quad (4.19)$$

где $q_i = \sum_{j=1}^n Q_{ij} \cdot u_{ij}$ – доход при каждом шаге Δt (ожидаемый);

$\bar{u}_i(n-1) = \sum Q_{ij} \cdot u_j(n-1)$ – полный доход за $n-1$ шагов марковского процесса.

Примем за оптимальное значение стратегию при максимальном значении дохода - $\max u_i(n)$.

Используем принцип оптимальности Беллмана [6,7], при котором многошаговый процесс считается оптимальным при оптимальности каждого шага.

Определим оптимальные доходы u_{ij}^k :

$$u_{21}^{(1)} = u - (u_{np} + u_{p.ж.} + u_{mp}), \quad (4.20)$$

где u - доход, получаемый при работе машины за $\Delta t = 250$ моточасов, р.; u_{np}

- потери из-за простоя машины, р.; $u_{p.ж.}$ - потери из-за дополнительного приобретения рабочей жидкости из-за утечек через уплотнения гидроцилиндра, р.; u_{mp} - затраты на приобретение и установку новых уплотнений, р.

$$u_{np} = K_{np} \cdot T_{cp} \cdot K_p, \quad (4.21)$$

где K_{np} - расход на заработную плату при ремонте гидроцилиндра, час; T_{cp} - часовая тарифная ставка ремонтных рабочих, р./ч; K_p - районный коэффициент.

$$u_{mp} = C_y + t \cdot T_{cp} \cdot K_p, \quad (4.22)$$

где C_y - стоимость уплотнений гидроцилиндра, р.; t - время ремонта гидроцилиндра, ч.

$$u = \Pi_{cm} \cdot \Delta t \cdot C_{dp}, \quad (4.23)$$

где Π_{cm} - производительность лесной машины в смену, $m^3 / см$; C_{dp} - рыночная стоимость $1m^3$ древесины, р.

$$u_{22}^1 = u - (u_{mp} + u_{вып}), \quad (4.24)$$

где $u_{вып}$ - потерянный доход из-за простоя машины, р.

$$u_{21}^2 = u - (u_{p.ж.} + u_{np}); \quad u_{22}^2 = u \quad (4.25)$$

Матрица доходов при переходе в неисправное состояние будет следующей:

$$R = \begin{vmatrix} u_{21}^1 & u_{22}^1 \\ u_{21}^2 & u_{22}^2 \end{vmatrix}. \quad (4.26)$$

При постановке значений летнего периода эксплуатации $Q_{ij}^k = Q\left(\frac{A}{B_1}\right)$ и

зимнего - $Q_{ij}^k = Q\left(\frac{A}{B_2}\right)$ в матрицу получим ожидаемый доход:

$$Q_{ij}^k = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0,02 & 0,98 \end{vmatrix} \quad (4.27)$$

$$q_1^1 = Q_{21}^1 \cdot u_{21}^1 + Q_{22}^1 \cdot u_{22}^1; \quad q_2^2 = Q_{21}^2 \cdot u_{21}^2 + Q_{22}^2 \cdot u_{22}^2. \quad (4.28)$$

Определение ожидаемого дохода начнем с последнего этапа, где

$$\bar{u}_i(0) = u_2(0) = 0.$$

Полный доход за один шаг до окончания процесса (ожидаемый доход):

$$\bar{u}_1(1) = q_1^1; \quad \bar{u}_2(1) = q_2^2.$$

За два шага полный доход будет равен

$$\bar{u}_1(2) = P_{21}^1 \cdot \bar{u}_1(1) + P_{22}^1 \cdot \bar{u}_2(1), \quad \bar{u}_2(2) = P_{21}^2 \cdot \bar{u}_1(1) + P_{22}^2 \cdot \bar{u}_2(1). \quad (4.29)$$

С учетом всех потерь полный суммарный доход за два шага до окончания процесса равен:

$$u_1(1) = q_1^1 + \bar{u}_1(2), \quad u_2(2) = q_2^2 + \bar{u}_2(2). \quad (4.30)$$

Нами установлено соответствие рабочих циклов, совершаемых лесной машиной, количеству отработанных моточасов. Так, например, лесная машина Харвестер JD1470F до периода, при котором необходим капитальный ремонт гидрооборудования, совершает около 573000 рабочих циклов, что соответствует наработке 4000 моточасов. Экспериментально нами установлено, что в каждом рабочем цикле в напорных полостях гидроцилиндров наблюдается в среднем 12,3 пиковых давлений. Отсюда легко перейти от количества циклов динамического нагружения РВД к наработке машин в моточасах, а именно: $4 \cdot 10^6$ циклов нагружения на динамическом стенде будет соответствовать 2500 моточасам.

Учитывая данное соответствие циклов нагружения количеству отработанных машиной моточасов, сделан расчет полных суммарных доходов при эксплуатации гидроцилиндра стрелы машины Харвестер JD1470F в летний ($u_1^{B_1}$ и $u_2^{B_2}$) и зимний ($u_1^{B_2}$ и $u_2^{B_2}$) периоды эксплуатации, который представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Полные суммарные доходы от эксплуатации машины Харвестер JD1470F

Δt_i	250	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
$Q(A/B_1)$	0,022	0,0411	0,11	0,18	0,32	0,46	0,72	1
$u_1^{B_1}$	686	1389	2081	2769	3462	4161	5548	6927
$u_2^{B_2}$	759	1521	2269	2998	3679	4490	5657	6241
$Q(A/B_2)$	0,078	0,329	0,81	1	—	—	—	—
$u_1^{B_2}$	691	1388	2081	2769	—	—	—	—
$u_2^{B_2}$	758	1493	2175	2081	—	—	—	—

По данным таблицы 4.4. построены графики полных суммарных

доходов при эксплуатации гидроцилиндров данной машины, представленные на рисунке 4.4.

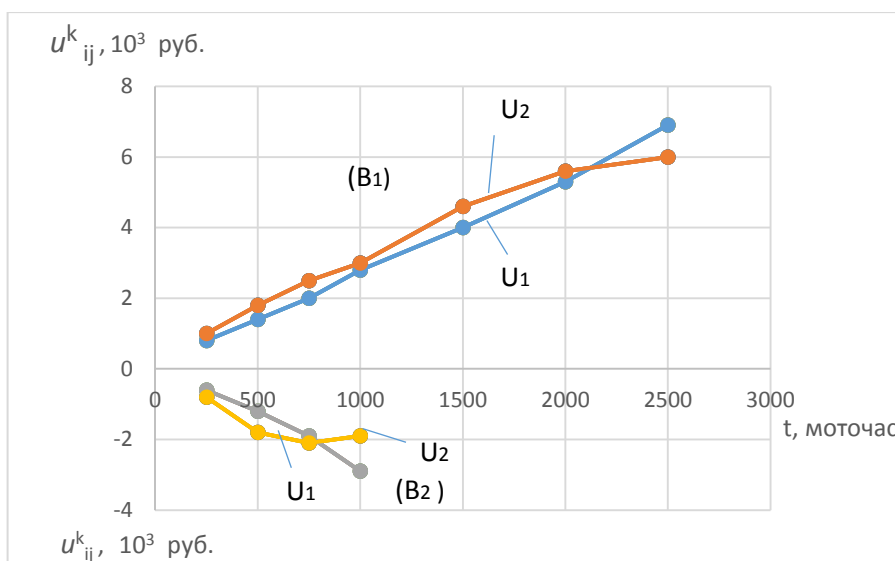


Рисунок 4.4. Полный суммарный доход при эксплуатации гидроцилиндров машины Харвестер JD1470F зимой (B_2) и летом (B_1)

Данные графики доходов можно использовать следующим образом. Например, при проведении ТО машины было получено значение логарифмического декремента затуханий $\delta = 0,35$, что соответствует $2 \cdot 10^6$ циклов динамического нагружения. Переведем полученные циклы нагружения в моточасы и получим: $t = 2500 \cdot 2 \cdot 10^6 / 4 \cdot 10^6 = 1250$ моточасов.

Выводы

1. Для определения стратегии замены гидроцилиндров можно использовать теорию марковских цепей, которая позволяет определять вероятности переходов гидроцилиндров из исправного в неисправное состояние по результатам предшествующих осмотров машин.

2. Представленные на рисунке 4.3 графики полных суммарных доходов наглядно показывают получаемые доходы при эксплуатации гидроцилиндров летом и зимой. Например, летом ремонт гидроцилиндров требуется при наработке 2250 моточасов, а зимой - при 680 моточасов. Если не проводить ремонт, то получим снижение дохода за счет потери рабочей жидкости и простоев. При преждевременном ремонте ожидаемый доход также значительно уменьшится.

5. Расчет экономической эффективности от внедрения средства диагностирования

Проведем расчет экономической эффективности за счет внедрения средств диагностирования РВД (в ценах 2017 г.).

Сумма средств, необходимых для РВД:

$$C_M = C_{ИД} + C_{ПИ} + C_{СБ} + C_{ОП} \quad (5.1)$$

где $C_{ИД}$ – стоимость изготовления деталей, р.;

$C_{ПИ}$ – стоимость приобретенных деталей, р.;

$C_{СБ}$ – сумма средств на зарплату рабочих, р.;

$C_{ОП}$ – накладные расходы, р.

Стоимость изготовления деталей:

$$C_{ИД} = C_{ПР.П.} + C_M \quad (5.2)$$

где $C_{ПР.П.}$ – зарплата рабочих с учетом отчислений, р.;

C_M – стоимость заготовок, р.

Полная зарплата [41]:

$$C_{ПР.П.} = C_{ОСН} + C_{ДОП} + C_{СОЦ} \quad (5.3)$$

где $C_{ОСН}$ – основная, р.; $C_{ДОП}$ – дополнительная, р.; $C_{СОЦ}$ – отчисления в социальные фонды, р.

$$C_{ОСН} = T \cdot C_q \cdot K \cdot N \quad (5.4)$$

где T – трудоемкость изготовления деталей, чел-ч.;

C_q – часовая тарифная ставка, р.;

$K = 1,025 - 1,03$ – коэффициент доплат;

N – количество изготовленных деталей, шт.

Расчет основной заработной платы представлен в Приложении 2.

Стоимость покупных изделий приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Стоимость покупных изделий установки

Узлы и агрегаты	Ед.	Стоимость за ед., руб.	Общая стоимость, руб.
Аналоговый преобразователь сигналов	1	2100	2100
Датчики ПДД-200	2	3900	7800
ЭВМ	1	12000	12000
Итого:	4	18000	24000

Итого общие затраты на изготовление средства для диагностирования РВД, р.:

$$C_M = 2096 + 24000 + 562 + 169 = 26827 \text{ р.}$$

Капиталовложения по установке (транспортные расходы 15%):

$$K = 30851,48 \text{ руб.}$$

Расходы на эксплуатацию установки для диагностирования РВД состоят из выплаты заработной платы обслуживающего персонала, отчислений на износ оборудования и затрат на ремонт (таблица 5.2).

Таблица 5.2

Затраты на содержание установки

Показатели	Сумма затрат в год, руб.
Заработная плата оператора-диагноста	31138
Отчисления на износ оборудования	3380
текущий ремонт оборудования	1502
Итого:	36021

Установку для диагностирования РВД будем использовать для диагностики машины Харвестер JD 1470F. Данная машина при наработке

3000 моточасов имела по гидроприводу 63 отказа (59% от отказов по машине), из них 54% отказов приходится на РВД.

Трудозатраты на ремонт машины по гидроприводу составили 134 чел. час. Норматив времени простоев и трудозатрат для проведения ТО и ТР этой машины показаны в таблице 5.3.

Таблица 5.3

**Затраты из-за простоев и трудозатраты на ТО и ТР машины
Харвестер JD 1470F**

Вид ТО и ТР	ТО и ТР	Простои, часов		Трудозатраты, чел. час	
		ТО и ТР	всего	одно ТО и ТР	всего
ТР	63	4/100	252	10/100	630
СО	2	5	10	6	12
ТО-2	10	16	160	14	140
ТО-1	40	5	200	4	160
ЕО	265	0,5	133	0,6	159
Итого:	380		755		1101

Базовый вариант

Количество дней на устранение отказов РВД равно:

$$N_1 = \frac{n \cdot T_H}{t_{CM}} = \frac{37 \cdot 0,2}{8} = 1 \text{ день} \quad (5.15)$$

где n - количество отказов РВД; T_H - норматив времени на один отказ; t_{CM} – количество часов в смене, ч.

Количество дней для проведения ТО и ТР равно:

$$N_2 = \frac{\Pi_{ТО}}{t_{CM}} = \frac{755}{8} = 94 \text{ дня} \quad (5.16)$$

Коэффициент технической готовности без внедрения установки для диагностики РВД равен:

$$K_{Т.Г.} = \frac{365 - (N_2 + N_1)}{365} = \frac{365 - (94 + 1)}{365} = 0,73 \quad (5.17)$$

Внедряемый вариант

При внедрении установки для диагностики РВД коэффициент готовности будет равен:

$$N_1 = \frac{16 \cdot 0,2}{8} = 0,4 \text{ дня}$$

$$N_2 = \frac{755}{8} = 94 \text{ дня.}$$

$$K_{Т.Г.} = \frac{365 - (94 + 0,4)}{365} = 0,74$$

Производительность машины Харвестер JD1470F при годовой эксплуатации в ООО «Лузалес» будет равна [37]:

$$П_{ГОД} = П_{СМ} \cdot D_K \cdot K_{РЕЖ} \cdot K_{РЕЗ} \cdot K_{Т.Г.} \cdot K_{СМ} \quad (5.18)$$

где $П_{СМ}$ – производительность машины в смену, $П_{СМ} = 32 \text{ м}^3$; $K_{РЕЖ}$ – коэффициент режимного фонда, $K_{РЕЖ} = 0,78$; $K_{РЕЗ}$ – коэффициент резерва, $K_{РЕЗ} = 1,0$; $K_{СМ}$ – количество смен, $K_{СМ} = 1,0$.

Базовый вариант

$$П_{ГОД.1} = 32 \cdot 265 \cdot 0,78 \cdot 1 \cdot 0,73 \cdot 1 = 4829 \text{ м}^3$$

Внедряемый вариант

$$П_{ГОД.2} = 32 \cdot 265 \cdot 0,78 \cdot 1 \cdot 0,74 \cdot 1 = 4895 \text{ м}^3$$

Суммарная трудоёмкость на обслуживание машины показана в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Суммарная трудоёмкость на обслуживание машины

Показатели трудозатрат	Базовый вариант	Внедряемый вариант
ТО и ТР, чел. ч	1101	1101
ремонт гидропривода, чел. ч	134	114
обслуживание установки для диагностики РВД, чел. ч	–	6
Итого:	1235	1221

Снижение трудоёмкости при внедрении диагностики машины Харвестер JD1470F составит:

$$T_{CH} = \frac{T_{БАЗ} - T_{ВН}}{T_{БАЗ}} \cdot 100\% \quad (5.19)$$

$$T_{CH} = \frac{1235 - 1221}{1235} \cdot 100\% = 1,1\%$$

Рост производительности труда по внедрении установки для диагностики РВД составит:

$$P_{ПТ} = \frac{T_{CH} \cdot 100}{100 - T_{CH}} \quad (5.20)$$

$$P_{ПТ} = \frac{1,1 \cdot 100}{100 - 1,1} = 1,1\%$$

Базовым вариант

Заработная плата ремонтных рабочих:

$$C_{ЗП} = T_{БАЗ} \cdot T_{ЧАС} \quad (5.21)$$

$$C_{ЗП} = 1235 \cdot 6 = 7410 \text{ руб.}$$

где $T_{БАЗ}$ - общая трудоёмкость на устранение отказов, чел. ч. (таблице 5.4)

Дополнительная заработная плата (18 %):

$$Д_{ЗП} = 7410 \cdot 18\% = 1333,80 \text{ руб.}$$

Единый социальный налог (26%):

$$C_{СОЦ} = 7410 \cdot 26\% = 1926,60 \text{ руб.}$$

Фонд заработной платы ремонтных рабочих:

$$C_{Ф.ЗП} = 7410 + 1333,80 + 1926,60 = 10670,40 \text{ руб.}$$

Амортизационные отчисления:

$$A = C_{МАШ} \cdot 41\% \quad (6.22)$$

где $C_{МАШ}$ – остаточная стоимость машины Харвестер JD1470F , руб.

$$A = 3000000 \cdot 41\% = 1230000 \text{ руб.}$$

Внедряемый вариант

Заработная плата ремонтных рабочих:

$$C_{\text{ЗП}} = 1221 \cdot 6 = 7326 \text{ руб.}$$

Дополнительная заработная плата:

$$Д_{\text{ЗП}} = 7326 \cdot 18\% = 1318,70 \text{ руб.}$$

Единый социальный налог:

$$C_{\text{СОЦ}} = 7326 \cdot 26\% = 1904,80 \text{ руб.}$$

Фонд заработной платы ремонтных рабочих:

$$C_{\text{Ф.ЗП}} = 7326 + 1318,70 + 1904,80 = 10549,50 \text{ руб.}$$

Амортизационные отчисления с учетом 12,6% от балансовой стоимости устройства для диагностирования РВД:

$$А = 3000000 \cdot 41\% + 3380,25 = 1233380,25 \text{ руб.}$$

Общие затраты на обслуживание машины показаны в таблице 5.5.

Таблица 5.5

Общие затраты на техническое обслуживание машины при базовом и внедряемом вариантах

Наименование	Базовый			Внедряемый		
	Ед.	Норматив затрат руб.	Сумма, руб.	Ед.	Норматив руб.	Сумма, руб.
ТО-1	40	4000	160000	40	4000	160000
ТО-2	10	12000	120000	10	12000	120000
ТР	63	-	90000	40	-	80000
Итого:	113	16000	370000	90	16000	360000

Эксплуатационные затраты на одну машину показаны в таблице 5.6.

Эксплуатационные затраты по машине по базовому и внедряемому вариантам

Показатели	Базовый	Внедряемый
Зарплата	10670,40	10549,50
ТО и ТР, р.	370000	360000
Амортизация, р.	1230000	1233380,25
Итого	1610670,40	1603929,75

Эксплуатационные затраты на 1 м³ заготовленной древесины:

Базовый вариант

$$C = \frac{\mathcal{E}_{\text{зат}}}{\Pi_{\text{см}}} \quad (5.23)$$

где $\mathcal{E}_{\text{зат}}$ - эксплуатационные затраты по вариантам, руб.

$\Pi_{\text{год}}$ – годовая производительность, м³.

$$C_1 = \frac{1610670,40}{4829} = 334 \text{ руб./м}^3$$

Внедряемый вариант

$$C_2 = \frac{1603929,75}{4895} = 328 \text{ руб./м}^3$$

Условно-годовая экономия от снижения себестоимости:

$$C_c = (C_1 - C_2) \cdot \Pi_{\text{год2}} \quad (5.24)$$

$$C_c = (334 - 328) \cdot 4895 = 29370 \text{ руб.}$$

Годовой экономический эффект от внедрения установки для диагностирования РВД:

$$C_{\text{год}} = [(C_1 + E_H \cdot K_1) - (C_2 + E_H \cdot K_2)] \cdot \Pi_{\text{год2}} \quad (5.25)$$

где E_H – нормативный коэффициент, $E_H = 0,15$.

$$K = \frac{K_{\text{б.в.}}}{\Pi_{\text{год}}} \quad (5.26)$$

где $K_{\text{б.в.}}$ – капиталовложения по вариантам, руб.

$\Pi_{\text{год}}$ - годовая производительность машины, м³.

$$K_1 = \frac{2500000}{4829} = 517,71 \text{ руб./м}^3$$

$$K_2 = \frac{2530851,48}{4895} = 517,03 \text{ руб./м}^3$$

$$C_{\text{год}} = [(334 + 0,15 \cdot 517,71) - (328 + 0,15 \cdot 517,03)] \cdot 4895 = 29908,45 \text{ руб.}$$

Срок окупаемости [41]:

$$T_{\text{ок}} = \frac{K_2 - K_1}{C_1 - C_2} \quad (5.27)$$

$$T_{\text{ок}} = \frac{517,71 - 517,03}{334 - 328} = 0,11 \text{ года}$$

Показатели экономической эффективности по базовому и внедряемому вариантам показаны в таблице 5.7.

Таблица 5.7

Показатели экономической эффективности

Показатели	Единицы измерения	Варианты	
		<i>базовый</i>	<i>внедряемый</i>
Годовая производительность машины	м ³	4829	4895
Стоимость машин (капиталовложения)	руб.	3000000	3030851,48
Затраты на эксплуатацию	руб./м ³	334	328
Условно-годовая экономия	руб.	—	29370
Годовой экономический эффект	руб.	—	29908,45
Срок окупаемости	лет	—	0,11

Выводы

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1. Годовой экономический эффект от внедрения установки составит 29908,45 руб.
2. Годовая производительность машины 4895 м³.
3. Разработанная установка для диагностирования гидроприводов при внедрении в производственный процесс окупиться через 0,11 года.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Научные выводы

1. Разработана математическая модель гидроцилиндров лесных машин, позволяющая устанавливать качественные и количественные взаимосвязи между параметрами диагностирования, режимами функционирования и конструктивными параметрами на основе расчета давления и расхода жидкости затухающих колебательных процессов, создаваемых с помощью тестовых воздействий.

2. Экспериментально установлено, что в качестве диагностического параметра при определении технического состояния рукавов высокого давления можно использовать частоту собственных колебаний трубопровода с жидкостью. Так, например, расчетным путем получено предельное значение частоты собственных колебаний трубопровода внутренним диаметром $d = 20$ мм, длиной $l = 1,68$ м, равное $f_c = 6,2 \text{ с}^{-1}$, при котором наблюдается значение приведенного модуля упругости трубопровода, не допускающего дальнейшую эксплуатации РВД.

3. Экспериментально установлено, что при уменьшении коэффициента податливости в напорной полости гидроцилиндра лесной машины внутренним диаметром 100 мм от 1 до 0,6 (характеризующего потерю упругих свойств материала уплотнений) установлено уменьшение логарифмического декремента затуханий от 0,637 до 0,533, при котором дальнейшая эксплуатация становится экономически нецелесообразной.

4. С помощью проведенных исследований гидроприводов стрелы и рукояти машины Харвестер JD1470F в производственных условиях установлено изменение диагностического параметра (логарифмического декремента затухания) создаваемого с помощью гидроудара затухающего колебательного процесса от изменения структурных параметров элементов гидропривода (РВД, уплотнений гидроцилиндров), связанных с уменьшением упругих свойств их материала (старение резины, износ и др.). Так, например, при появлении дефектов в материале РВД диаметром $d = 20$ мм длиной $l =$

1,17 м в процессе эксплуатации логарифмический декремент затуханий уменьшается в пределах от $\delta = 0,641$ до $\delta = 0,540$. При уменьшении диагностического параметра данного трубопровода ниже значения $\delta = 0,540$ его дальнейшая эксплуатация может привести к внезапному отказу с выбросом дорогостоящей рабочей жидкости.

5. Разработан метод диагностирования рукавов высокого давления, позволяющий определять их техническое состояние и остаточный ресурс путем сравнения логарифмического декремента затухания создаваемого с помощью гидроудара колебательного процесса с эталонным и предельным значениями.

6. Разработан метод диагностирования гидроцилиндров, позволяющий определять их техническое состояние и остаточный ресурс путем сравнения логарифмического декремента затухания создаваемого с помощью гидроудара колебательного процесса с эталонным и предельным значениями при минимальном и (или) максимальном объеме рабочей жидкости в исследуемых полостях (крайние положения поршня).

7. Разработана методика определения остаточного ресурса элементов гидропривода в летний и зимний периоды эксплуатации, основанная на использовании диагностической информации при определении их технического состояния и сравнении их диагностических параметров с предельными значениями. Например, при диагностировании трубопровода внутренним диаметром $d = 20$ мм длиной 1,17 м с неизвестной наработкой получено значение собственной частоты колебаний $f_c = 16 \text{ с}^{-1}$. Используя полученные регрессионные зависимости изменения собственной частоты колебаний трубопровода с жидкостью от наработки машины определяем остаточный ресурс, равный 1125 моточасов при эксплуатации в летний период и 450 моточасов при эксплуатации зимой.

8. Годовой экономический эффект от внедрения установки для диагностирования рукавов высокого давления составляет 29908,45 руб. на одну лесосечную машину.

Рекомендации производству

1. Рекомендуется при проектировании гидроприводов лесной машины учитывать изменения упругих свойств элементов гидропривода при эксплуатации, что оказывает значительное влияние на его динамику. Например, уменьшение в результате старения резины коэффициента податливости рукавов высокого давления, установленных в гидроприводе рукояти машины Харвестер JD1479F, от 0,7 до 0,4 см⁵/кг приводит к уменьшению логарифмического декремента затуханий от 0,260 до 0,192, что увеличивает длительность колебательного процесса в гидроприводе и приводит к усталостным разрушениям конструкции.

2. Рекомендуется для снижения динамической нагруженности гидроманипулятора лесной машины при разработке конструкций технологического оборудования включать в его структуру гасители колебаний, например, гидроаккумуляторы.

3. Рекомендуется при проведении технического обслуживания лесных машин предусматривать кроме установленных регламентом работ проведение диагностики элементов гидропривода, что позволит снизить материальные затраты и увеличить производительность машин.

Список использованной литературы

1. Аврутин, Р.Д. Справочник по гидроприводам металлорежущих станков /Р.Д. Аврутин.- Киев-Л.: Машиностроение, 1965.-С.217.
- 2.Автоматизированная система расчета пространственных трубопроводов. Программа для ЭВМ БЭСМ-6 и ЕС ЭВМ/ Ю.А. Куликов и др.// Отчет по НИР. - N ГР80031424. - Йошкар-Ола: МарПИИ, 1980. - 80 с.
- 3.Аксельрод, Э.Л. Расчет трубопроводов /Э.Л. Аксельрод, В.П.Ильин. - Л.: Машиностроение, 1972. - 238 с.
4. Александров В.А, Моделирование технологических процессов лесных машин: Учебник для вузов. - М.: Экология, 1994 - 256 с.
- 5.Андреев, В.Н. Стенд для испытания гидрораспределителей /В.Н.Андреев, Д.Ю. Большакова, А.И.Павлов, В.В.Панев// Лесная промышленность.- 1987. - № 7.- С.25-26.
- 6.Анисимов, Г.М. К выбору способа определения передаточных функций трансмиссии транспортных машин//Исследование и совершенствование лесотранспортных машин: Сб. науч. тр./ ЛТА. - Л.; 1970. - № 125. - С.19-24.
- 7.А.с. 901676 СССР, МКИ²F 15В 19/00. Способ технического диагностирования упругих трубопроводов и устройство для его осуществления /Г.П.Дроздовский, А.И.Павлов (СССР); Оpubл. 28.10.82, Бюл. № 4. -4с.
- 8.А.с. 1280356 СССР, МКИ³F 15В 19/00. Устройство для диагностирования упругих трубопроводов /Г.П.Дроздовский, А.И.Павлов (СССР); Оpubл. 30.12.86, Бюл. №48.-3с.
- 9.А.с. 1393943 СССР, МКИ³F 15В 19/00. Способ диагностирования упругих трубопроводов /Г.П.Дроздовский, А.И.Павлов (СССР); Оpubл. 5.05.88, Бюл. №17.-3с.
- 10.Багин, Ю.И. Гидросистемы лесозаготовительных машин. - 2-е изд., перераб. и доп. /Ю.И.Багин, Д.Д.Ерахтин. - М.: Лесная промышленность, 1983. -231с.

11. Багин, Ю.И. Справочник по гидроприводу машин лесной промышленности /Ю.И. Багин.-М.: Экология, 1993.-352с.
12. Башта, Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика /Т.М.Башта.-Киев: Машиностроение, 1972.-320с.
13. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика /Т.М. Башта. – М.: Машиностроение, 1971. – 672 с.: ил.
14. Беленков, Ю.А. Надежность объемных гидроприводов и их элементов /Ю.А.Беленков, В.Г.Нейман, М.П.Селиванов, Ю.В.Точилин. - М.: Машиностроение, 1977.-167с.
15. Болотин, В.В. Численные методы расчета устойчивости параметрически возбуждаемых систем /В.В.Болотин, О.А.Бабин, А.В.Голубков //Расчеты на прочность - М.: Машиностроение, 1982. - Вып.23. - С.194-207.
16. Васильев, А.С. Основы метрологии и технические измерения /А.С.Васильев. - М.: Машиностроение, 1980. – 192с.
17. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей /Е.С.Вентцель. - М.: Наука, 1964. – 576с.
18. Гамынин, Н.С. Гидравлический привод систем управления /Н.С.Гамынин.- М.: Машиностроение, 1972.-376с.
19. Гедз, Н.И. Применение тензометрии в лесной промышленности /Н.И. Гедз, Д.М. Тасьман. - М.: Лесная промышленность, 1965. - 108с.
20. Гидравлические машины и гидропривод: Сб. ст. - Киев: Техника, 1965.- 81 с.
21. Гидравлический следящий привод /Н.С.Гамынин, Я.А.Каменир, Б.Л.Коробочкин и др.; Под ред. В.А.Лещенко. - М.: Машиностроение, 1968.- 564с.
22. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для втузов/ Т.М.Башта, С.С.Руднев, Б.Б.Некрасов и др.-2-е изд., перераб. -М.: Машиностроение, 1982.-432с.

23. ГОСТ 27202-83. Надежность машин и оборудования. Технология, системы, методы оценки по параметрам качества изготовления и расчета надежности. -М.: Изд-во стандартов, 1987. – 50с.
24. ГОСТ 25452-90. Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные.- М.: Изд-во стандартов, 1990. – 50 с.
25. ГОСТ 6286-73. Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками неармированные. - М.: Изд-во стандартов, 1973. – 50 с.
26. ГОСТ 20911-75. Техническая диагностика. Основные термины и определения.- М.: Изд-во стандартов, 1975.-14с.
27. ГОСТ 20417-75. Техническая диагностика. Общие положения о порядке разработки систем диагностирования. -М.: Изд-во стандартов, 1975. - С.4.
28. Гризодуб, Ю.Н. К исследованию волновых процессов в трубопроводах /Ю.Н. Гризодуб. - М.: Оборонгиз, 1950. – 323 с.
29. Гриневич, Т.Н. Надежность строительных машин /Т.П.Гриневич, Е.А.Каменская, А.К.Алферов, А.В.Златопольский. - М.: Стройиздат, 1975.- 296с.
30. Дац, Ф. А. Исследование характера эксплуатационных отказов рукавов высокого давления на эффективность работы машин фирмы Джон Дир в условиях Вологодской области / Ф.А. Дац, А.С. Назаренко // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. – 2010. – №5. – С. 90 – 95.
31. Дерябин, В.С. О колебаниях трубопровода постоянной кривизны /В.С.Дерябин, П.Д.Доценко //Прикладная механика. - 1975. - Т.11, №1. - С.132-137.
32. Домников, И.Ф. Техническая диагностика машин /И.Ф. Домников.-М.: Московский рабочий, 1977. – 264с.
33. Дроздовский, Г.П. Повышение эффективности лесозаготовительного оборудования на предприятиях «Комилеспром» /Г.П.Дроздовский, А.И. Павлов //Сборник рефератов НИР и ОКР: Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность. - № 7. - 1980.-С.6.

34. Дроздовский, Г.П. Оптимизация параметров и режимов работы лесозаготовительных машин на стадии предварительного проектирования /Г.П. Дроздовский //Материалы Коми республиканской конференции.-Ухта, 1973.-С.35-36.
35. Дроздовский, Г.П. Исследование влияния параметров гидросистемы на долговечность технологического оборудования лесозаготовительных машин /Г.П. Дроздовский, В.В. Волков //Сб. науч. тр./ МАМИ. – М., 1976.-С.65-66.
36. Дроздовский, Г.П. Некоторые вопросы диагностирования технологического оборудования лесозаготовительных машин: Машины и орудия для механизации лесозаготовок и лесного хозяйства /Г.П.Дроздовский, А.И.Павлов //Сб. науч. тр. / ЛТА. - Вып. 8. - 1979.-С.117-118.
37. Дроздовский, Г.П. Метод диагностирования трубопроводов с нелинейной характеристикой упругости: Машины и орудия для механизации лесозаготовительного и лесного хозяйства /Г.П.Дроздовский, А.И.Павлов //Сб. научн. трудов/ ЛТА. - 1982. - Вып.11. -С.97-100.
38. Елизаров, А.Ф. Экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства: Нормативно-справочные материалы по лесному хозяйству. Ч.2. /А.Ф.Елизаров, В.А.Ильин. - Л.: РИО ЛТА, 1973. -89с.
39. Ерахтин, Д.Д. Гидросистемы лесозаготовительных машин /Д.Д.Ерахтин, Ю.Н.Багин. - М.: Лесная промышленность, 1979. -200с.
40. Ермольев, В.П. Динамика стрелового манипулятора с жестким захватом дерева: Вопросы механизации лесозаготовок /В.П.Ермольев //Сб. науч. тр./ ЦНИИМЭ. - 1971.- № 120. – 194с.
41. Елизаров, А.Ф. Экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства: Нормативно-справочные материалы по лесному хозяйству. Ч.2. /А.Ф.Елизаров, В.А.Ильин. - Л.: РИО ЛТА, 1973. -89с.
42. Жуков, А.В. Основы проектирования специальных лесных машин с учетом их колебаний /А.В.Жуков, Л.И.Кадолко //Наука и техника.- Минск, 1978. –С.264.

43. Жуков, А.В. Колебания лесотранспортных машин /А.В.Жуков, И.И. Леонович.- Минск: Изд-во БГУ, 1973.-240с.
44. Жуковский, Н.Е. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах/Н.Е. Жуковский.-М.-Л.: Государственное изд-во технико-теор. лит-ры, 1949.-325с.
45. Зефирова, В.Н. Исследование колебаний упругих трубопроводных систем с жидкостью: Автореф. дис. канд. техн. наук /В.Н.Зефирова. - Харьков: ХАИ, 1981. - 23 с.
46. Ильин, В.П. Исследование параметрического резонанса трубопроводов, содержащих пульсирующий поток жидкости /В.П.Ильин, В.Г.Соколов //Вопросы механики строительных конструкций и материалов: Межвуз. сб. тр. - Л.: ЛИСИ, 1987.-С.6-11.
47. Ингульцов, С.В. Собственные и вынужденные колебания разветвленных трубопроводных систем энергетических установок: Автореф. дис. канд. техн. наук /С.В. Ингульцов. - Харьков: ХПИ, 1981. - 14 с.
48. Исследование надежности технологического оборудования лесозаготовительных машин в условиях низких температур: Отчет о НИР /Ухтинский индустриальный институт; Рук. Г.П. Дроздовский.- №ГР 72063663; шифр Г-37.- М.: 1974.-150с.
49. Картвелишвили, Н.А. Динамика напорных трубопроводов /Н.А. Картвелишвили. - М.: Энергия, 1979. - 224 с.
50. Катаев, В.П. Динамическая устойчивость трубопровода с потоком жидкости /В.П. Катаев //Динамика и прочность машин: Сб. статей. - Харьков: Изд-во ХГУ, 1970. - Вып.11. - С.116-120.
51. Колгин, А.В. Датчики средств диагностирования машин /А.В.Колгин. - М.: Машиностроение, 1984.-120с.
52. Комаров, А.А. Надежность гидравлических устройств самолетов /А.А.Комаров. - М.: Машиностроение, 1976.-222с.
53. Кондаков, Л.А. Рабочие жидкости и уплотнения гидравлических систем /Л.А. Кондаков.- М.: Машиностроение, 1982. - 216с.

54. Косточкин, В.В. Надежность авиационных двигателей и силовых установок /В.В. Косточкин. - М.: Машиностроение, 1976. - 248с.
55. Коробочкин, В.А. Динамика гидравлических систем станков /В.А. Коробочкин. - М.: Машиностроение, 1976. – 240с.
- 55.Крагельский, И.В. Развитие науки о трении /И.В. Крагельский.-М.: Изд-во Академии наук, 1956. - С.18-32.
56. Крашенинников, Е.М. Гидравлический привод лесосечных машин/Е.М. Крашенинников, А.С. Сушук, А.Ф. Фрейндлинг.-Петрозаводск: Карелия, 1979.-96 с., ил.
57. Кушляев, В.Ф. Лесозаготовительные машины манипуляторного типа/В.Ф. Кушляев. – М.: Лесная промышленность, 1981. -248 с.
58. Лебедев, Н.И. Гидропривод машин в лесозаготовительной промышленности /Н.И. Лебедев.- М.: Лесная промышленность, 1978. -304с.
59. Лозовский, В.Н. Надежность гидравлических агрегатов / В.Н. Лозовский. – М.: Машиностроение, 1974. – 320 с.: ил.
60. Любимов, В.А. О долговечности рукавов гидросистем при ударных нагрузках / Б.А. Любимов, Ю.Н. Паллон [и др.] / Исследование гидравлических приводов тракторов: труды НАТИ. – М.: ЦНИИТЭИтракторосельхозмаш, 1974. – вып. 230. – 52 с. – С. 7 – 12.
61. Лебедев, Н.И. Гидропривод машин в лесозаготовительной промышленности /Н.И.Лебедев.- М.: Лесная промышленность, 1978. -304с.
62. Миклин, В.М. Прогнозирование технического состояния машин /В.М. Миклин. - М.: Колос, 1976. - 288с.
63. Нахапетян, Е.Г. Диагностическое оборудование гибкого автоматизированного производства/Е.Г. Нахапетян. -М.: Наука, 1985. – 225 с.
64. Орлов, С.Ф. Проектирование специальных лесных машин: Учебное пособие для студентов специальности 0519 /С.Ф Орлов, В.А. Александров.- Л.: РИО ЛТА, 1979. - 60 с.

65. Орлов, С.Ф. Прогнозирование динамической нагруженности лесосечных машин манипуляторного типа в процессе пакетирования деревьев /С.Ф. Орлов //ИВУЗ Лесной журнал. - 1977. - № 6. - С.52-56.
66. Павлов, А.И. Математическая модель гидропривода лесосечных машин /А.И. Павлов //ИВУЗ.-Лесной вестник.-2004.-№ 5.-С.22-26.
67. Павлов, А.И. Надежность гидроприводов лесосечных машин: Научное издание / Под. ред. Ю.А. Ширнина. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. – 212 с.
68. Павлов, А.И. Теоретические исследования динамических свойств элементов гидропривода лесных машин при диагностировании в функциональном режиме/, А.И. Павлов, И.А. Полянин, П.Ю. Лощёнов //Вестник МарГТУ. – 2012. - № 1 – С. 44 – 54.
69. Павлов, А.И. Способ диагностирования элементов гидропривода лесных и сельскохозяйственных машин / А.И. Павлов,П.Ю. Лощёнов// Тракторы и сельхозмашины. – 2012. - № 6 – С. 46-47.
70. Павлов, А.И. Повышение надежности гидропривода: /А.И. Павлов, Г.П. Дроздовский//Тез. докл. научно-техн.конф., Сыктывкарский филиал ЛТА. - Сыктывкар, 1988. - С.107.
71. Павлов, А.И. Повышение надежности гидроприводов лесных машин: дис. ...доктора техн. наук/А.И. Павлов. –Йошкар-Ола:2004.– 397 с.
72. Павлов, А.И. Результаты лабораторных исследований рукавов высокого давления./А.И. Павлов.//Лесная промышленность.-2004.-№3.-С.28-29.
73. Павлов, А.И. Способ диагностирования гидроприводов лесных машин в функциональном режиме/ А.И. Павлов, П.Ю. Лощёнов, //Контроль. Диагностика. – 2012. - № 8 – С. 52 – 57.
74. Пановко, Я.Г. Введение в теорию механических колебаний /Я.Г. Пановко. - М.: Наука, 1971.-240с.
75. Пат. 2468263 Российская Федерация, МПК F15B 19/00 Способ технического диагностирования упругих трубопроводов и устройство для его осуществления/Павлов А.И., Лощёнов П.Ю., Кожин Д.В.; патентообладатель

Поволжский государственный технологический университет; - № 2010138926/06; заявл. 21.09.10; опубл. 27.11.12, Бюл. № 33 – 4 с.

76. Пат. 2464455 Российская Федерация, МПК F15B 19/00 Способ функционального диагностирования гидроприводов /Павлов А.И., Лощёнов П.Ю.; заявитель и патентообладатель А.И. Павлов, П.Ю. Лощёнов. - № 2011122101/06; заявл. 31.05.11; опубл. 20.10.12, Бюл. № 29 – 3 с.

77. Пат. 2465489 Российская Федерация, МПК F15B 19/00 Способ диагностирования гидроприводов в функциональном режиме/Павлов А.И., Лощёнов П.Ю.; заявитель и патентообладатель А.И. Павлов, П.Ю. Лощёнов. - № 2011130343/06; заявл. 20.07.11; опубл. 27.10.12, Бюл. № 30 – 3 с.

78. Пат. 2472979 Российская Федерация, МПК F15B 19/00 Способ диагностирования гидроцилиндров в функциональном режиме/Павлов А.И., Лощёнов П.Ю.; заявитель и патентообладатель А.И. Павлов, П.Ю. Лощёнов. - № 2011143389/06; заявл. 26.10.11; опубл. 20.01.13, Бюл. № 2 – 3 с.

79. Певзнер, Я.М. Исследование на ЭВМ влияния характеристик амортизаторов на колебания автомобиля /Я.М. Певзнер, А.Д. Конев //Автомобильная промышленность.- 1969. - № 11.-С. 34-38.

80. Поздеев, А.Г. Моделирование систем: учебное пособие для студентов специальностей 230201 «Информационные системы и технологии», 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств» и направлений бакалавриата 230200 «Информационные системы», 220200 «Автоматизация и управление» всех форм обучения/А.Г. Поздеев, Ю.А. Кузнецова. – Сыктывкар: СЛИ, 2010. – 256 с.

81. Потураев, В.Н. Резиновые детали машин /В.Н. Потураев., В.И. Дырда.- М.: Машиностроение, 1977. - 216с.

82. Причины отказов гибких трубопроводов в системах самолетов, вертолетов и их предупреждение. - М.: Воздушный транспорт, 1978. – 48с.

83. Проников, А.С. Надежность машин /А.С. Проников. - М.: Машиностроение, 1978. – 592 с.

84. Прохоров, В.Б. Анализ себестоимости работ лесозаготовительного производства /В.Б.Прохоров, С.Д.Бадмаева //Сб. науч. тр./ ЛТА.-Л., 1976.- С.56-58.
85. Прохоров, В.Б. Эксплуатация машин в лесозаготовительной промышленности /В.Б. Прохоров. - М.: Лесная промышленность, 1978. - 304с.
86. РТМ-1-70. Временная методика сбора информации о надежности.- Химки: ЦНИИМЭ, 1971. - 75 с.
87. Самойлов, Г.Г. Руководство по техническому обслуживанию гидросистем лесосечных машин /Г.Г. Самойлов.-Химки: ЦНИИМЭ, 1981.-97с.
88. Сапожников, В.М. Прочность и испытания трубопроводов гидросистем самолетов и вертолетов /В.М. Сапожников, Г.С. Лагосюк. - М.: Машиностроение, 1973. – 248с.
89. Смыков, А.А. Совершенствование гидропривода и параметров лесопромышленных гидроманипуляторов: дис. ... канд. техн. наук: 05.21.01 / Смыков Александр Алексеевич. – Воронеж, 2004. – 181 с. – Библиогр.: с. 122 – 139. – 002742915.
90. Светлицкий, В.А. Параметрические колебания шлангов с пульсирующей скоростью движения жидкости / В.А. Светлицкий, Н.К.Купесов //Изв. ВУЗов. Машиностроение. - 1973. - N 11. - С.22-25.
91. Сырицын, Т.А. Надежность гидро - и пневмопривода/Т.А. Сырицын. - М.: Машиностроение, 1981. – 216с.
92. Сырицын, Т.А. Эксплуатация и надежность гидро- и пневмоприводов: Учебник для студентов вузов по специальности «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» /Т.А. Сырицын.-М.: Машиностроение, 1990.-248с.
93. Тарбеев А.А. Метод диагностирования гидроприводов транспортно-технологических машин / А.И. Павлов, А.А. Тарбеев // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Материалы. Конструкция. Технологии. – 2017. -№ 3. – С.87-94.

94. Тарбеев А.А. Методика определения стратегии замены элементов гидропривода транспортно-технологических машин/ А.И. Павлов, А.А. Тарбеев//Современные наукоемкие технологии. – 2018. - №4. – С.108-112.
95. Тарбеев А.А. Методика определения остаточного ресурса рукавов высокого давления/А.А. Тарбеев, А.И. Павлов //Современные наукоемкие технологии. – 2018. - № 5. – С. 158- 162.
96. Тарбеев А.А. Методика определения остаточного ресурса рукавов высокого давления лесных машин /А.А Тарбеев, А.И. Павлов// Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование – 2018. - № 2 (38). – С. 52 – 60.
97. Тарбеев А.А. Моделирование динамических процессов в гидроцилиндрах лесных машин / А.И. Павлов, А.А. Тарбеев // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Материалы. Конструкция. Технологии. – 2018. -№ 2. – С.64-72.
98. Тарбеев А.А. Диагностирование гидроприводов транспортно-технологических машин и оборудования: монография / А.И. Павлов, П.Ю. Лощенов, А.А. Тарбеев; под общ. ред. проф. А.И. Павлова. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет. 2017. – 204 с.
99. Тарбеев А.А. Надежность, диагностика и защита гидроприводов транспортно-технологических машин: монография / А.И. Павлов, А.А. Тарбеев, С.Л. Вдовин; под общ. ред. проф. А.И. Павлова. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет. 2017. – 376 с.
100. Тарбеев А.А. Определение стратегии замены рукавов высокого давления / А.А. Тарбеев // Инженерные кадры –будущее инновационной экономики России: материалы III Всероссийской студенческой конференции. Ч.1:Инжиниринговые технологии – взгляд в будущее современного производства – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 – С.74-77.
101. Тарбеев А.А. Метод диагностирования гидроприводов транспортно-технологических машин / А.А. Тарбеев // Инженерные кадры –будущее инновационной экономики России: материалы III Всероссийской

студенческой конференции. Ч.2: Идеи и решения для инновационного развития лесных и лесоперерабатывающих технологий – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017 – С.149-152.

102. Тарко, Л.М. Переходные процессы в гидравлических механизмах /Л.М. Тарко. - М.: Машиностроение, 1973. – 168с.

103. Тензометрия в машиностроении: Справочное пособие /Под ред. Р.А.Макарова. - М.: Машиностроение, 1975. – 288с.

104. Техническая диагностика гидравлических приводов/Алексеева Т.В., Бабанская В.Д., Башта Т.М. и др.; под ред. Т.М. Башты. - М.: Машиностроение. 1989. - 264 с.: ил.

105. Тюкавин, В.П. Повышение надежности лесозаготовительной техники: Межиздательская серия «Надежность и качество» /В.П.Тюкавин, Ф.П.Попов.- М.: Лесная промышленность, 1978.-168с.

106. Ушаков В.С. Колебания и динамическая устойчивость трубопроводов самолетных гидросистем: Автореф. дис. канд. техн. наук /В.С. Ушаков. - Рига: РВИАУ ВВС, 1956. - 18 с.

107.Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов /В.И.Феодосьев.-М.: Наука, 1974.-560с.

108.Фоменко, В.Н. Разработка систем защиты гидроприводов механизмов навески тяговых и специальных транспортных машин: дис. ...канд. техн. наук: 05.05.03 / Фоменко Владислав Николаевич. – Волгоград, 2000. – 167 с. Библиогр.: с. 136 – 154. – 000290701.

109.Фоменко, Н.А. Совершенствование эксплуатационных свойств гидравлических систем машинно-тракторных агрегатов: дис. ...канд. техн. наук: 05.20.01 / Фоменко Николай Александрович. – Волгоград, 2002. – 166 с. Библиогр.: с. 144 – 154. – 002299748.

110.Хандрос, А.Х. Динамика и моделирование гидроприводов станков /А.Х. Хандрос, Е.Г. Молчановский. - М.: Машиностроение, 1969. – 156с.

111.Харазов, А.М. Техническая диагностика гидроприводов машин /А.М. Харазов. - М.: Машиностроение, 1979. – 112с.

- 112.Хрущев, М.М. Определение износа деталей машин методом искусственных баз /М.М. Хрущев, Е.С. Беркович. - М.: АН СССР, 1959. - 345с.
- 113.Чарный, К.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах /К.А. Чарный.- М.: Недра, 1975.-294с.
- 114.Chen, S.-S. Out-of-plane vibration and stability of curved tubes conveying fluid / S.-S. Chen // Trans. ASME: J. Appl. Mech. - 1973. - Vol.40, N 2. - P.362-368.
(Русский перевод: Чен С.-С. Внеплоскостные колебания и устойчивость криволинейных трубопроводов, проводящих жидкость //Прикладная механика. Тр. Америк. о-ва инж.-механ. - 1973. - Т.40, N 2. -С.43-49).
115. Johnson, R.O. The stability of simply supported tubes conveying a compressible fluid / R.O. Johnson, J.E. Stoneking, T.O.Carley // J. Sound and Vibr. - 1987. - Vol.117, N 2. - P.335-350.
- 116.Kisliakov, D. Investigation of the dynamic interaction between a high-pressure pipeline and the moving liquid inside under seismic loading / D. Kisliakov // Earthq. Eng. Struct. Dyn. - 1990. - Vol.19, N 8. - P. 1143 - 1152.
- 117.Namachchivaya, N.S. Non-linear dynamics of supported pipe conveying pulsating fluid. I. Subharmonic resonance. II. Combination resonance / N.S. Namachchivaya // Int. J. Non - Linear Mech. - 1989. - Vol.24, N 3. - P. 185-196, 197-208.
118. Thompson, J.M.T. Static elastica formulations of a pipe conveying fluid / J.M. Thompson, T.S. Lunn // J. Sound and Vibr. - 1981. - Vol.77, N 1. - P.127-132.
- 119.Weaver D.S. On the dynamic stability of fluid conveying pipes // D.S. Weaver, T.E. Unny // Trans ASME: J. Appl. Mech. Ser. E. - 1973. - Vol.40, N 1. - P.48-52.
(Русский перевод: Уивер Д., Анни Т. Динамическая устойчивость труб, проводящих жидкость// Прикл. механ. Тр. Америк. о-ва инж.-механ. - 1973. - N 1. - С.51-55).
120. Benjamin, T.B. Dynamics of a system of articulated pipes conveying fluid /T.B.Benjamin // Proc. Roy. Soc.: London. Ser. A. - 1961. - Vol.261, N 1307.- P.457-486, 487-499.

121. Prinja, N.K. Large rotation, large strain analysis of pipe whip with flow choking / N.K.Prinja, N.R.Chitkara // Nucl. Engng. Des. - 1986. - Vol.93, N 1. - P.69-81.
122. Bianchetta, D., Freedy, A.L., Rhodes, S. Hydraulic system having selective simultaneous pressure and flow control [Text] / D. Bianchetta, A.L. Freedy, S. Rhodes (Русский перевод: Гидравлическая система управления). – Деп. в ВИНТИ 6.60.45. – Вып. 60. – 1979. – №6.
123. Freeze, Z.W. Ventilanordning för automatik avstängning av flödet genom att ledningsavsnitt vid i detta uppräddade brott eller läckage [Text] / Z.W. Freeze (Русский перевод: Устройство для автоматического закрывания трубопровода гидросистемы при повреждении). – Деп. в ВИНТИ 10.60.35. – Вып. 60. – 1980. – №10.
124. Рукава высокого давления: ГОСТ 25452-90, ГОСТ 6286-73, стандарт EN 853, стандарт EN 857 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.rvdsz.ru/STANDART/index.html> (дата обращения: 15.03.13).
125. Импортные рукава высокого давления. Новые европейские стандарты. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.hydral.ru/importnye_rvd (дата обращения: 17.03.13).

Обозначения и значения исходных данных в программе ЭВМ

№ п/п	Обозначения в:		Параметры	Числен- ные значения	Едини- цы измере- ния.
	фор- мулах	прог- рамме			
1.	P_1	P_1	Давление в узле 1	—	МПа
	P_2	P_2	Давление в узле 2	—	МПа
2.	N	N	Сопротивление золотника распределителя	1,46–0,86	Кг·с/с м ⁵
3.	dV/dt	DVT	Изменение скорости поршня	—	см/с
4.	dP_1/dt	DP1T	Изменение давления в узле 1	—	—
	dP_2/dt	DP2T	Изменение давления в узле 2	—	—
5.	t	T	Время	0–10	с
6.	C_z	S1	Податливость гидроцилиндра	0,85–0,75	см ⁵ /кг
7.	$C_{ул}$	S2	Податливость РВД	0,7–0,4	см ⁵ /кг
8.	$C_{тр}$	S3	Податливость трубопроводов	0,1–0,05	см ⁵ /кг
9.	$R_{ул}$	R1	Сопротивление РВД	0,2–0,1	Кг·с/с м ⁵
10.	R_e	R2	Сопротивление утечек	14–26	Кг·с/с м ⁵
11.	$R_{пер}$	R3	Сопротивление перетечек	1,0–1,5	Кг·с/с м ⁵
12.	$R_{ТР}$	R4	Сопротивление трубопроводов	0,2–1,0	Кг·с/с м ⁵
13.	F	F	Площадь штоковой площади гидроцилиндра	89,3	см ²
14.	P_{np}	P6	Приведённая сила	4465	кгс
15.	m_{np}	M	Приведённая масса	455	кг
16.	K_c	КС	Круговая частота	90–180	град
17.	n	H	Коэффициент, характеризующий упругость системы	1,5–1,0	—

Подготовка процесса моделирования

Для подготовки задачи к моделированию необходимо построить структурную схему данной системы на базе передаточных функций, которые получаются из уравнений, найденных при анализе гидромеханической цепи, с помощью преобразования Лапласа.

Преобразование по Лапласу - это замена линейных интегродифференциальных уравнений алгебраическими. Решение алгебраических уравнений (низкой степени) существенно проще решения дифференциальных уравнений. После того как решение получено, производят обратное преобразование при помощи таблиц и разложения на множители.

Таким образом, прямое и обратное преобразования по Лапласу напоминают логарифмирование и антилогарифмирование, целью которых является замена умножения сложением. Применение этого преобразования не требует знания его математической базы и может осуществляться формально при помощи таблиц.

Пусть задана некоторая функция времени $x = f(t)$, которую в этом преобразовании называют оригиналом, причем функция равна нулю при $t < 0$.

Пусть существует некоторая функция комплексного переменного s , $X = F(s)$; эта функция называется изображением оригинала, если она определяется равенством

$$X = \int_0^{\infty} e^{-st} x(t) dt. \quad (2.1)$$

Изображение обычно обозначается

$$X = L(x) = L[f(x)]. \quad (2.2)$$

В диссертации использованы следующие главные свойства преобразования по Лапласу:

а) изображение суммы равно сумме изображений (теорема линейности)

$$\begin{aligned} L(x + y) &= Lx + Ly; \\ L(x + y) &= X + Y. \end{aligned} \quad (2.3)$$

б) изображение произведения из постоянной величины и какой-либо функции равно произведению постоянной величины изображение этой функции (теорема масштаба)

$$Lkx = kLx; \quad (2.4)$$

в) изображение первой производной какой-либо функции равно произведению комплексного переменного изображение этой функции

$$L \frac{dx}{dt} = sX. \quad (2.5)$$

линейное дифференциальное уравнение

$$y = ax + b \frac{dx}{dt} + c \frac{d^2 x}{dt^2} + \dots \quad (2.6)$$

с помощью преобразования по Лапласу при нулевых начальных условиях заменяется алгебраическим уравнением относительно временной s

$$Y = X(a + bs + cs^2 + \dots); \quad (2.7)$$

г) изображение интеграла какой-либо функции равно частному от деления изображения этой функции на переменную s

$$L \int_0^t x dt = \frac{1}{s} Lx = \frac{1}{s} X. \quad (2.8)$$

д) пусть функция $x(t)$, преобразованная по Лапласу, имеющая вид $sX(s)$, будет непрерывной аналитической функцией без особенностей в правой, относительно мнимой оси, части комплексной плоскости. Пределом $x(t)$,

когда t стремится к бесконечности является значение $sX(s)$, когда s стремится к нулю

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s). \quad (2.9)$$

Используя это отношение, можно определить конечное состояние системы без обратного преобразования по Лапласу. Это соотношение называют теоремой о конечном значении;

е) аналогично пределом $X(t)$, когда t стремится к нулю, при тех же условиях, что указаны в пункте д), является значение $sX(s)$ когда s стремится к бесконечности

$$\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s). \quad (2.10)$$

Это соотношение называют теоремой о начальном значении. Из рассмотрения свойств преобразования Лапласа видно, что оно приводит к замене переменного t на s .

С помощью преобразования Лапласа вводится понятие передаточной функции. Если на вход некоторого устройства подается величина $x(t)$, а на выходе получается величина $y(t)$, то передаточной функцией этого звена называют отношение изображений по Лапласу выходной функции к входной функции

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}. \quad (2.11)$$

При линеаризации нелинейных звеньев передаточные функции для каждой точки линеаризации различны. Обобщая понятия передаточной функции на нелинейные звенья, можно сказать, что нелинейные звенья имеют свою передаточную функцию для каждой точки статической характеристики, т. е. для каждой амплитуды входного воздействия.

Передаточные функции допускают применение к ним алгебраических действий. Структурное отображение этих действий принято называть алгеброй передаточных функций.

Если передаточная функция какого-либо сложного звена выражается произведением двух передаточных функций, то это звено может быть представлено как последовательное соединение двух звеньев с передаточными функциями.

Сумма передаточных функций может быть представлена как параллельное соединение двух звеньев с общим входом и выходом.

При соединении двух звеньев параллельно с отдельными входами и общим выходом выходная величина равна сумме произведений входных величин на соответствующие передаточные функции.

Располагая общим дифференциальным уравнением системы, можно составить программу моделирования (блок-схему модели) и приступить к исследованию системы.

Составлять программу моделирования и исследовать систему удобнее, используя структурные схемы. Построение гидромеханических цепей, а затем, после их анализа, структурных схем, удобно как для громоздких систем, так для простых.

Структурная схема так же, как и гидромеханическая цепь, представляет собой графический портрет исследуемой системы, наглядно демонстрирующий ее внутренние и внешние связи. При помощи структурной схемы можно предварительно оценить влияние некоторых параметров, проконтролировать правильность анализа цепей, обнаружить возможные ошибки.

При анализе гидромеханических цепей были получены уравнения, содержащие как линейные, так и нелинейные члены. Причем все нелинейности, содержащиеся в этих уравнениях, не зависят от времени, являющегося аргументом этих уравнений.

Структурная схема строится по уравнениям, преобразованным в форме передаточных функций.

Преобразование уравнений, полученных при анализе цепи, было проведено в следующей последовательности.

1. Составлены уравнения статики, для чего в каждое из уравнений динамики, полученное при анализе цепей, подставлены параметры установившегося состояния. Из полученных таким образом уравнений статики вычислены начальные условия всех незадаанных по условиям проектирования параметров.

2. Для получения передаточных функций линейных звеньев, уравнения динамики, содержащие эти линейные члены, заменены уравнениями в приращениях.

3. Применены преобразования по Лапласу к полученной системе уравнений, что означало замену аргумента t на комплексную переменную s .

4. В заключительном этапе преобразования сформированы передаточные функции линейных звеньев. Для этого в каждом уравнении выбрана одна выходная величина, которая в множителе записана в левой части уравнения; в правой части уравнения оставлены все остальные члены уравнения, деленные на множитель при выбранном выходном переменном параметре. Общий множитель правой части представляет собой передаточную функцию какого-то звена; если этот множитель не содержит s в степени, отличной от нуля, передаточная функция превращается в передаточный коэффициент. Алгебраическая сумма остальных членов правой части уравнения, остающихся в скобках, представляет собой входную величину полученной передаточной функции.

Будем считать, что система пребывает в установившемся состоянии, и рукоять гидроманипулятора перемещается с постоянной по величине скоростью V_0 при установившемся значении силы трения в шарнире и активной нагрузке от поднимаемого груза. В этом случае: ускорение $\frac{dv_0}{dt} = 0$;

давление в узлах гидромеханической цепи равны соответственно $p_{10}, p_{20}, p_{30}, p_{40}, p_{50}$ и $\frac{dp_{10}}{dt} = 0, \frac{dp_{20}}{dt} = 0, \frac{dp_{30}}{dt} = 0, \frac{dp_{40}}{dt} = 0, \frac{dp_{50}}{dt} = 0$; гидравлические проводимости золотника гидрораспределителя имеют установившиеся значения $\frac{1}{N_0}$.

Подставляя в уравнения (2.1-2.11) параметры установившегося состояния, получим уравнения статики

$$P_{10} \cdot F_1 = 0, \quad (2.12)$$

$$\frac{2}{R_{III}}(P_{20} - P_{10}) - \frac{1}{R_{ПЕР}}(P_{10} - P_{20}) = 0, \quad (2.13)$$

$$\frac{2}{R_{III}}(P_{30} - P_{20}) - \frac{2}{R_{III}} \cdot (P_{20} - P_{10}) = 0, \quad (2.14)$$

$$\frac{2}{R_{ТР}}(P_{40} - P_{30}) - \frac{2}{R_{III}} \cdot (P_{30} - P_{20}) = 0, \quad (2.15)$$

$$\frac{2}{R_{ТР}}(P_{50} - P_{40}) - \frac{2}{R_{ТР}} \cdot (P_{40} - P_{30}) = 0, \quad (2.16)$$

$$\frac{1}{N_0} \sqrt{P_{50}} - \frac{2}{R_{ТР}} \cdot (P_{50} - P_{40}) = 0. \quad (2.17)$$

С помощью уравнений статики определяем величины незаданных параметров установившегося движения. К числу заданных параметров относятся: $v_0, p_{10}, \frac{1}{R_{III}}, \frac{1}{R_{ТР}}, C_{III}, C_{ТР}$ и другие параметры, определяющие конструктивные размеры элементов гидропривода. К числу неизвестных относятся параметры: $p_{20}, p_{30}, p_{40}, p_{50}$.

Уравнения в приращениях получаются при вычитании уравнений статики из соответствующих уравнений динамики

$$F_1 \cdot \delta p_1 - P_{np} \frac{d\delta v}{dt} + \gamma \cdot \delta v = 0, \quad (2.18)$$

$$\frac{2}{R_{III}}(\delta p_2 - \delta p_1) - C_1 \frac{d\delta p_1}{dt} - \frac{1}{R_y} \cdot \delta p_1 - \frac{1}{R_{ПЕР}}(\delta p_1 - \delta p_2) - F_1 \cdot \delta v = 0, \quad (2.19)$$

$$\frac{2}{R_{III}}(\delta p_3 - \delta p_2) - \frac{2}{R_{III}} \cdot (\delta p_2 - \delta p_1) - C_{III} \cdot \frac{\delta p_2}{dt} = 0, \quad (2.20)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(\delta p_4 - \delta p_3) - \frac{2}{R_{III}} \cdot (\delta p_3 - \delta p_2) = 0, \quad (2.21)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(\delta p_5 - \delta p_4) - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (\delta p_4 - \delta p_3) - C_{TP} \cdot \frac{d\delta p_4}{dt} = 0, \quad (2.22)$$

$$\left[\frac{1}{N} \sqrt{p_5} - \frac{1}{N_0} \sqrt{p_{50}} \right] - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (\delta p_5 - \delta p_4) = 0. \quad (2.23)$$

Пренебрегаем расходом в управляющую полость золотника из-за его малого объема и переходим к изображениям по Лапласу и производим группирование членов с одинаковыми переменными

$$F_1 \cdot \delta p_1 - (P_{np} R_s + 1) \frac{\delta v}{R} + \gamma \cdot \delta v = 0, \quad (2.24)$$

$$\frac{2}{R_{III}}(\delta p_2 - \delta p_1) - (C_1 R_s + 1) \frac{\delta p_1}{R} - \frac{1}{R_y} \cdot \delta p_1 - \frac{1}{R_{IIIP}}(\delta p_1 - \delta p_2) - F_1 \cdot \delta v = 0, \quad (2.25)$$

$$\frac{2}{R_{III}}(\delta p_3 - \delta p_2) - \frac{2}{R_{III}} \cdot (\delta p_2 - \delta p_1) - (C_{III} R_s + 1) \cdot \frac{\delta p_2}{R} = 0, \quad (2.26)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(\delta p_4 - \delta p_3) - \frac{2}{R_{III}} \cdot (\delta p_3 - \delta p_2) = 0, \quad (2.27)$$

$$\frac{2}{R_{TP}}(\delta p_5 - \delta p_4) - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (\delta p_4 - \delta p_3) - (C_{TP} R_s + 1) \cdot \frac{\delta p_4}{R} = 0, \quad (2.28)$$

$$\left[\frac{1}{N} \sqrt{p_5} - \frac{1}{N_0} \sqrt{p_{50}} \right] - \frac{2}{R_{TP}} \cdot (\delta p_5 - \delta p_4) = 0. \quad (2.29)$$

На основании данных уравнений строится структурная схема гидропривода для дальнейшего моделирования. Входным параметром является возмущение, возникающее в результате резкого открытия или закрытия золотника гидрораспределителя или возмущение, возникающее со стороны обрабатываемого дерева. В качестве входного параметра будем применять изменение давления в узле 1.

Любое линейное звено, имеющее сложную передаточную функцию, может быть заменено (путем применения правил алгебры передаточных

функций) системой из элементарных звеньев, называемых типовыми. Такими звеньями являются: пропорциональное - $W_n = A$; интегрирующее - $W_u = A/s$; апериодическое - $W_a = \frac{A}{Ts+1}$; дифференцирующее - $W_d = A(Ts+1)$; колебательное, называемое также реальным интегрирующим звеном второго порядка - $W_k = \frac{A}{T_1^2 s^2 + T_2 s + 1}$; дифференцирующее звено второго порядка - $W_d = A(T_1^2 s^2 + T_2 s + 1)$.

Основой математического моделирования является аналогия, при которой исследуемый объект и модель описываются одинаковыми уравнениями, но соответственные величины объекта и модели имеют различную физическую природу. Аналогия здесь состоит не в том, что математическая модель производит какую-то полезную деятельность, аналогичную деятельности исследуемого объекта, а в том, что координаты модели пропорциональны величинам, характеризующим поведение объекта; по изменениям координат модели можно судить о различных параметрах объекта в процессе его работы.

В модели-аналоге каждому элементу физической системы соответствует независимо управляемый элемент, а в структурной модели независимо управляемый элемент соответствует каждому коэффициенту уравнений и каждой представленной в нем функциональной зависимости.

При исследовании дифференциальных уравнений в их каноническом виде на структурной модели возникает необходимость в большой пересчетной работе по подготовке для введения коэффициентов уравнения в машину; утрачивается прямая связь параметров системы с коэффициентами уравнений и затрудняется таким образом их исследование. Если же задача подготовлена в виде структурной схемы, то исследование системы становится таким же удобным, как если бы использовались модели-аналоги. Таким образом, структурная модель, отличающаяся широкой универсальностью, может приобрести положительные качества модели-аналога.

При использовании структурных схем, построенных с помощью передаточных функций, может возникнуть впечатление, что ограничение, накладываемое правилом линейности на передаточные функции, распространяется также на модель.

Преобразование Лапласа и понятие передаточной функции необходимо при программировании модели только лишь для подбора нужных линейных операционных элементов, имеющих такую же передаточную функцию. Нелинейные звенья подбираются по их передаточной характеристике, задаваемой в форме графика в координатах вход-выход, либо в форме таблиц. Линейные и нелинейные звенья соединяются в соответствии со структурной схемой; и поскольку в цепях электронной модели циркулируют вполне вещественные переменные, зависящие от времени, а не от комплексной переменной s , реакция модели совпадает с реакцией исследуемой системы, вне зависимости от того, какой метод был использован для подбора цепей модели.

Проводились следующие математические операции:

- 1) суммирование необходимого числа входных величин;
- 2) интегрирование при одновременном суммировании нескольких величин. Постоянная времени интегрирования T может быть установлена в пределах 0,01—1 с с точностью $\pm 1\%$;
- 3) моделирование нелинейной функциональной зависимости вида $y=F(x)$, где $F'(x)$ —однозначная непрерывная нелинейная функция одной переменной;
- 4) перемножение двух переменных;
- 5) моделирование типовых нелинейных зависимостей с помощью операционных усилителей.

Проверка системы по критерию Михайлова

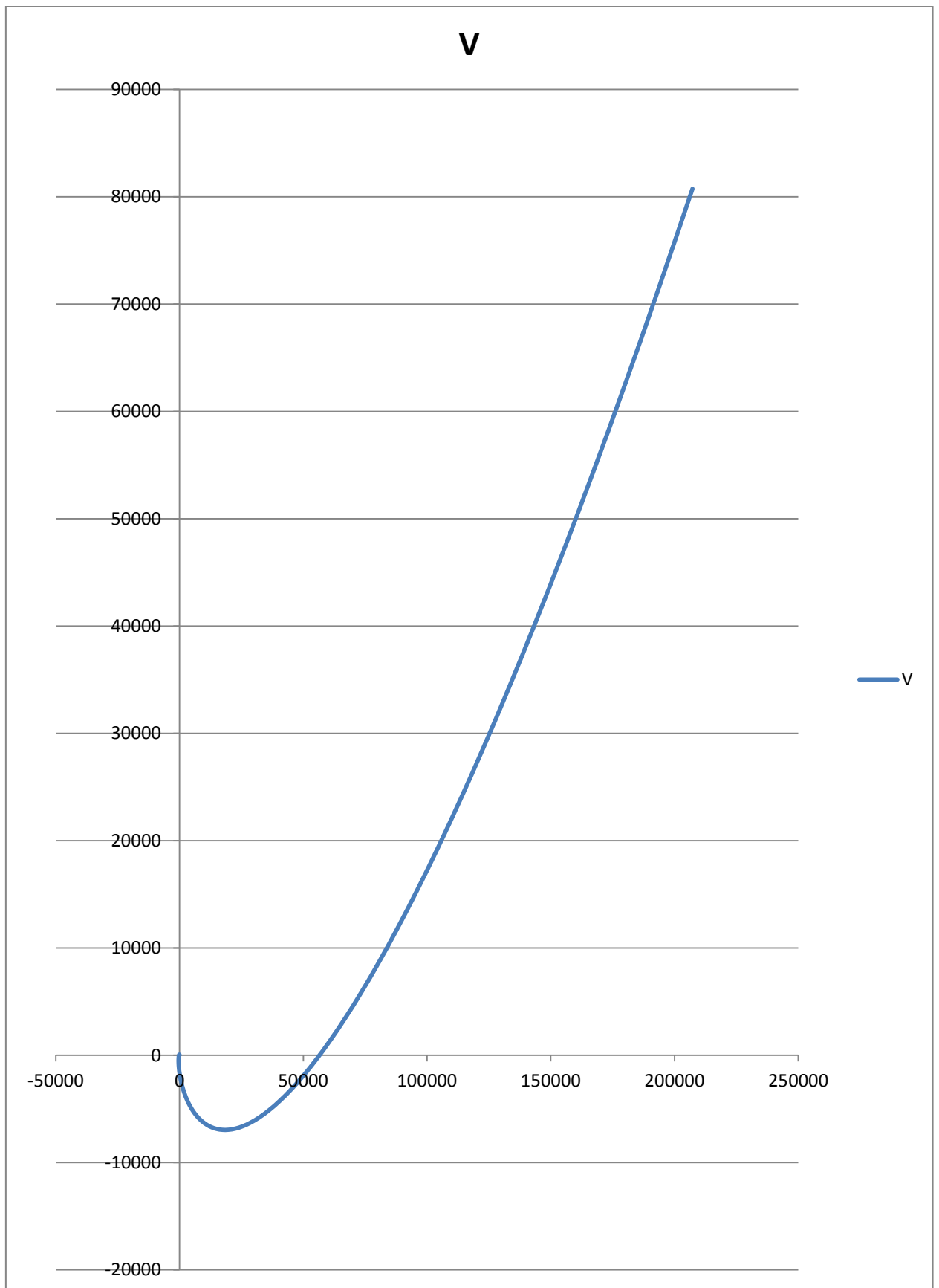
Исходные данные:														
г	Ry	Rпер	Rтр	Rшл	Cшл	Стр	Cгц	F1	Rпр	Qр				
сст	кг*с/см ⁵	кг*с/см ⁵	кг*с/см ⁵	кг*с/см ⁵	см ⁵ /кг	см ⁵ /кг	см ⁵ /кг	см ²	кгс	л/мин				
1	20	1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,8	89,3	4465	0,98				
Структурная схема:														
Р	→	W1	→	W2	→	W3	→	W4	→	W5	→	W6	→	V
Передаточные функции элементов имеют следующий вид:														
1/N	*	$\sqrt{P5}$	-	2/Rтр	*	(P5-P4)	=	0						
Q	*	$\sqrt{P5}$	/	$\sqrt{P5-P4}$	-	2/Rтр	*	(P5-P4)	=	0				
Q ²	*	P5	-	4/Rтр ²	*	(P5-P4)	=	0						
4*P4/Rтр ²	=	4*P5/Rтр ²	-	P5*Q ²										
W1	=	4/Rтр ²	-	Q ²	=	P4	на выходе							
			4/Rтр ²			P5	на входе							
2/Rтр	*	(P5-P4)	-	2/Rтр	*	(P4-P3)	-	Стр	*	dP4/dt	=	0		
4*P4/Rтр	+	Стр	*	P4	*S	-	2*P3/Rтр	=	2*P5/Rтр					
P3	=	(1	-	Стр	*S	*	Rтр)	*	P4					
W2	=						2/Rтр				=	P4	на выходе	
		4/Rтр	+	Стр	*S	-	2*(	1	-	Стр	*S	*Rтр)	P5	на входе
										Rтр				
2/Rтр	*	(P4-P3)	-	2/Rшл	*	(P3-P2)	=	0						
2*P3/Rтр	+	2*P3/Rшл	-	2*P2/Rшл	=	2*P4/Rтр								
P2	=	(1	-	Cшл	*S	*	Rшл)	*	P3					
W3	=						2/Rтр				=	P3	на выходе	
			2/Rтр	+	2/Rшл	-	2*(	1	-	Cшл	*S	*Rшл)	P4	на входе
										Rшл				
2/Rшл	*	(P3-P2)	-	2/Rшл	*	(P2-P1)	-	Cшл	*	dP2/dt	=	0		
4*P2/Rшл	-	2*P1/Rшл	+	Cшл	*	P2	*S	=	2*P3/Rшл					
P1	=	(1	-	Cшл	*S	*	Rшл)	*	P2					
W4	=						2/Rшл				=	P2	на выходе	
		4/Rшл	+	Cшл	*S	-	2*(	1	-	Cшл	*S	*Rшл)	P3	на входе
										Rшл				

2/Rшл	*	(P2-P1)	-	Cгц	*	dP1/dt	-	P1/Ry	-	(P1-P2)/Rпер	-	F1*V	=	0				
2*P1/Rшл	+	Cгц	*	P1	*S	+	P1/Ry	+	P1/Rпер	+	F1*V	=	2*P2/Rшл	+	P2/Rпер			
F1*V	=	Cгц	*	P1	*	S												
W5	=						2/Rшл	+	1/Rпер				=	P1	на выходе			
		2/Rшл	+	Cгц	*S	+	1/Ry	+	1/Rпер	+	Cгц	*S		P2	на входе			
P1*F1		-		Pпр		*		dV/dt		+		r*V		=		0		
Pпр		*		V		*S		-		r*V		=		P1*F1				
W6		=						F1				=		V		на выходе		
				Pпр		*S		-		r				P1		на входе		
W1	=					100	-	0,9604					=				0,990396	
						100												
W2	=					10							=		1			
		20	+	0,1	*	S	-	10	+	0,2	*	S		1	+	0,03	*	S
W3	=					10							=		1			
		10	+	20	-	20	+	0,8	*	S				1	+	0,08	*	S
W4	=					20							=		2			
		40	+	0,4	*	S	-	20	+	0,8	*	S		2	+	0,12	*	S
W5	=					21							=		2,1			
		20	+	0,8	*	S	+	1,05	+	0,8	*	S		2,105	+	0,16	*	S
W6	=					89,3							=		0,1			
				4465	*	S	-	1					=	5	*	S	-	0,00112

Передаточная функция замкнутой системы:																	
Для нахождения передаточной функции замкнутой системы сначала определим передаточную функцию разомкнутой системы WI (последовательное соединение элементов):																	
WI	=	$\frac{0,42}{(1 + 0,03 * S) * (1 + 0,08 * S) * (2 + 0,12 * S) * (2,105 + 0,16 * S) * (5 * S - 0,001119821)}$															
WI	=	$\frac{0,42}{(1 + 0,11 * S + 0,0024 * S^2) * (4,21 + 0,5726 * S + 0,0192 * S^2) * (5 * S - 0,001119821)}$															
WI	=	$\frac{0,42}{(4,21 + 1,0357 * S + 0,09229 * S^2 + 0,00340624 * S^3 + 0,00004608 * S^4) * (5 * S - 0,001119821)}$															
WI	=	$\frac{0,42}{(21,0488402 * S - 0,004714 + 5,178396652 * S^2 + 0,461446096 * S^3 + 0,017431148 * S^4 + 0,00023 * S^5)}$															
WI	=	$\frac{0,42}{(0,0002304 * S^5 + 0,017431 * S^4 + 0,461446096 * S^3 + 5,178396652 * S^2 + 21,04884 * S - 0,004714)}$															
Передаточная функция замкнутой системы W:																	
W	=	WI	=	$\frac{0,42}{(0,00023 * S^5 + 0,017431148 * S^4 + 0,461446 * S^3 + 5,178397 * S^2 + 21,04884 * S - 0,004714446)}$													
		1 + WI		$\frac{0,42}{1 + (0,0002304 * S^5 + 0,017431148 * S^4 + 0,461446 * S^3 + 5,178397 * S^2 + 21,04884 * S - 0,0047144)}$													
W	=	1	=	$\frac{1}{(0,00023 * S^5 + 0,017431148 * S^4 + 0,461446 * S^3 + 5,178397 * S^2 + 21,04884 * S - 0,004714446) + 1}$													
		WI		$\frac{0,42}{(0,00023 * S^5 + 0,017431148 * S^4 + 0,461446 * S^3 + 5,178397 * S^2 + 21,04884 * S - 0,004714446)}$													
Оценка устойчивости системы:																	
На основании характеристического уравнения (знаменатель дроби приравненный к нулю):																	
0,0002304	*S ⁵	+	0,01743115	*S ⁴	+	0,461446	*S ³	+	5,178396652	*S ²	+	21,0488402	*S	+	0,415286	=	0
По критерию Гурвица:																	
Пусть задано характеристическое уравнение вида:																	
a0*S ⁿ	+	a1*S ⁿ⁻¹	+		+	an-1*S	+	an	=	0							

[illegible]

Производим замену, где $j = \sqrt{-1}$												
$S = j\omega$												
Тогда характеристическое уравнение примет вид:												
$W(S) = U(\omega) + jV(\omega)$												
где $U(\omega)$, $V(\omega)$ - соответственно вещественная и мнимая части характеристического уравнения.												
Критерий заключается в следующем : чтобы замкнутая система была устойчивой необходимо и достаточно, чтобы годограф характеристического многочлена замкнутой системы (годограф Михайлова) начинался на положительной части действительной оси и проходил последовательно в положительном направлении, исключая точку начала координат, n квадрантов комплексной плоскости (где n – порядок характеристического уравнения).												
$0,00023 \cdot j^5 \omega^5 + 0,0174311 \cdot \omega^4 - 0,461446096 \cdot j^3 \omega^3 - 5,178396652 \cdot \omega^2 + 21,0488402 \cdot j \omega + 0,415286 = 0$												
Для построения годографа Михайлова составляется таблица и определяются точки пересечения годографа с осями координат.												
Для нахождения точки пересечения годографа Михайлова с осью U необходимо $V(\omega)$ приравнять к нулю, определить ω и подставить в уравнение для $U(\omega)$.												
$U(\omega) = 0,017431148 \cdot \omega^4 - 5,178397 \cdot \omega^2 + 0,415285554$												
Для нахождения точки пересечения годографа Михайлова с осью V необходимо $U(\omega)$ приравнять к нулю, определить ω и подставить в уравнение для $V(\omega)$.												
$V(\omega) = 0,0002304 \cdot j^5 \omega^5 - 0,461446096 \cdot j^3 \omega^3 + 21,0488402 \cdot j \omega$												
$\omega^*(0,0002304 \cdot \omega^4 - 0,461446 \cdot \omega^2 + 21,0488402) = 0$												
$\alpha = \omega^2$												
$0,0002304 \cdot \alpha^2 - 0,461446 \cdot \alpha + 21,0488402 = 0$												
$D = 0,1935339$												
$\alpha_1 = 1956,1002 \quad \alpha_2 = 46,70405653$												
$\omega_2 = 44,227821 \quad \omega_3 = 6,834036621$												
$U1(\omega) = 0,415285554 \quad U2(\omega) = 56568,24234 \quad U3(\omega) = -203,4148226$												
$\beta = \omega^2$												
$0,01743115 \cdot \beta^2 - 5,178397 \cdot \beta + 0,415285554 = 0$												
$D = 26,786836$												
$\beta_1 = 296,99698 \quad \beta_2 = 0,08021744$												
$\omega_4 = 17,2336 \quad \omega_5 = 0,283226834$												
$V1(\omega) = -1648.847368 \quad V2(\omega) = 5,951112864$												



**Расчет стоимости изготавливаемых деталей установки для
диагностирования РВД**

Стоимость основной заработной платы при изготовлении:
штуцеров

$$C_{осн} = 1,8 \cdot 20,4 \cdot 1,03 \cdot 12 \approx 454 \text{ р.}$$

запорного клапана

$$C_{осн} = 20,5 \cdot 20,4 \cdot 1,03 \cdot 2 \approx 862 \text{ р.}$$

Итого основная заработная плата:

$$C_{осн} = 454 + 862 = 1316 \text{ р.}$$

Дополнительная заработная плата:

$$C_{доп} = C_{осн} \cdot 18\%$$

$$C_{доп} = 1316 \cdot 18\% = 237 \text{ р.}$$

Начисления на заработную плату:

$$C_{соц} = 26\% \cdot (C_{осн} + C_{доп})$$

$$C_{соц} = 26\% \cdot (1316 + 237) = 404 \text{ р.}$$

Полная заработная плата составляет:

$$C_{пр.п.} = 1316 + 237 + 404 = 1957 \text{ р.}$$

Стоимость материала заготовок для изготовления деталей на
металлорежущих станках:

$$C_{мат} = Ц \cdot M_{заг} \cdot N$$

где $Ц$ – цена 1кг материала заготовок, р.;

$M_{заг}$ – масса заготовки, кг;

N – число изготавливаемых деталей, шт.

при изготовлении штуцеров:

$$C_{мат} = 40 \cdot 0,125 \cdot 12 = 60 \text{ р.}$$

при изготовлении запорного клапана:

$$C_{MAT} = 40 \cdot 1 \cdot 2 = 80 \text{ р.}$$

Тогда в сумме:

$$C_{MAT} = 60 + 80 = 140 \text{ р.}$$

Отсюда затраты на изготовление деталей на металлорежущих станках будут равны:

$$C_{ИД} = 1957 + 140 = 2097 \text{ р.}$$

Полную заработную плату производственных рабочих, занятых на сборке установки, определяем:

$$C_{CB} = C_{ОСН.СБ} + C_{ДОП.СБ} + C_{СОЦ.СБ}$$

где $C_{ОСН.СБ}$ – основная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке установки, р.;

$C_{ДОП.СБ}$ – дополнительная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке установки, р.;

$C_{СОЦ.СБ}$ – начисления на заработную плату, р.

Основную заработную плату производственных рабочих, занятых на сборке установки, рассчитываем по формуле:

$$C_{ОСН.СБ} = T_{СБ} \cdot C_{ч} \cdot K$$

где $T_{СБ}$ – нормированная трудоемкость при сборке установки, чел-ч.;

$C_{ч}$ – часовая ставка рабочих, исчисляемая по среднему разряду, р.;

K – коэффициент, учитывающий доплаты к основной зарплате, $K=1,03$.

Значение $T_{СБ}$ определяем по формуле:

$$T_{СБ} = K_C \cdot \sum T_{СБ} \quad (5.10)$$

где K_C – коэффициент, учитывающий не предусмотренные работы, $K_C = 1,1$;

$T_{СБ}$ – трудоемкость при сборке составных частей установки, чел-ч.

$$T_{СБ} = 1,1 \cdot 16,4 = 18 \text{ чел-ч}$$

$$C_{ОСН.СБ} = 18 \cdot 20,4 \cdot 1,03 \approx 378 \text{ р.}$$

Дополнительная заработная плата:

$$C_{ДОП.СБ} = C_{ОСН.СБ} \cdot 18\%$$

$$C_{ДОП.СБ} = 378 \cdot 18\% = 68 \text{ р.}$$

Начисления на заработную плату:

$$C_{\text{соц.сб}} = 26\% \cdot (C_{\text{осн}} + C_{\text{доп}})$$

$$C_{\text{соц.сб}} = 26\% \cdot (378 + 68) = 116 \text{ р.}$$

Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке установки, составит:

$$C_{\text{сб}} = 378 + 68 + 116 = 562 \text{ р.}$$

Заработная плата рабочих, занятых на изготовлении и сборке установки, руб.:

$$C_{\text{зп.общ.}} = C_{\text{пр.п.}} + C_{\text{сб}} \quad (5.11)$$

$$C_{\text{зп.общ.}} = 1957 + 562 = 2519 \text{ р.}$$

Общепроизводственные накладные расходы на изготовление установки определяем по формулам [41]:

$$C_{\text{оп}} = C_{\text{осн.общ.}} \cdot P_0 \quad (5.12)$$

$$C_{\text{осн.общ.}} = C_{\text{пр.осн}} + C_{\text{сб.осн}} \quad (5.13)$$

$$C_{\text{осн.общ.}} = 1316 + 378 = 1694 \text{ р.}$$

где $C_{\text{осн.общ.}}$ - основная заработная плата производственных рабочих, участвующих в изготовлении установки, руб.;

P_0 - процент общепроизводственных расходов, 10 %.

$$C_{\text{оп}} = 1694 \cdot 10\% \approx 169 \text{ р.}$$

Заработная плата обслуживающего персонала определяем по формуле [41]:

$$\Gamma_{\text{зп}} = C_{\text{ч}} \cdot t_{\text{см}} \cdot n \cdot D_{\text{р}} \quad (5.14)$$

где $\Gamma_{\text{зп}}$ - годовой фонд ЗП; $C_{\text{ч}}$ - тарифная ставка диагноста IV разряда, $C_{\text{ч}} = 20,4 \text{ р./час.}$; n - количество операторов, $n = 1 \text{ чел.}$; $D_{\text{р}}$ - количество рабочих дней в году, $D_{\text{р}} = 265 \text{ дней}$; $t_{\text{см}}$ - продолжительность смены, $t_{\text{см}} = 4 \text{ часа}$.

$$\Gamma_{\text{зп}} = 20,4 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 265 = 21624 \text{ руб.}$$

Дополнительная заработная плата составляет 18 % от $G_{ЗП}$ и равна:

$$Д_{ЗП} = 21624 \cdot 18\% = 3892 \text{ руб.}$$

Отчисления на заработную плату составляют (единый социальный налог) 26% от $G_{ЗП}$ и равны:

$$C_{СОЦ} = 21624 \cdot 26\% = 5622 \text{ руб.}$$

Общая заработная плата оператора-диагноста составит:

$$ЗП_{ОБЩ} = 21624 + 3892 + 5622 = 31138 \text{ руб.}$$

По нормативам ГОСНИТИ ежегодные амортизационные отчисления составляют 12,6% от балансовой стоимости установки для диагностирования:

$$A_{ГОД} = 26827 \cdot 12,6\% = 3380 \text{ руб.}$$

Затраты на текущий ремонт оборудования отчисляются в размере 5,6 % от балансовой стоимости установки и составляют:

$$ТР = 26827 \cdot 5,6\% = 1502 \text{ руб.}$$

Общие эксплуатационные затраты на содержание установки для диагностирования гидроприводов сводятся в таблицу 5.2.

И.А. Полянин

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО ЛПГ «Комилес»

К.Г. Векерле

«___» ноября 2017г.



СПРАВКА

О внедрении результатов исследований, проведенных в диссертационной работе Тарбеева Анатолия Александровича на тему: «Обеспечение надежности гидроприводов лесных машин совершенствованием методов и средств их диагностирования»

Настоящая справка дана Тарбееву Анатолию Александровичу в том, что результаты исследований, изложенные в диссертационной работе на тему: «Обеспечение надежности гидроприводов лесных машин совершенствованием методов и средств их диагностирования» использованы при проведении технического обслуживания лесных машин на предприятиях, входящих в холдинг ОАО ЛПГ «Комилес».

На основании проведенных испытаний установки для диагностирования гидроцилиндров на базе лесозаготовительного предприятия ООО «Лузалес» (акт от 11.11. 2017г.) рекомендуется использовать данную установку при проведении ТО и ТР.

По методике, изложенной в диссертационной работе Тарбеева А.А., проводится проверка технического состояния и целесообразности дальнейшей эксплуатации гидроцилиндров и рукавов высокого давления лесных машин.

Начальник ОТК

Конструктор -

Конструктор -

О.Ю.Павлов

В.И. Солдатенков

Г.С. Паутов

ОАО ЛПГ «Комилес»

АКТ

Проведение испытаний
установки для диагностирования
гидроцилиндров лесных машин

Основание: Распоряжение главного инженера



Состав комиссии:

Начальник ОТК -	О.Ю.Павлов
Конструктор -	В.И. Солдатенков
Конструктор -	Г.С. Паутов

Комиссией проведены испытания установки для диагностирования гидроцилиндров, установленных на лесной машине «Харвестер JD1270», на производственной базе лесозаготовительного предприятия ООО «Лузалес», расположенного в Прилузском районе Республики Коми.

Цель испытаний: Определение возможности диагностирования гидроцилиндров лесных машин в их функциональном режиме работы.

Комиссия рекомендует установку для диагностирования гидроцилиндров лесных машин к внедрению в производство.

Члены комиссии:

О.Ю. Павлов
В.И. Солдатенков
Г.С. Паутов